



**Adalberto Júnior
da Trindade Vaz do
Rosário**

**Terapia da fala remota para envelhecimento
ativo em casa**

**Remote Speech and Language Therapy for
Active Ageing at Home**

DOCUMENTO PROVISÓRIO



**Adalberto Júnior
da Trindade Vaz do
Rosário**

**Terapia da fala remota para envelhecimento
ativo em casa**

**Remote Speech and Language Therapy for
Active Ageing at Home**

Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Computadores e Telemática, realizada sob a orientação científica do Doutor Nuno Filipe Correia de Almeida, investigador auxiliar do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, do Doutor António Joaquim da Silva Teixeira, Professor catedrático do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro.

o júri / the jury

presidente / president

Prof. Doutor João Antunes da Silva
professor associado da Universidade de Aveiro

vogais / examiners committee

Prof. Doutor João Antunes da Silva
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. Doutor João Antunes da Silva
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. Doutor João Antunes da Silva
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. Doutor João Antunes da Silva
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. Doutor João Antunes da Silva
professor associado da Universidade de Aveiro

agradecimentos / acknowledgements

Agradeço, antes de tudo, a Deus, pela força, energia e ânimo que se renovaram constantemente, mesmo nos dias mais difíceis, e pela presença constante na minha vida. Expresso também um especial agradecimento a mim mesmo, pela dedicação, disciplina e perseverança que me permitiram concluir esta jornada académica. A minha sincera gratidão dirige-se aos meus pais, aos meus irmãos e à minha família em geral, pelo apoio inabalável, pela preocupação com o meu bem-estar e pela confiança nas minhas capacidades, que, mesmo à distância, foram uma fonte contínua de motivação e inspiração. Dirijo um profundo agradecimento ao Camões – Instituto da Cooperação e da Língua (Camões, I.P.), pela bolsa de estudo concedida, sem a qual esta caminhada teria sido substancialmente diferente. Aos meus colegas, amigos e vizinhos, que fizeram parte integrante deste percurso, deixo o meu reconhecimento pela amizade, pelas conversas inspiradoras e pelo companheirismo que tornaram esta experiência mais rica e significativa. Um agradecimento muito especial aos meus orientadores, Professores Nuno Almeida e António Teixeira, pela constante disponibilidade, pela orientação rigorosa e pelo apoio inabalável. As suas mentorias desempenharam um papel fundamental na construção deste trabalho, e os seus conselhos e críticas construtivas foram essenciais para o seu aprimoramento. Expresso ainda a minha gratidão à minha amiga Benvinda Lima, pela valiosa ajuda na revisão da dissertação, e ao meu amigo Edivaldo Gustavo Bonfim, pelo apoio técnico na utilização da ferramenta React. Por fim, agradeço aos profissionais do Hospital de Aveiro pelas assistências médicas prestadas durante este percurso, cuja atenção e cuidado contribuíram para que eu pudesse continuar esta jornada com saúde e determinação.

palavras-chave

Sistemas Distribuídos, Arquitetura Modular, Processamento de Sinal, Processamento Automático da Fala, Interação Multimodal, Casa Inteligente, Assistente Virtual, Teleterapia, Terapia da Fala, Capacidades Comunicativas, Envelhecimento Ativo.

resumo

O envelhecimento populacional traz desafios relevantes na área da comunicação e da linguagem, tornando essencial o desenvolvimento de soluções tecnológicas que promovam a autonomia e o acompanhamento terapêutico contínuo. Este trabalho apresenta uma proposta de terapia da fala remota que permite monitorizar e avaliar automaticamente as capacidades comunicativas de utentes idosos, apoiando terapeutas e incentivando o envelhecimento ativo em contexto doméstico.

A solução foi concebida com base em requisitos recolhidos de cenários criados (metodologia *User Centered Design*) e estruturada numa arquitetura modular distribuída, integrando componentes de captação, análise e visualização de dados. O sistema foi avaliado por terapeutas da fala especialistas, demonstrando utilidade e potencial para o acompanhamento remoto, com melhorias contínuas ao longo do seu desenvolvimento.

Conclui-se que o sistema representa um contributo significativo para a digitalização da terapia da fala, aliando análise acústica e interação multimodal ao apoio clínico e à promoção do bem-estar dos idosos. Propõem-se, como perspetivas futuras, a integração de relatórios automáticos, valores normativos de referência e mecanismos de gamificação.

keywords

Distributed Systems, Modular Architecture, Signal Processing, Automatic Speech Processing, Multimodal Interaction, Smart Home, Virtual Assistant, Teletherapy, Speech Therapy, Communicative Abilities, Active Ageing.

abstract

Population ageing brings significant challenges in the field of communication and language, making it essential to develop technological solutions that promote autonomy and continuous therapeutic support. This work presents a proposal for a remote speech therapy system designed to automatically monitor and assess the communicative abilities of elderly users, supporting therapists and encouraging active ageing in a home environment.

The solution was developed based on requirements derived from designed scenarios following the User-Centered Design methodology and structured within a modular distributed architecture that integrates components for data capture, analysis, and visualisation. The system was evaluated by expert speech therapists, demonstrating its usefulness and potential for remote monitoring, with continuous improvements throughout its development.

It is concluded that the system represents a significant contribution to the digitalisation of speech therapy, combining acoustic analysis and multimodal interaction with clinical support and the promotion of elderly well-being. Future work includes the integration of automatic reporting, normative reference values, and gamification mechanisms.

**acknowledgement of use of
AI tools**

**Recognition of the use of generative Artificial Intelligence
technologies and tools, software and other support tools.**

Reconheço a utilização do ChatGPT 5 (OpenAI, <https://chatgpt.com/>)
para melhorar a qualidade do texto e para gerar alguns códigos $\text{\LaTeX}$.

Conteúdo

Conteúdo	i
Lista de Figuras	iv
Lista de Tabelas	vi
Glossário	vii
1 Introdução	1
1.1 Contexto	1
1.2 Motivação	2
1.3 Problemas e Desafios	2
1.4 Objetivo	2
1.5 Estrutura do Documento	3
2 Contexto & Trabalho Relacionado	4
2.1 Contexto	4
2.1.1 Comunicação, Linguagem e Fala	4
2.1.2 Perturbações da Comunicação, Linguagem e Fala	5
2.1.3 Terapia da Fala e da Linguagem	7
2.1.4 Parâmetros habituais na análise de voz e fala	8
2.1.5 Terapia da Fala e da Linguagem à distância (Remota)	11
2.1.6 Casa Inteligente	12
2.1.7 Assistente Virtual	13
2.2 Trabalho Relacionado	14

2.2.1	Sistemas de apoio à terapia da fala	14
2.2.2	Ferramentas de apoio à terapia da fala	18
2.2.3	Avaliação Automática da Inteligibilidade da Fala	20
2.3	Análise do Estado da Arte	21
3	Personas, Cenários e Requisitos	25
3.1	Personas	25
3.2	Cenários	27
3.2.1	Cenário 1: Análise das capacidades comunicativas	27
3.2.2	Cenário 2: Continuação do diagnóstico	30
3.2.3	Cenário 3: Sessão de Terapia com Alice	32
3.2.4	Cenário 4: Processo de Reabilitação	33
3.3	Requisitos	34
4	Arquitetura	38
4.1	Arquitetura Geral	38
4.2	Subsistema na Casa	39
4.3	Módulos da Cloud	40
4.4	Módulo/Subsistema do Gabinete da Terapeuta	40
5	Implementação	41
5.1	Gravador	41
5.2	Análise de Gravações	43
5.3	Serviço de Suporte à Base de Dados	44
5.4	Dashboard	45
5.4.1	Sequência de utilização do Dashboard	45
5.4.2	Primeira versão do Dashboard	46
5.4.3	Segunda versão do Dashboard	47
5.5	Comunicação dos módulos do sistema	57
5.6	Ferramentas e Bibliotecas Utilizadas	59
5.6.1	DisVoice	59
5.6.2	PyWorld	60
5.6.3	Parselmouth	61
5.6.4	MongoDB	61

5.6.5	Ferramentas do Dashboard	61
5.6.6	Ferramentas de Áudio	62
6	Resultados	64
6.1	Primeira Avaliação do Sistema	64
6.1.1	Metodologia de Avaliação	64
6.1.2	Tarefas	64
6.1.3	Questionário	65
6.1.4	Resultados	65
6.1.5	Requisitos para a Segunda Versão do Dashboard	68
6.2	Segunda Avaliação do Sistema	68
6.2.1	Processo de Avaliação	68
6.2.2	Tarefas	69
6.2.3	Questionário	69
6.2.4	Resultados	69
6.2.5	Síntese e Requisitos Finais	72
6.3	Análise Comparativa e Evolução dos Resultados	72
7	Conclusão	74
7.1	Resultados Principais	74
7.2	Trabalho Futuro	75
	Referências	77
A	Conteúdo adicional	80
B	Suporte à Avaliação concetual	92
B.1	Primeira Avaliação	92
B.1.1	Apresentação com instruções para o(a) avaliador(a)	92
B.1.2	Questionário de Avaliação	98
B.2	Segunda Avaliação	104
B.2.1	Apresentação com instruções para o(a) avaliador(a)	104
B.2.2	Questionário de Avaliação	109

Lista de Figuras

2.1	Percentagem de crianças dos 3 aos 17 anos com perturbação da comunicação (Estados Unidos, 2012). Fonte: [15].	6
2.2	Distribuição percentual dos tipos de perturbações da comunicação entre crianças dos 3 aos 17 anos, por faixa etária (Estados Unidos, 2012). Fonte: [15].	7
2.3	Características das escalas de avaliação percetiva da voz ao nível supralaríngeo (análise do filtro). Imagem adaptada de [28].	10
2.4	Tipos de sensores utilizados numa casa inteligente para monitorização de saúde. Imagem adaptada de [34].	13
2.5	Uso de gamificação na aplicação Constant Therapy (versão mobile).	15
2.6	e-SpeechT: página de login da criança. Imagem adaptada de [40].	16
2.7	Arquitetura lógica do “e-SpeechT + Skill”. Imagem adaptada de [42].	16
2.8	Janela principal do NeuroSpeech. Imagem adaptada de [45].	17
2.9	Janela para análise da articulação na aplicação NeuroSpeech. Imagem adaptada de [45].	17
2.10	Diagrama de extração de características da aplicação PreLingua. Imagem adaptada de [46].	18
2.11	Diagrama de funcionamento da aplicação Vocaliza. Imagem adaptada de [46]. . . .	19
2.12	Interface do utilizador da aplicação Vocaliza. Imagem adaptada de [46].	19
2.13	Interface do utilizador da aplicação Cuéntame. Imagem adaptada de [46].	20
2.14	Interface gráfica de exercício da aplicação de Avaliação Automática da Inteligibilidade da Fala. Imagem adaptada de [47].	21
4.1	Arquitetura do Sistema	38
5.1	Fluxograma de funcionamento do Gravador.	42
5.2	Estrutura da base de dados do sistema.	44

5.3	Página contendo a lista de todos os utentes registados pela terapeuta.	46
5.4	Apresentação das páginas de resultados das análises na primeira versão do Dashboard.	47
5.5	Página de Exercícios de Reabilitação	48
5.6	Informações contidas nos exercícios de reabilitação.	49
5.7	Página de resultados da análise de articulação.	50
5.8	Apresentação dos áudios gravados na segunda versão do Dashboard.	50
5.9	Modo de comparação dos valores de F_1 e F_2 (página de Articulação, versão 2).	51
5.10	Comparação dos valores de F_1 e F_2 num só gráfico (página de Articulação, versão 2).	52
5.11	Visualização gráfica dos valores de Jitter (página de Fonação, versão 2).	53
5.12	Visualização dos valores de F_0 (página de Fonação, versão 2).	53
5.13	Tempo Máximo de Fonação (página de Fonação, versão 2).	54
5.14	Evolução temporal de F_0 (página de Prosódia, versão 2).	54
5.15	Intensidade da voz ao longo do tempo (página de Prosódia, versão 2).	55
5.16	Duração das pausas (página de Prosódia, versão 2).	55
5.17	Parâmetros de velocidade e fluência da fala (página de Prosódia, versão 2).	56
5.18	Diagrama de sequência da comunicação entre os módulos.	57
6.1	Gráfico de barras com as respostas às questões fechadas do inquérito.	66
6.2	Gráfico de barras com as respostas às questões fechadas da segunda avaliação.	70
A.1	Primeira Versão da Arquitetura do Sistema	80
A.2	Feedback do sistema pronto para receber as instruções	81
A.3	Página da lista dos utentes, primeira versão	83
A.4	Página de informação detalhada do utente, primeira versão	83
A.5	Página da lista dos exercícios, primeira versão	84
A.6	Página de informação detalhada do exercício, primeira versão	84
A.7	Página de informação pessoal do terapeuta (Perfil), primeira versão	85
A.8	Página da lista dos relatórios, primeira versão	85
A.9	Visualização gráfica da intensidade ao longo do tempo (animação) página de Prosódia versão 2	85
A.10	Página de Exercícios de Reabilitação	89
A.11	Prototipagem da página de análise de articulação no dashboard.	91

Lista de Tabelas

2.1	Áreas de atuação do Terapeuta da Fala (adaptado de [27]).	8
2.2	Revisão de Artigos sobre Sistemas de Terapia de Fala	22
3.1	Lista de Requisitos do Sistema com Prioridades Destacadas	35
6.1	Resumo das respostas qualitativas da avaliação	67
6.2	Resumo das respostas qualitativas da segunda avaliação	71
A.1	Características de articulação calculadas pelo DisVoice	81
A.2	Características de Fonação calculadas pelo DisVoice	83
A.3	Características estáticas de prosódia calculada pelo DisVoice	90
A.4	Características dinâmicas de prosódia calculadas pelo DisVoice	90

Glossário

AAL1	Active and Assisted Living	GUI	Interface Gráfica de Utilizador
AAL2	Ambient Assisted Living	PCLF	perturbações da comunicação, linguagem e fala
ASR	Reconhecimento Automático de Fala	NHIS	Centro Nacional de Estatísticas de Saúde
IA	Inteligência Artificial	TFL	Terapia da Fala e da Linguagem
ASHA	American Speech-Language-Hearing Association	TF	Terapia da Fala
IoT	Internet das Coisas	HNR	Harmonic-to-Noise Ratio
SNC	Sistema Nervoso Central	LTAS	Long-Term Average Spectrum
TCE	Traumatismo craneoencefálico	VAD	Voice Activity Detector
IM	Interaction Manager		

Introdução

Neste capítulo é apresentada uma introdução ao objetivo desta dissertação. São contextualizados o problema a ser resolvido, a motivação que o fundamenta, os objetivos propostos e os principais desafios que serão necessários ultrapassar.

1.1 Contexto

Atualmente, em muitos países [1], incluindo Portugal [2], [3], verifica-se um aumento significativo do envelhecimento populacional. Em paralelo, observa-se uma diminuição dos recursos humanos na área da saúde [4]. Para garantir que a população idosa mantenha uma vida ativa, permaneça mais tempo em casa e continue a sentir-se acompanhada e cuidada, mesmo perante a escassez de profissionais de saúde, é essencial investir em medidas de prevenção e em condições que promovam o bem-estar e a autonomia dos idosos.

A capacidade comunicativa é fundamental para o desenvolvimento e crescimento dos seres humanos enquanto seres sociais [5]. Contudo, o envelhecimento provoca alterações fisiológicas nos sistemas auditivo, vocal e de fala, o que afeta a qualidade da comunicação e reduz as oportunidades de interação social, podendo contribuir para sentimentos de solidão e isolamento [6].

Neste contexto, a tecnologia desempenha um papel crucial no acompanhamento e na deteção precoce da perda de capacidades comunicativas, permitindo intervir atempadamente e minimizar os seus efeitos [7]. Por exemplo, as casas inteligentes e as intervenções terapêuticas remotas têm o potencial de melhorar a avaliação e a reabilitação contínua dos utentes.

Como prova de conceito deste novo paradigma, a Universidade de Aveiro, em parceria com a empresa OLI, o Centro de Reabilitação Rovisco Pais e diversas empresas associadas da INOVADOMUS, encontra-se a explorar soluções inovadoras para o desenvolvimento de uma casa inteligente dirigida à população idosa.

1.2 Motivação

A escassez de recursos humanos na área da saúde pode resultar numa diminuição dos cuidados prestados à população idosa. Paralelamente, o rápido avanço tecnológico pode acentuar sentimentos de isolamento e exclusão social, especialmente entre os idosos que enfrentam dificuldades comunicativas ou tecnológicas.

Como, então, garantir melhores condições de vida e promover a inclusão desta população na sociedade atual? Uma das respostas passa pela utilização de novas tecnologias que promovam uma vida ativa e autónoma, permitindo que os idosos permaneçam no conforto das suas casas, com acesso contínuo a cuidados de saúde e acompanhamento personalizado. Além disso, estas soluções tecnológicas devem fomentar o bem-estar, a satisfação e o interesse dos idosos em participar no mundo digital de forma simples e acessível.

1.3 Problemas e Desafios

Atualmente, existem sistemas que apoiam a terapia da fala, contudo, estes são frequentemente fragmentados. Muitos disponibilizam módulos de análise, mas não estão integrados com outros componentes, como os de reabilitação ou de terapia remota.

Além disso, poucas ferramentas estão orientadas para o diagnóstico automático, e as existentes apresentam limitações na capacidade de autodiagnóstico. A maioria foi desenvolvida a pensar em crianças, havendo escassez de soluções especificamente concebidas para a população idosa. Adicionalmente, não existem sistemas completos adaptados à língua portuguesa.

1.4 Objetivo

O principal objetivo desta dissertação é desenvolver solução que permita analisar e monitorizar automaticamente as capacidades comunicativas dos utentes, acompanhando a sua evolução ao longo do tempo de forma simples e eficaz. Pretende-se também disponibilizar ferramentas que auxiliem os terapeutas no diagnóstico e na avaliação das referidas capacidades.

Para alcançar este objetivo, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma integrada numa casa inteligente ainda em construção, capaz de recolher, armazenar e analisar as informações dos utilizadores — nomeadamente dados de fala —, com o propósito de apoiar a avaliação das suas competências comunicativas, tanto ao nível da expressão como da compreensão.

A plataforma deverá permitir a realização de sessões virtuais de terapia da fala e da linguagem, com transmissão de áudio e vídeo entre terapeuta e paciente(s), bem como a análise automática da comunicação durante as sessões. Além disso, deverá disponibilizar ferramentas de estimulação linguística e cognitiva entre as sessões de terapia remota, apresentando ao utilizador exercícios interativos que promovam o treino contínuo das suas capacidades.

1.5 Estrutura do Documento

Este documento apresenta o trabalho desenvolvido para atingir os objetivos propostos. A sua estrutura é a seguinte:

Capítulo 2 — descreve os trabalhos relacionados com a presente dissertação, introduzindo a área da Terapia da Fala e da Linguagem e apresentando algumas ferramentas de apoio existentes.

Capítulo 3 — apresenta as *personas* e os cenários utilizados para extrair os requisitos necessários à concretização dos objetivos definidos na Seção 1.4.

Capítulo 4 — descreve a arquitetura proposta, concebida para satisfazer os requisitos identificados.

Capítulo 5 — detalha os principais desenvolvimentos realizados, incluindo o processo de implementação da arquitetura e as ferramentas utilizadas.

Capítulo 6 — apresenta os resultados obtidos nas avaliações efetuadas ao sistema implementado e analisa o cumprimento dos requisitos estabelecidos.

Capítulo 7 — expõe as conclusões do trabalho, resumindo os principais contributos alcançados e propondo linhas de trabalho futuro que possam expandir e aperfeiçoar o sistema desenvolvido.

Contexto & Trabalho Relacionado

Neste capítulo são apresentadas uma revisão bibliográfica e a análise de trabalhos relacionados, incluindo diversas ferramentas de apoio à Terapia da Fala e da Linguagem (TFL). Para a pesquisa bibliográfica foi utilizado o Google Académico, recorrendo a uma lista de palavras-chave definidas de acordo com o tema central da dissertação, subdivididas por subtemas. A pesquisa foi limitada aos últimos cinco anos, de modo a privilegiar trabalhos recentes; caso não fossem encontrados artigos relevantes, o intervalo temporal era alargado. Os resultados considerados pertinentes foram compilados numa folha de cálculo (Excel) para análise e organização sistemática.

2.1 CONTEXTO

Nesta secção, apresenta-se o enquadramento teórico do trabalho, abordando os conceitos de comunicação, linguagem e fala, bem como as perturbações que podem afetar estas capacidades. São igualmente apresentadas as soluções existentes para a prevenção, avaliação e tratamento dessas perturbações, destacando-se as inovações tecnológicas associadas à área.

2.1.1 Comunicação, Linguagem e Fala

Comunicação — Derivada do latim *communicatiōne*, que significa “ação de participar”, a comunicação é um processo ativo de troca de informação, realizado através de sinais (comunicação não verbal) e regras semióticas (comunicação verbal), entre dois ou mais interlocutores. Envolve a codificação, a transmissão e a decodificação de mensagens [8], [9]. A comunicação é inata à vida e manifesta-se desde cedo na espécie humana, sendo

intrinsecamente ligada à condição humana, de tal modo que é impossível não comunicar [10].

Linguagem — É considerada a forma de comunicação por excelência e é exclusiva do ser humano [8]. Consiste num sistema estruturado de símbolos e regras que permite ao indivíduo expressar pensamentos, sentimentos e intenções, estabelecendo interação com os outros [9], [11]. A linguagem integra diversos aspetos: semânticos (significado das palavras), sintáticos (estrutura das frases), morfológicos (formação das palavras), fonológicos (sons da linguagem) e pragmáticos (uso da linguagem em contextos sociais) [10].

Fala — A fala é a expressão verbal da linguagem e envolve a coordenação de músculos e estruturas orofaciais para a produção de sons articulados. Para que a fala ocorra de forma adequada, são necessários vários componentes, como a articulação, a voz, a fluência e a prosódia [9].

2.1.2 Perturbações da Comunicação, Linguagem e Fala

Segundo a *American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)*, as perturbações da comunicação referem-se a dificuldades na capacidade de receber, processar e utilizar um sistema simbólico. Estas podem manifestar-se a nível da audição (sensibilidade, função, processamento e fisiologia), da linguagem (forma, conteúdo e função comunicativa) ou da fala (articulação, voz e fluência). A gravidade destas perturbações é variável e a sua origem pode ser desenvolvimental ou adquirida [9], [12].

A ocorrência de perturbações da linguagem ou da fala pode condicionar o neurodesenvolvimento infantil, refletindo-se em consequências intelectuais, emocionais e de aprendizagem. A deteção precoce é fundamental, uma vez que permite tirar partido da plasticidade cerebral, facilitando a recuperação de competências. Quando as alterações persistem para além dos seis anos de idade, há maior probabilidade de se prolongarem até à idade adulta [13]. Contudo, mais de 50% dos casos de perturbações do neurodesenvolvimento infantil são detetados apenas em idade escolar, altura em que já se podem observar atrasos significativos em várias áreas do desenvolvimento [10].

A prevalência das perturbações da comunicação, linguagem e fala (PCLF) tem sido pouco estudada. Segundo [10], um estudo português indicou uma prevalência entre 1% e 32% em crianças em idade pré-escolar, sendo estas perturbações das mais comuns entre os problemas de desenvolvimento na infância. Nos Estados Unidos, um inquérito conduzido pelo Centro Nacional de Estatísticas de Saúde (NHIS) em 2012 revelou que 48,1% das crianças dos 3 aos 10 anos e 24,4% das dos 11 aos 17 anos apresentavam algum tipo de perturbação da comunicação [14], [15], conforme ilustrado nas Figuras 2.1 e 2.2.

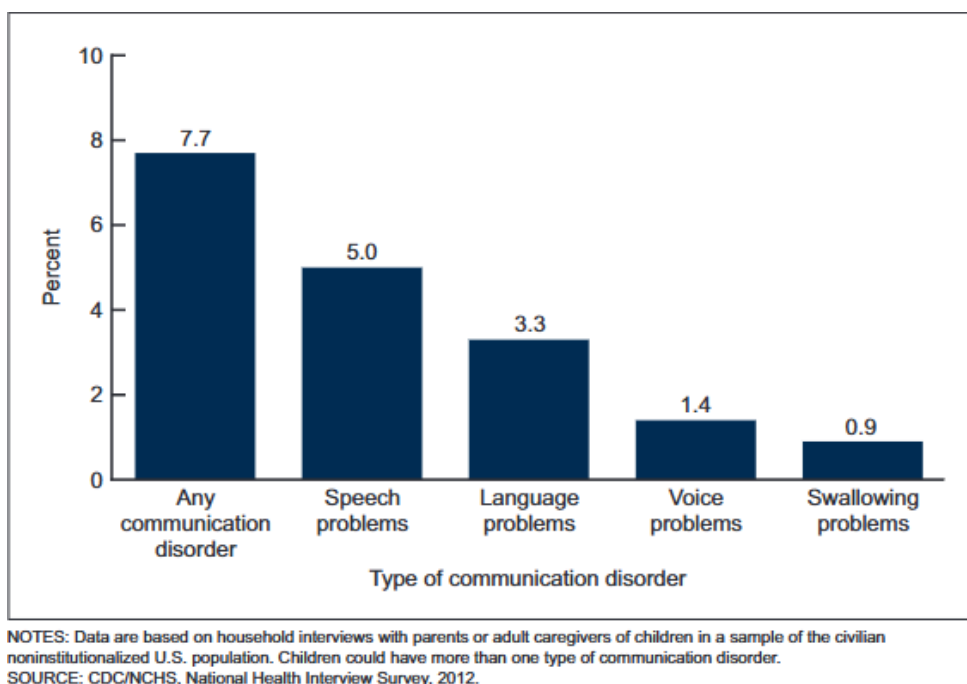


Figura 2.1: Percentagem de crianças dos 3 aos 17 anos com perturbação da comunicação (Estados Unidos, 2012). Fonte: [15].

As PCLF podem ter diversas causas e ocorrer em qualquer faixa etária. Entre os fatores associados encontram-se doenças degenerativas do Sistema Nervoso Central (SNC), adenoidectomia, alergias, asma, acidente vascular cerebral, encefalite, autismo e envelhecimento.

Exemplos de PCLF:

Perturbações da Comunicação — Dificuldades na transmissão eficaz de informação, afetando tanto a compreensão como a expressão. Exemplos incluem a afasia, resultante de lesões cerebrais que comprometem a linguagem, e os transtornos do espectro do autismo, que interferem na comunicação social [9], [16].

Perturbações da Linguagem — Dificuldades na aquisição e no uso da linguagem, que podem comprometer a compreensão e/ou a expressão. Manifestam-se, por exemplo, como atrasos no desenvolvimento da linguagem em crianças ou como afasia em adultos após lesões cerebrais [11], [17], [18].

Perturbações da Fala — Dificuldades na produção articulada dos sons da fala. Exemplos incluem disartria (causada por fraqueza muscular), apraxia da fala (problemas de coordenação motora na produção da fala) e gaguez (interrupções involuntárias no fluxo da fala) [17], [19], [20].

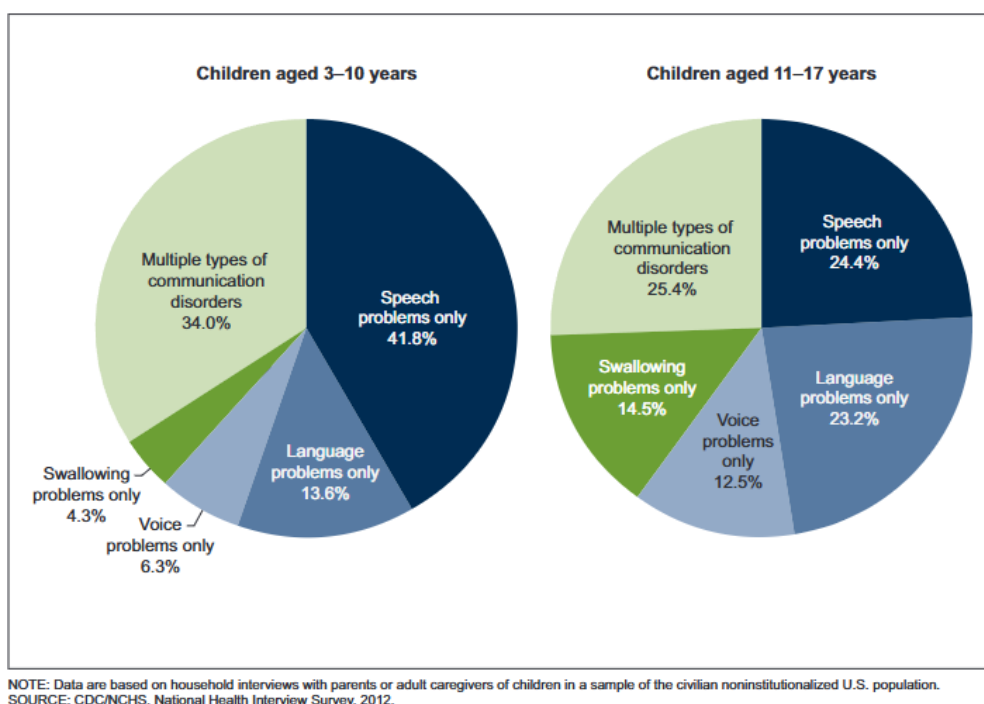


Figura 2.2: Distribuição percentual dos tipos de perturbações da comunicação entre crianças dos 3 aos 17 anos, por faixa etária (Estados Unidos, 2012). Fonte: [15].

2.1.3 Terapia da Fala e da Linguagem

Como mencionado na Subsecção 2.1.2, diversas condições — como acidente vascular cerebral, Traumatismo craneoencefálico (TCE) e outras patologias neurológicas — podem originar perturbações da fala e da linguagem. Além disso, indivíduos neurologicamente saudáveis também podem apresentar alterações, como disfluências associadas ao envelhecimento [21], [22].

A TFL é o tratamento de referência para promover a recuperação das capacidades comunicativas [23]. No entanto, subsistem diversas barreiras, como a escassez de recursos e centros de reabilitação, a falta de profissionais qualificados, a sobrecarga de trabalho e a fraca adaptação das tecnologias de apoio às necessidades dos doentes, o que limita o acesso e a eficácia da intervenção terapêutica [24], [25].

A TFL, muitas das vezes designada em Portugal apenas por Terapia da Fala (TF), é uma área das ciências da saúde dedicada à prevenção, avaliação, diagnóstico e intervenção nas perturbações da comunicação humana. Engloba não apenas as funções relacionadas com a compreensão e expressão da linguagem oral e escrita, mas também outras formas de comunicação não verbal [26].

O profissional responsável, o terapeuta da fala, trabalha com pessoas de todas as idades — desde recém-nascidos a idosos — com o objetivo de promover uma comunicação funcional e eficaz, essencial à integração social, educacional e profissional do indivíduo [27]. As áreas de atuação do terapeuta da fala estão apresentadas na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Áreas de atuação do Terapeuta da Fala (adaptado de [27]).

Fala	• Articulação • Fluência • Ressonância • Voz (incluindo os aspetos aerodinâmicos da respiração)
Linguagem	Inclui a compreensão e expressão nas modalidades oral, escrita, gráfica e gestual, bem como competências de pré-literacia e literacia. As perturbações da linguagem podem afetar todos ou alguns dos seguintes componentes: • (1) Forma da linguagem: morfologia, sintaxe e fonologia. • (2) Conteúdo da linguagem: semântica. • (3) Função da linguagem: pragmática.
Comunicação não verbal	Inclui traços suprasegmentais e mímica, bem como a utilização de métodos ou meios de comunicação aumentativa e/ou alternativa.
Aspetos cognitivos da comunicação	Atenção, memória, resolução de problemas e funções executivas.
Deglutição e funções relacionadas	—
Funções sensoriais relacionadas com a comunicação, a deglutição ou outras áreas (ex.: défice auditivo)	—

2.1.4 Parâmetros habituais na análise de voz e fala

Os terapeutas da fala recorrem a uma combinação de métodos não instrumentais (como a avaliação perceptivo-auditiva) e instrumentais (como a análise acústica) para avaliar a qualidade vocal [28], [29]. Alguns dos parâmetros descritos e definidos nesta

seção são essenciais para compreender o funcionamento da ferramenta apresentada na Seção 5.2.

A avaliação perceptiva requer que o ouvinte (terapeuta) seja capaz de comparar a voz do falante (paciente) com as características consideradas dentro da normalidade vocal [29]. A qualidade dessa avaliação depende de diversos fatores, entre os quais:

1. O treino e a experiência do avaliador;
2. O conhecimento do diagnóstico médico;
3. O tipo e a duração do estímulo vocal;
4. O grau da patologia;
5. As instruções da prova de avaliação da qualidade vocal e o fornecimento de estímulos âncora;
6. O tipo de escala utilizada;
7. A dimensão e o número de amostras avaliadas.

Dado o seu caráter subjetivo, trata-se de uma avaliação perceptiva, e não objetiva [28].

As escalas usadas para avaliar a voz de forma áudio-perceptiva podem centrar-se na fonte (nível laríngeo) e/ou no filtro (nível supralaríngeo). Quando se avalia a vibração da mucosa das pregas vocais e o som produzido na fonte glótica, analisa-se a fonte, isto é, o nível laríngeo. Entre as principais escalas utilizadas encontram-se [28], [29]:

- GRBAS — **G**: grau (avaliação global da disfonia); **R**: aspereza (*roughness*); **B**: soprosidade (*breathiness*); **A**: astenia (*astheny*); **S**: tensão (*strain*);
- RASAT/RASATI — (rouquidão, aspereza, soprosidade, astenia, tensão, instabilidade).

Quando se considera a passagem dos harmónicos produzidos pela fonte glótica através do trato vocal, analisa-se o filtro (nível supralaríngeo), englobando aspetos relacionados com a articulação verbal e a ressonância. Entre as escalas que avaliam o filtro encontram-se [28]:

- *Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V) e CAPE-V EP 2^a*;
- *Buffalo III – Voice Screening Profile*;
- *Vocal Profile Analysis Scheme (VPAS)*.

Na Figura 2.3 apresentam-se as principais características das escalas que avaliam o filtro.

A avaliação acústica da voz — ou análise acústica — corresponde ao estudo e à caracterização das propriedades acústicas dos sons vocais, através da medição direta do sinal sonoro da voz. É uma avaliação instrumental não invasiva, frequentemente

Escala	GRBAS; RASAT(I)	CAPE-V EP 2ª	Bufallo III	VPAS
Parâmetros	Só considera nível laríngeo Grau de alteração vocal, rouquidão, aspereza, soprosidade, tensão, astenia, instabilidade	Grau severidade global, rouquidão, soprosidade, tensão, altura tonal da voz, intensidade, ressonância, consistência, inconsistência; possibilidade de acrescentar parâmetros	Tónus laríngeo, timbre, intensidade vocal subjetiva, altura tonal da voz, ressonância nasal, ressonância oral, suporte respiratório, musculatura de abuso/esforço vocal, o débito da fala, a ansiedade de fala, inteligibilidade da fala e eficiência vocal geral	31 parâmetros, baseados na descrição fonética, divididos em três categorias: - recursos do trato vocal - tensão muscular (laríngea e trato vocal) - qualidades do som da voz (<i>falsetto, creak, creaky, whisper, whispery, breathy, harsh, tremor</i>)
Treino formal	Não	Não	Não	Sim
Provas	Discurso espontâneo e/ou vogal sustentada	Leitura frases, discurso espontâneo, vogais [a, i] sustentadas	Leitura, discurso espontâneo, contagem de números, vogal sustentada	Leitura, discurso espontâneo
Classificação	0 a 3	Escala visual analógica	1 a 5	0 a 4

Figura 2.3: Características das escalas de avaliação perceptiva da voz ao nível supralaríngeo (análise do filtro). Imagem adaptada de [28].

utilizada como ferramenta complementar na prática clínica, permitindo maior precisão no diagnóstico, bem como a obtenção de dados quantitativos para a avaliação e monitorização da qualidade vocal ao longo do processo terapêutico. Esta análise permite quantificar a qualidade vocal do indivíduo com base em parâmetros como periodicidade, amplitude, duração e composição espectral [28], [29].

A avaliação acústica inclui várias medidas, de curto e longo termo, sendo as de curto termo as mais utilizadas na prática clínica [28]–[30]. Estas são obtidas através da emissão de vogais sustentadas, com altura tonal e intensidade estáveis, garantindo a periodicidade do sinal. Contudo, há limitações, sobretudo em vozes disfónicas (com alterações na qualidade vocal), que podem comprometer a fiabilidade dos parâmetros de perturbação baseados na periodicidade do sinal [28].

Entre as medidas acústicas de curto termo mais utilizadas destacam-se [28]–[30]:

Frequência fundamental (f_0) – Parâmetro físico resultante da vibração das pregas vocais por unidade de tempo, medido em ciclos por segundo (Hz). Reflete a eficiência do sistema fonatório, a biomecânica laríngea e a sua interação aerodinâmica. O valor de f_0 varia de acordo com fatores como género, idade, treino vocal, tipo de tarefa, hábitos pessoais, estilo de vida e presença de alterações vocais.

Jitter (Perturbação da f_0) – Corresponde à variabilidade da frequência fundamental ciclo a ciclo, refletindo as características biomecânicas das pregas vocais e variações

de controlo neuromuscular. Os valores podem variar em função da idade, condição física e sexo, sendo que vozes normais apresentam perturbações mínimas.

Shimmer (Perturbações da amplitude) – Representa a variabilidade da amplitude do sinal ciclo a ciclo. O shimmer fornece uma percepção indireta do ruído na produção vocal, aumentando proporcionalmente à quantidade de ruído na emissão.

Proporção Harmónico-Ruído (*Harmonic-to-Noise Ratio (HNR)*) – Mede a relação entre a componente periódica (vibração das pregas vocais) e a componente não periódica (ruído glótico), expressa em decibéis (dB). Indica a eficiência do processo de fonação, sendo que valores inferiores a 7 dB (dependendo do programa utilizado) podem indicar alteração vocal.

Entre as medidas de longo termo destacam-se o *Long-Term Average Spectrum (LTAS)* (Espectro Médio de Longo Termo) e o *Cepstrum*, cuja utilização tem vindo a aumentar, motivada pela necessidade de ultrapassar as limitações das medidas de curto termo.

2.1.5 Terapia da Fala e da Linguagem à distância (Remota)

O surgimento da pandemia da COVID-19 levou à adaptação dos serviços de saúde, nomeadamente com o aumento da tele saúde e da prestação de serviços por teleprática. O termo teleprática é utilizado pela ASHA para designar os serviços remotos realizados fora do ambiente clínico tradicional, sendo definido como a utilização das tecnologias de telecomunicação e informação na prestação de serviços de Terapia da Fala e Audiologia a distância, unindo profissionais e pacientes em diferentes contextos [31].

A teleterapia (ou terapia assistida por tecnologia) constitui uma alternativa à abordagem tradicional de reabilitação presencial. Nesta modalidade, a terapia é conduzida através de um computador e da Internet, de forma síncrona ou assíncrona, mantendo os mesmos princípios básicos da terapia presencial. O terapeuta pode ainda supervisionar sessões remotamente, o que oferece aos pacientes oportunidades adicionais de prática consistente e intensiva, especialmente quando não é viável o deslocamento até uma clínica [32].

Na maioria dos casos, adota-se um modelo híbrido, que integra sessões presenciais, sessões em vídeo e exercícios independentes realizados em casa — três componentes frequentemente realçadas pelos terapeutas [33]. Estudos demonstram que a terapia digital, segura e administrada através de computador, tablet ou smartphone, apresenta eficácia comparável à das técnicas presenciais tradicionais, proporcionando melhorias funcionais significativas [24], [32].

2.1.6 Casa Inteligente

Na última década, tem-se verificado um interesse crescente no desenvolvimento de sistemas de Vida Ativa e Assistida (*Active and Assisted Living (AAL1)*), com o objetivo de promover uma vida independente e uma melhor qualidade de vida, contribuindo para um envelhecimento mais saudável e ativo [34].

Com o avanço das tecnologias móveis e das redes inteligentes, surgiu um número crescente de aplicações e sistemas ciberfísicos, que permitem a interação entre utilizadores — sejam profissionais de saúde ou idosos — e o ciberespaço, em qualquer local e momento. Paralelamente, o desenvolvimento e disseminação de sensores, Figura 2.4, dispositivos inteligentes e tecnologias de informação e comunicação têm melhorado significativamente o quotidiano dos idosos em ambientes domésticos inteligentes [35].

O valor da Internet das Coisas (IoT) é amplamente reconhecido em diversos cenários de *Ambient Assisted Living (AAL2)*. Os dispositivos IoT integrados numa casa inteligente permitem a monitorização do estado de saúde dos utentes e a administração de terapias, possibilitando uma monitorização inteligente e contínua da saúde [35], [36].

O conceito de “hospitalização domiciliar” surge, assim, como uma abordagem inovadora que melhora a qualidade de vida dos pacientes e reduz custos hospitalares, permitindo que permaneçam confortavelmente em casa, com o devido acompanhamento. Por estas razões, as casas inteligentes têm vindo a afirmar-se como uma das tecnologias mais promissoras para a assistência domiciliária [36].

domésticos inteligentes. Assistentes de voz, como o *Amazon Alexa*, *Google Assistant* e *Apple HomePod*, podem ser explorados como suporte diário no acompanhamento terapêutico, promovendo uma prática mais consistente e personalizada [38].

2.2 TRABALHO RELACIONADO

A presente seção reúne os principais trabalhos e ferramentas que serviram de base para o desenvolvimento deste projeto. O objetivo é apresentar soluções previamente propostas na literatura e em implementações práticas, destacando suas contribuições e limitações. A análise desses trabalhos permite compreender o estado da arte na área de processamento automático da fala, bem como justificar as escolhas metodológicas adotadas no presente estudo.

2.2.1 Sistemas de apoio à terapia da fala

Nesta subseção são apresentados alguns sistemas desenvolvidos para apoiar o processo terapêutico da fala, que se relacionam diretamente com os objetivos desta dissertação. Esses sistemas ilustram diferentes abordagens tecnológicas aplicadas ao acompanhamento clínico e ao suporte remoto de pacientes, permitindo identificar tanto os avanços já alcançados quanto as limitações que ainda persistem.

Como exemplos, destacam-se:

Constant Therapy — A aplicação ilustrada na Figura 2.5 é um programa de reabilitação baseado em nuvem, disponibilizado remotamente a pacientes com défices cognitivos e de fala causados por lesões cerebrais, como TCE, afasia e demência [24]. O sistema, lançado em 2013, utiliza princípios de gamificação — aprendizagem baseada em jogos — no processo de reabilitação. Está disponível em língua inglesa e possui duas versões: uma destinada ao terapeuta e outra ao utilizador.

e-SpeechT — O sistema ilustrado na Figura 2.6 é uma aplicação web de apoio aos terapeutas da fala na administração e monitorização de terapias. Assim como o Constant Therapy, também faz uso de gamificação e aprendizagem baseada em jogos como estratégia de reabilitação. O público-alvo inclui crianças entre 4 e 6 anos, terapeutas da fala e cuidadores.

A aplicação oferece funcionalidades como: criação e gestão de planos de terapia personalizados por terapeutas; acompanhamento do progresso dos pacientes por cuidadores; e execução de exercícios terapêuticos interativos por crianças. Além disso, o sistema integra uma *skill* para o assistente virtual Amazon Alexa (Figura 2.7), denominada “Skill”, que orienta as crianças na realização de exercícios de fala por meio de interações vocais, tornando a terapia mais envolvente e lúdica [40]–[43].

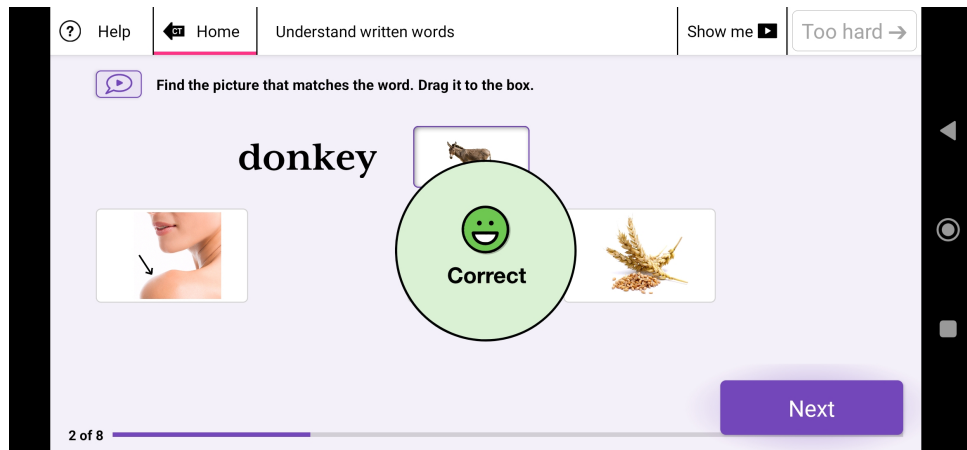


Figura 2.5: Uso de gamificação na aplicação Constant Therapy (versão mobile).

No artigo [44], o e-SpeechT é referido como “Speech System”.

NeuroSpeech — A aplicação ilustrada na Figura 2.8 é um software *open-source* desenvolvido para a análise da fala em pacientes com doença de Parkinson. Ela avalia quatro dimensões da fala — fonação, articulação (Figura 2.9), prosódia e inteligibilidade — permitindo uma análise detalhada das alterações causadas pela doença [45].

As principais funcionalidades do NeuroSpeech são:

1. **Modelagem da fala**, considerando diferentes aspectos afetados pela doença;
2. **Classificação automática** entre fala de pacientes com Parkinson e indivíduos saudáveis;
3. **Predição do estado neurológico**, utilizando escalas como UPDRS (Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson) e FDA-2 (Avaliação da Disartria de Frenchay).

O software foi concebido de forma modular, permitindo que investigadores e desenvolvedores expandam suas capacidades, adicionando novas patologias e métricas. A interface gráfica combina Python e C++, integrando ferramentas como Anaconda, Praat e ffmpeg para realizar uma análise completa.

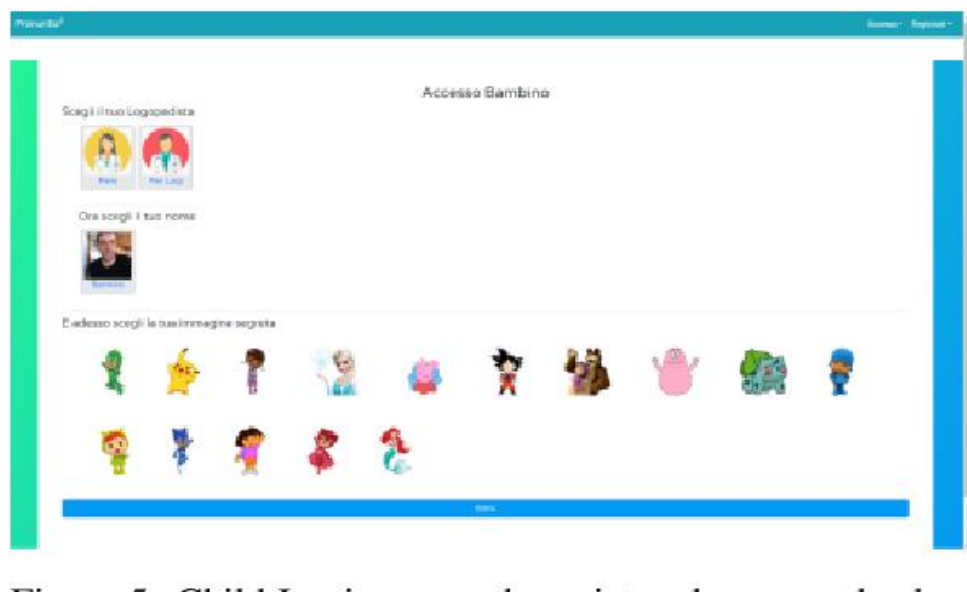


Figura 2.6: e-SpeechT: página de login da criança. Imagem adaptada de [40].

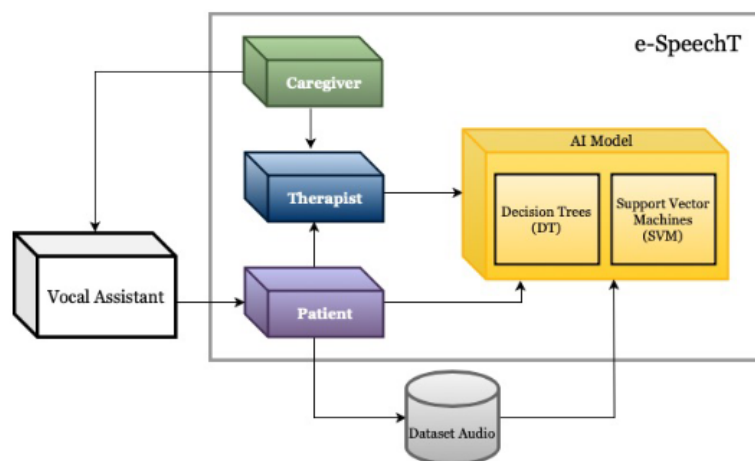


Figura 2.7: Arquitetura lógica do “e-SpeechT + Skill”. Imagem adaptada de [42].

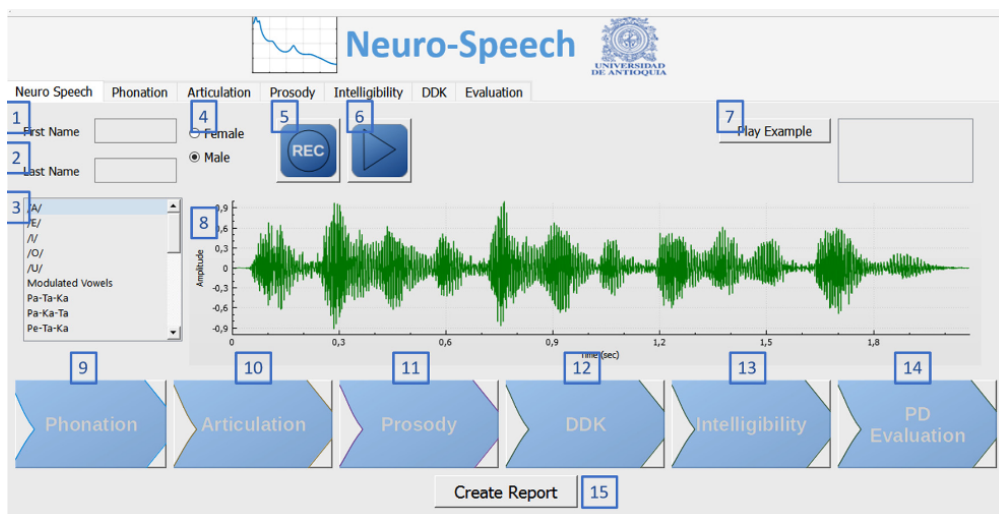


Figura 2.8: Janela principal do NeuroSpeech. Imagem adaptada de [45].

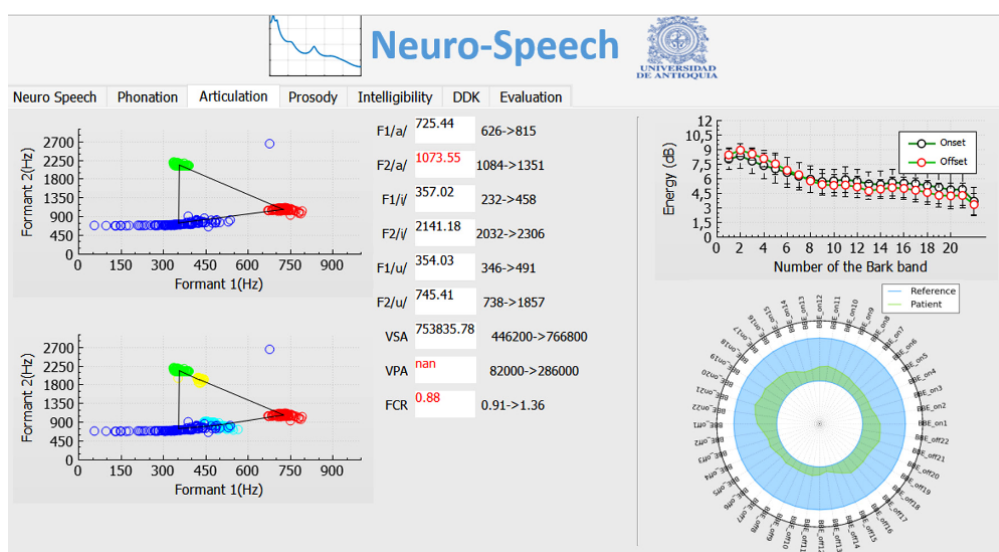


Figura 2.9: Janela para análise da articulação na aplicação NeuroSpeech. Imagem adaptada de [45].

2.2.2 Ferramentas de apoio à terapia da fala

No artigo [46] são apresentadas três ferramentas semiautomáticas que oferecem terapia de fala interativa ao público-alvo e auxiliam os terapeutas da fala. A interação por voz é essencial neste tipo de sistema, pois a comunicação homem-máquina nessa área requer algoritmos de análise, reconhecimento e verificação da fala que sejam robustos às variações características de indivíduos com perturbações da fala [46].

As ferramentas apresentadas são:

PreLingua — Ferramenta composta por um conjunto de jogos que utilizam processamento da fala para treinar crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem oral. O sistema trabalha competências como atividade vocal, intensidade, respiração, tom e vocalização. Nos jogos de intensidade, por exemplo, o utilizador controla a posição de um personagem que voa num labirinto por meio da intensidade da sua fala. A Figura 2.10 mostra o diagrama de extração de características utilizado para o treino das cinco competências de fala.

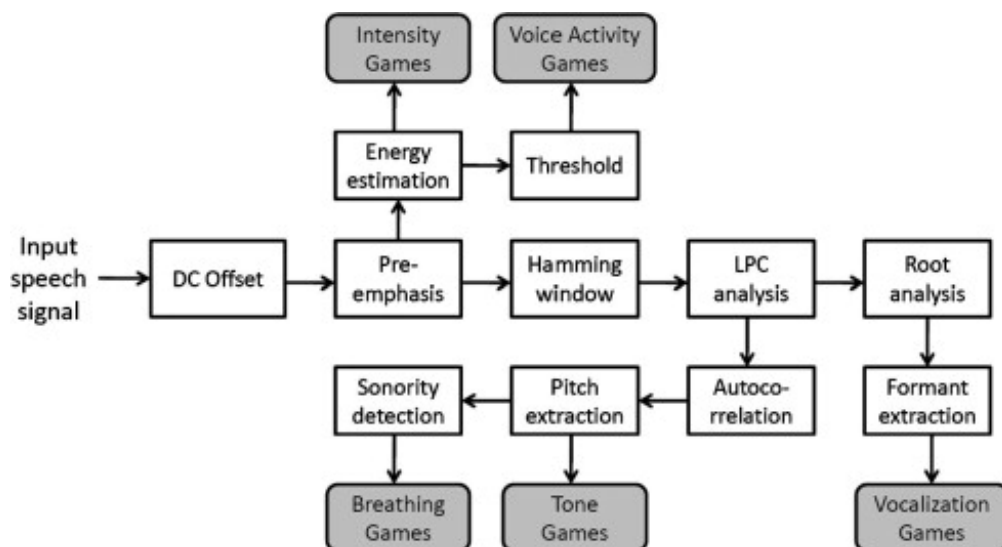


Figura 2.10: Diagrama de extração de características da aplicação PreLingua. Imagem adaptada de [46].

Vocaliza — Aplicação voltada para o treino de competências articulatórias em palavras isoladas e frases curtas, abordando também os níveis semântico e sintático da linguagem através de diferentes atividades. No nível fonológico, o utilizador deve pronunciar palavras; no semântico, responde a adivinhas orais com três opções; e no sintático, repete frases. Todo o conteúdo (palavras, frases e adivinhas) é previamente configurado pelo terapeuta ou educador, conforme as necessidades de cada paciente. A

Figura 2.11 mostra o diagrama de funcionamento da aplicação, e a Figura 2.12 apresenta a sua interface.

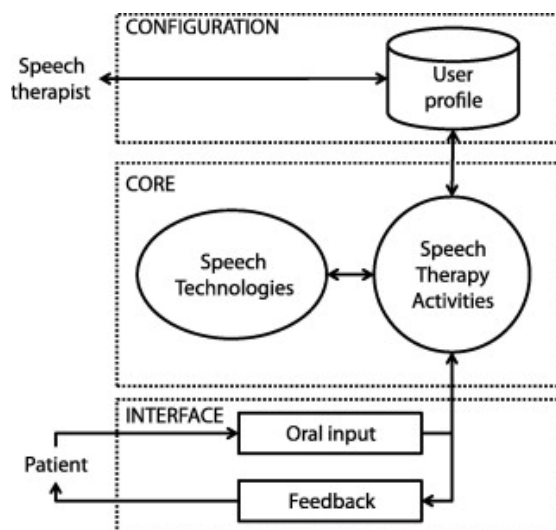


Figura 2.11: Diagrama de funcionamento da aplicação Vocaliza. Imagem adaptada de [46].

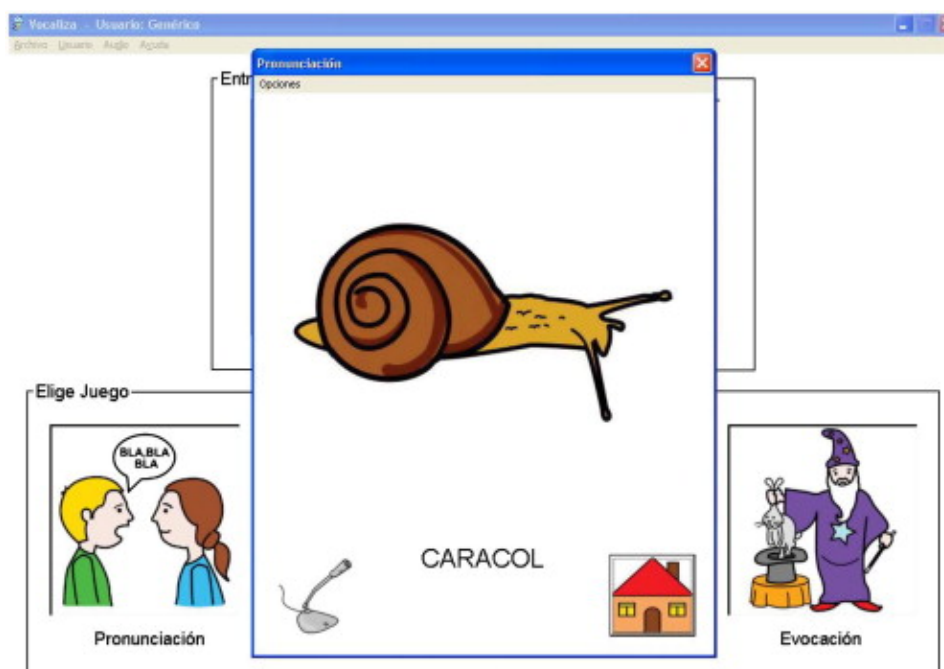


Figura 2.12: Interface do utilizador da aplicação Vocaliza. Imagem adaptada de [46].

Cuéntame — A aplicação ilustrada na Figura 2.13 segue a mesma filosofia do Vocaliza, sendo direcionada a crianças com atrasos na aquisição da linguagem oral. O objetivo é melhorar as capacidades comunicativas através de perguntas abertas, nas quais o terapeuta fornece exemplos de perguntas e respostas. Com base nesses exemplos, o sistema gera um conjunto de respostas corretas, e o utilizador deve responder de acordo com uma delas. As respostas corretas são reforçadas por recompensas audiovisuais, promovendo maior envolvimento da criança durante o treino.



Figura 2.13: Interface do utilizador da aplicação Cuéntame. Imagem adaptada de [46].

2.2.3 Avaliação Automática da Inteligibilidade da Fala

O estudo apresentado em [47] descreve um sistema automatizado que avalia a inteligibilidade da fala em pessoas com afasia. Embora não seja propriamente um aplicativo de terapia, trata-se de uma ferramenta de avaliação automática que identifica três dimensões fundamentais da fala: clareza, fluência e prosódia. O objetivo é avaliar de forma objetiva a inteligibilidade da fala afásica, reduzindo a dependência de avaliações subjetivas e demoradas, por meio de classificadores em diferentes escalas que aumentam a precisão da análise.

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma: o utilizador grava uma amostra de fala — como a descrição de uma imagem ou frase (Figura 2.14) — e o sistema utiliza

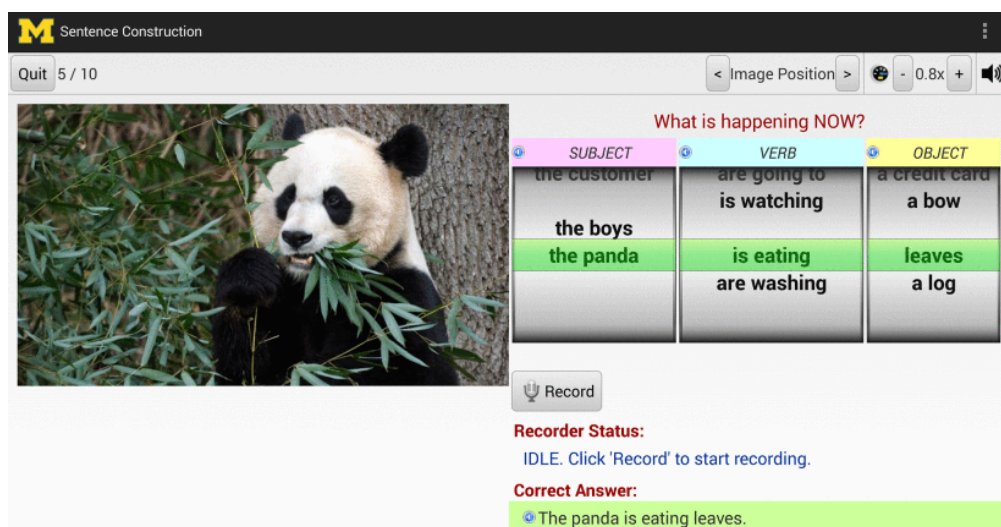


Figura 2.14: Interface gráfica de exercício da aplicação de Avaliação Automática da Inteligibilidade da Fala. Imagem adaptada de [47].

Reconhecimento Automático de Fala (ASR), aliado à análise de características acústicas, para extrair parâmetros relevantes. Em seguida, algoritmos de aprendizagem de máquina classificam esses parâmetros, estimando estatísticas sobre a inteligibilidade. Por fim, os resultados são comparados com avaliações de especialistas para validar a precisão do método.

2.3 ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE

Conforme mencionado na introdução do Capítulo 2, os artigos relacionados foram inicialmente compilados numa tabela no Excel, utilizando listas de palavras-chave associadas ao tema da presente dissertação. A seleção envolveu a leitura prévia dos resumos, identificando o grau de relevância com a temática central: **Terapia da Fala Remota para Envelhecimento Ativo em Casa**.

A revisão foi organizada em folhas: uma dedicada ao tema principal (Tabela 2.2) e outra focada em componentes específicos — como TFL, terapia da fala, envelhecimento, uso de assistentes inteligentes, reabilitação e diagnóstico. Para os artigos da primeira folha, realizou-se uma leitura preliminar dos resumos e métodos, avaliando sua relevância direta para esta dissertação, considerando aspectos como tipo de sistema (automático ou semiautomático), suporte ao trabalho do terapeuta, foco na população idosa, idioma tratado, presença de personas, cenários de uso e requisitos técnicos descritos.

A análise revelou que a maioria dos artigos (5 dos 12 selecionados) propõe sistemas semiautomáticos, ou seja, tecnologias capazes de operar de forma independente com

supervisão ou participação pontual de um terapeuta; apenas 3 descrevem sistemas automáticos. Além disso, somente 3 artigos foram explicitamente direcionados para o público idoso, evidenciando uma lacuna significativa de soluções adaptadas às necessidades comunicativas e cognitivas dessa faixa etária.

Dos 12 artigos analisados, apenas 3 apresentaram explicitamente personas, 6 descreveram cenários de uso e 6 detalharam os requisitos do sistema, o que limita a reprodutibilidade e aplicação prática dessas propostas. Um ponto crítico é que nenhum dos artigos analisados ofereceu suporte ao idioma português, comprometendo a aplicabilidade em contextos lusófonos e reforçando a necessidade de investigação e desenvolvimento localizados.

Diante disso, observa-se uma lacuna importante no desenvolvimento de soluções de terapia da fala remota voltadas ao envelhecimento ativo, especialmente com foco em idioma português, uso doméstico e autonomia do idoso. Esta dissertação busca preencher essa lacuna, propondo uma plataforma que não apenas permita a realização de sessões de terapia remota supervisionadas por um profissional, mas que também ofereça suporte contínuo entre sessões — com ferramentas de estimulação linguística e cognitiva — respeitando as limitações e realidades da população idosa em contextos residenciais. Tal abordagem promove a permanência em casa com qualidade de vida, reforçando a inclusão digital e social do idoso, integrando-o de forma natural, respeitosa e eficiente ao ecossistema tecnológico.

Tabela 2.2: Revisão de Artigos sobre Sistemas de Terapia de Fala

Título	Autor(es)	Tipo de Sistema	Suporte ao Terapeuta	Idioma	Para Idosos	Aval/Reab	Persona	Cenário	Requisito
Closing the Digital Divide in Speech, Language, and Cognitive Therapy [24]	Michael Munsell, Emily De Oliveira	-	-	Ingl	S	R	N	N	N
Building an Online Platform for Speech and Language Therapy in Germany [33]	Katharina Giordano, Manja Wonschik	-	S	Alem	Gener	R	N	S	S

Título	Autor(es)	Tipo de Sistema	Suporte ao Terapeuta	Idioma	Para Idosos	Aval/Reab	Persona	Cenário	Requisito
A Protocol to Assess Usability and Feasibility of e-SpeechT [40]	Vita Santa Barletta, Miriana Calvano	SemiAuto	S	Ingl	N	R	N	S	S
Automatic Assessment of Speech Intelligibility for Individuals With Aphasia [47]	Duc Le, Keli Licata	Auto	S	Ingl	-	A	N	S	N
Speech Therapies and Smart Assistants: an Interaction Paradigm Proposal [41]	Vita Santa Barletta, Miriana Calvano	-	S	Ital	-	R	N	S	N
Interactive home health-care system with integrated voice assistant [48]	Dimitri Dojchinovski, Andrej Ilievski	SemiAuto	N	Ingl	S	A	N	N	N
Tools and Technologies for Computer-Aided Speech and Language Therapy [46]	Oscar Saz, Shou-Chun Yin	Integrado	S	Espa	N	A	N	N	N
Evaluation of "Speech System" and "Skill": An Interaction Paradigm... [44]	Vita Santa Barletta, Miriana Calvano	Auto	S	Ingl	N	R	S	S	S
Speech Therapy Supported by AI and Smart Assistants [42]	Miriana Calvano, Antonio Curci	Auto	S	Ingl	N	R	N	N	N
Implementation and Effects of an Information Technology-Based Speech and Language Therapy for Aphasia: Protocol for a Virtual Randomized Controlled Trial [49]	Esther S Kim, Laura Laird	SemiAuto	S	Ingl	-	R	N	S	N
NeuroSpeech: Open-source for Parkinson's Speech Analysis [45]	Juan R. Orozco-Arroyave, Juan C. Vázquez-Correa	SemiAuto	S	Ingl	S	A	N	N	S

Título	Autor(es)	Tipo de Sistema	Suporte ao Terapeuta	Idioma	Para Idosos	Aval/Reab	Persona	Cenário	Requisito
The Role of Customization in e-SpeechT [43]	Vita Santa Barletta, Miriana Calvano	SemiAuto	S	Ital	-	R	S	S	S

Personas, Cenários e Requisitos

Este capítulo descreve o processo de definição das personas, cenários de utilização e requisitos do sistema, seguindo a metodologia *User-Centered Design (UCD)* [50]. Esta abordagem coloca o utilizador no centro do processo de desenvolvimento, garantindo que as decisões de design e implementação respondem de forma eficaz às suas necessidades, expectativas e limitações. Assim, foram criadas personas representativas dos principais intervenientes, cenários de interação e, com base neles, definidos os requisitos que orientaram o desenvolvimento da solução proposta.

3.1 PERSONAS

Foram criados dois perfis de utilizadores representativos: o Terapeuta da Fala e o Utente, considerados os principais intervenientes.

Persona 1: Dona Maria (Utente)



Idade: 70 anos

Localização: Albergaria Velha

Família: 3 filhos, 5 netos

Perfil: Otimista, resiliente, carinhosa; valoriza conexões pessoais e comunicação

Saúde: Usa óculos e aparelho auditivo; mobilidade sem limitações significativas; dificuldade em pronunciar palavras complexas e compreender textos longos

Histórico: Ensino primário; ex-artesã, jardineira e chefe de cozinha; adaptada ao uso de smartphone e computador; participa confortavelmente em videoconferências

Atividades: Vida parcialmente ativa; realiza exercícios prescritos pelo fisioterapeuta, pequenas caminhadas, jardinagem, cozinha tradicional; participa de grupos comunitários

Objetivo: Realizar diagnóstico das dificuldades de fala e linguagem, aumentar sessões virtuais e melhorar comunicação sem precisar deslocar-se à clínica

Persona 2: Alice Ferreira (Terapeuta da Fala)



Idade: 30 anos

Formação: Mestrado em Terapia da Fala, Universidade de Aveiro

Experiência: Mais de 5 anos como terapeuta da fala; atua com adultos, idosos e crianças

Perfil: Apaixonada pela comunicação, busca atualização contínua; interessada em projetos comunitários de inclusão e acessibilidade

Atuação: Clínica de reabilitação em Aveiro; acompanha capacidades de comunicação e deglutição de utentes

Objetivo: Monitorizar continuamente as capacidades de comunicação dos utentes, obtendo informações detalhadas e históricas sobre o progresso

3.2 CENÁRIOS

Os cenários descrevem situações realistas de uso do sistema, baseadas na persona Dona Maria. Foram criados 4 cenários em forma de diálogo para demonstrar a interação entre a persona e o Assistente Virtual. Os exercícios usados foram baseados nas dissertações [29], [51].

3.2.1 Cenário 1: Análise das capacidades comunicativas

 **Dona Maria**

Casa Viva. Quero ver como estão as minhas capacidades de comunicação.

 **Sistema**

Ok, estou pronto. Avise quando puderes começar.

 **Dona Maria**

Ok! Podemos começar!

 Sistema

Para o diagnóstico, faremos: repetição de palavras, leitura de frases, discurso espontâneo, leitura de rimas e repetição silábica. Vamos começar com repetição de palavras.

 Sistema

Repita a palavra "Faca".

 Dona Maria

Faca.

 Sistema

Agora repita a palavra "Fila".

 Dona Maria

Fila.

 Sistema

Muito bem, agora vamos para leitura de frases. Serão 4 frases: uma interrogativa, uma exclamativa e duas declarativas. Leia cada uma 3 vezes.

 Sistema

A faca tala na saca?

 Dona Maria

A faca tala na saca?

 Sistema

A faca tala na saca ou cala!

 Dona Maria

A faca tala na saca ou cala!

 Sistema

A faca tala na saca.

 Dona Maria

A faca tala na saca.

 Sistema

O mundo sem o Criador é o inferno sem amor e se O procuras, só encontrarás a dor.

 Dona Maria

O mundo sem o Criador é o inferno sem amor e se o procuras, só encontrarás a dor.

 Sistema

Agora vamos para o discurso espontâneo. Vou fazer-lhe uma pergunta e você responde, ok?

 Dona Maria

Estou um pouco cansada, tenho outras coisas para fazer.

 Sistema

Está bem, vou tirar nota de onde paramos e depois continuamos.

 Dona Maria

Ok, obrigada!

 Sistema

Deseja fazer mais alguma coisa?

 Dona Maria

Não, obrigada! Por hoje é tudo.

 Sistema

Até a próxima, Dona Maria!

 Dona Maria

Até a próxima!

3.2.2 Cenário 2: Continuação do diagnóstico

 Dona Maria

Casa Viva! Quero continuar a fazer a análise.

 Sistema

Está bem. Da última vez fizeste dois exercícios: repetição de palavras e leitura de frases. Agora faremos discurso espontâneo, leitura de rimas e repetição silábica.

 Dona Maria

Está bem, vamos a isso.

 Sistema

Vamos começar com discurso espontâneo. Vou fazer uma pergunta e você responde. Diga "só isso" ao terminar.

 Dona Maria

Certo! Estou pronta.

 Sistema

O que vais fazer para o jantar do próximo Natal?

 Dona Maria

Vou fazer arroz com peru grelhado, só isso.

 Sistema

Agora vamos para a repetição silábica. Apresentarei palavras divididas em sílabas.

 Sistema

Fa Sa Ca fa sa ca

 Dona Maria

Fa Sa Ca Fa Sa Ca

 Sistema

Va Za Ra va za ra

 Dona Maria

Va Za Ra Va Za Ra

 Sistema

Último exercício: leitura do poema "Isto!" de Fernando Pessoa.

 Dona Maria

Dizem que finjo ou minto
Tudo o que escrevo. Não.
Eu simplesmente sinto
Com a imaginação.
Não uso o coração.

 Sistema

Muito bem, dona Maria. Terminei a avaliação e guardei os dados.

 Dona Maria

Está bem, obrigada.

 Sistema

Deseja fazer mais alguma coisa?

 Dona Maria

Não, obrigada! Por hoje é tudo.

 Sistema

Até a próxima, Dona Maria!

 Dona Maria

Até a próxima!

3.2.3 Cenário 3: Sessão de Terapia com Alice

 Sistema

Olá, dona Maria, daqui a 5 minutos tens uma sessão marcada com a terapeuta Alice. Avise quando puderes entrar.

 Dona Maria

Ok! Podemos começar!

 Sistema

Certo! Já vou ligar a terapeuta!

 Sistema

Já estamos conectados! Gostaria que eu tirasse as notas da terapia?

 Dona Maria

Sim, por favor!

 Alice

Boa tarde, dona Maria, como estás?

 Dona Maria

Estou bem, e tu, querida?

 Alice

Também estou bem! Estive a ver o relatório da tua última análise e houve uma melhoria.

 Alice

Vou deixar novos exercícios para ajudar na tua reabilitação.

 Dona Maria

Está bem, muito obrigada, Alice!

 Alice

Fica marcada a próxima sessão para o mesmo horário, na próxima semana.

 Dona Maria

Está bem. Tchau, querida.

 Alice

Tchau!

 Dona Maria

Já terminamos a terapia, podes terminar a sessão!

 Sistema

Certo! Gostaria de agendar a próxima sessão? Já guardei as notas.

 Dona Maria

Sim, ok, obrigada. Por hoje é tudo.

 Sistema

Até a próxima, Dona Maria!

 Dona Maria

Até a próxima!

3.2.4 Cenário 4: Processo de Reabilitação

 Dona Maria

Casa Viva! Gostaria de fazer exercícios de reabilitação.

 Sistema

Certo! Quais exercícios gostaria de fazer?

 Dona Maria

O exercício de articulação!

 Sistema

Tudo pronto! Podemos começar?

 Dona Maria

Sim, podemos.

 Sistema

Primeiro exercício: consoantes isoladas. Repita o alfabeto, enfatizando cada consoante.

 Dona Maria

AAAAA...

 Sistema

Último exercício concluído. Gostaria de mais alguma coisa?

 Dona Maria

Não, obrigada! Por hoje é tudo!

 Sistema

Ok! Até a próxima, Dona Maria!

 Dona Maria

Até a próxima!

3.3 REQUISITOS

Os requisitos do sistema foram levantados com base nos cenários descritos na Seção 3.2, garantindo que o desenvolvimento da plataforma esteja alinhado com as necessidades do público-alvo. Os requisitos foram organizados em três categorias principais:

- **Requisitos Funcionais:** descrevem as ações e funcionalidades que o sistema deve executar.
- **Requisitos Não Funcionais:** incluem características de qualidade, como desempenho, segurança, acessibilidade e usabilidade.

- **Requisitos de Interação:** definem como o utilizador interage com o sistema, incluindo feedback, comandos e interface.

Na primeira fase de levantamento foram identificados 46 requisitos, distribuídos da seguinte forma: 29 funcionais, 8 não funcionais e 9 de interação. Cada requisito recebeu uma prioridade, de acordo com a sua importância:

- **P0:** prioridade máxima — requisitos essenciais para o funcionamento do sistema.
- **P1:** prioridade média — requisitos importantes, mas não críticos.
- **P2:** prioridade baixa — requisitos desejáveis, mas não indispensáveis.

Tabela 3.1: Lista de Requisitos do Sistema com Prioridades Destacadas

Nr.	Requisito	Tipo	Prioridade
1	O sistema tem output sonoro compreensível	Não Funcional	P0
2	O sistema tem iniciativa própria	Não Funcional	P1
3	O sistema é interagido por voz	Interação	P0
4	O sistema tem de falar português	Funcional	P0
5	O sistema compreender português	Funcional	P0
6	Dar feedback em tempo real	Não Funcional	P1
7	O sistema tem de transmitir palavras	Funcional	P0
8	O sistema tem de ter um conjunto de exercícios adequado com o diagnóstico	Funcional	P0
9	O sistema tem de ter um módulo de diagnóstico	Funcional	P0
10	O sistema tem de falar tudo que será feito	Funcional	P2
11	O sistema tem de ter uma interface amigável e compreensível	Não Funcional	P1
12	O sistema tem de ser capaz de projetar dados	Funcional	P0
13	As letras devem ter um tamanho grande e de forma legível	Não Funcional	P2
14	As palavras devem mudar para cor verde depois de serem pronunciadas pelo utilizador	Interação	P2
15	Devemos ter microfone em bom uso	Não Funcional	P1
16	O sistema tem de fazer escolhas aleatórias e concisas	Funcional	P1
17	O sistema tem de incentivar o utilizador com palavras de força e ânimo	Funcional	P1
18	O sistema deve dizer quando iniciar e quando termina um exercício	Funcional	P1
19	O sistema deve enaltecer as palavras importantes, como por exemplo sinal gráfico de uma frase	Funcional	P2

Nr.	Requisito	Tipo	Prioridade
20	O sistema deve ser capaz de parar no meio de um teste e continuar outro dia	Funcional	P2
21	O sistema deve ser capaz de continuar o diagnóstico do utilizador a partir do ponto que o mesmo parou	Funcional	P2
22	O sistema deve fazer um resumo do que foi feito no último diagnóstico e o que falta por fazer	Funcional	P2
23	Deve haver uma palavra-chave para indicar quando o utilizador terminou de responder uma pergunta durante o diagnóstico	Interação	P2
24	O sistema deve perguntar ao utilizador se encontra pronto para começar o teste	Interação	P1
25	O utilizador deve pronunciar a palavra-chave que indica o término da resposta	Interação	P2
26	O sistema deve ser capaz de contar sílabas	Funcional	P1
27	O sistema deve ser capaz de cronometrar o tempo da leitura	Funcional	P1
28	O sistema deve aplicar o estilo karaokê durante a leitura de um texto	Interação	P2
29	O sistema deve ser capaz de analisar dados	Funcional	P0
30	O sistema deve ser capaz de produzir um ficheiro intitulado "relatório de análise + nome do utilizador"	Funcional	P1
31	O sistema deve ser capaz de enviar dados para alguém, por email	Funcional	P1
32	O sistema deve ser educado e natural no discurso	Não Funcional	P2
33	Ligar automaticamente, quando estiver programado	Funcional	P2
34	O sistema deve ser capaz de produzir lembretes e alarme	Funcional	P2
35	O sistema deve ser capaz de fazer vídeo chamada	Funcional	P1
36	O sistema deve ser capaz de tirar notas/fazer relatório de uma sessão à distância	Funcional	P2
37	A ligação deve ter pouca latência	Não Funcional	P1
38	Deve ser possível fazer inserção de dados remotamente	Funcional	P2
39	O sistema deve ser capaz de desligar a sessão através de comando de voz	Interação	P2
40	O sistema deve ser capaz de fazer agendamento de sessão	Funcional	P2
41	O sistema deve ser capaz de gravar os dados	Funcional	P0
42	O sistema deve ter um nome e ligar quando é mencionado o referido nome	Funcional	P0
43	O sistema deve ter múltiplos exercícios caso seja necessário	Funcional	P1
44	O sistema deve selecionar os dados corretamente	Funcional	P0

Nr.	Requisito	Tipo	Prioridade
45	O sistema deve mostrar um temporizador na tela, no momento de começar o processo de reabilitação	Interação	P2
46	O sistema deve mostrar os alfabetos em letras maiúsculas na hora de exercícios de reabilitação	Interação	P2

Arquitetura

Este capítulo apresenta a arquitetura proposta para o sistema desenvolvido, descrevendo a sua estrutura geral e os principais componentes. A arquitetura foi concebida de forma modular e escalável, de modo a garantir a integração eficiente entre os diferentes subsistemas — incluindo o ambiente doméstico inteligente, a infraestrutura em cloud e a interface utilizada pelo terapeuta. O objetivo é assegurar uma comunicação fluida, uma gestão eficiente dos dados e uma base sólida para o funcionamento da plataforma de terapia da fala remota.

4.1 ARQUITETURA GERAL

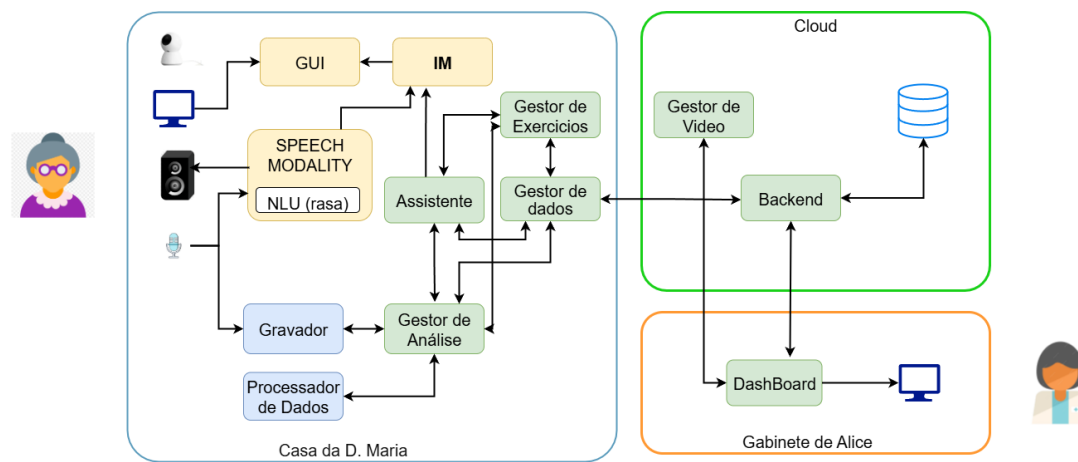


Figura 4.1: Arquitetura do Sistema

A arquitetura proposta é composta por três grandes módulos/subsistemas, Figura 4.1, com funções distintas:

Módulo/Subsistema da Casa (Seção 4.2) – contém os submódulos locais para o funcionamento da terapia de forma autónoma em casa. Responsável por suportar a TFL local, auxiliando o utente no processo de terapia em casa. Inclui funcionalidades como análise das capacidades comunicativas por meio de gravações de áudio de exercícios em tempo real.

Módulo/Subsistema da Cloud (Seção 4.3) – Contém submódulos compartilhados entre utente e terapeuta, garantindo a comunicação, sincronização de dados e suporte a funcionalidades colaborativas.

Módulo/Subsistema do Gabinete (Seção 4.4) – contém os submódulos direcionados ao terapeuta, permitindo monitorização dos utentes (acompanhar a evolução, visualizar os resultados das análises realizadas) e gestão das terapias.

4.2 SUBSISTEMA NA CASA

O subsistema da casa da Dona Maria, nesta primeira versão, é composto por nove (9) submódulos:

Interface Gráfica de Utilizador (GUI) – Responsável pela visualização de dados, incluindo informações do utente, exercícios, resultados e dados derivados. Facilita a interação com o sistema através de elementos gráficos.

Gravador – Captura os áudios dos exercícios. Permite definir nome do ficheiro, duração ou palavra-chave para terminar a gravação. Retorna o nome do ficheiro gravado, se for solicitado.

Processador de Dados / Análise de Gravações – Analisa os áudios gravados, extraindo características úteis da fala do utente para interpretação do terapeuta. Recebe o ficheiro de áudio e processa conforme instruções do Gestor de Análise, retornando os resultados.

Gestor de Análise – Coordena todo o processo de análise comunicativa do utente. Controla o Gravador e o Processador de Dados, decide quando iniciar ou terminar gravações e envia resultados ao Gestor de Dados.

Assistente – Submódulo central que mantém o fluxo funcional da aplicação. Recebe instruções do utilizador e envia ações aos demais submódulos, fornecendo feedback.

Speech Modality – Responsável pelo entendimento da linguagem natural (NLU), transformando áudio em dados processáveis e vice-versa. Gerencia o input e output de áudio do sistema.

Interaction Manager (IM) – Mantém a interação entre o sistema e o utilizador, garantindo comunicação contínua e gestão de informações.

Gestor de Exercício – Organiza os exercícios necessários para cada análise. Solicita dados ao Gestor de Dados e envia resultados ao Assistente e ao Gestor de Análise.

Gestor de Dados – Comunica-se com a base de dados via API. Recebe comandos de armazenamento ou consulta, acessa rotas adequadas e retorna os dados ou status da operação.

4.3 MÓDULOS DA CLOUD

O módulo Cloud, nesta versão, possui dois submódulos principais:

Gestor de Videoconferência – Garante sessões de teleterapia entre utente e terapeuta, conectando a plataformas externas (ex: *Zoom*).

Base de Dados – Armazena todos os dados do sistema, atendendo solicitações de leitura e gravação, garantindo consistência e integridade.

4.4 MÓDULO/SUBSISTEMA DO GABINETE DA TERAPEUTA

Atualmente, o subsistema do gabinete é composto por um submódulo:

Dashboard – Interface gráfica para o terapeuta, que pode ser uma aplicação web ou local. Permite visualizar dados, acompanhar evolução e gerir sessões dos pacientes.

Implementação

Dando continuidade à arquitetura apresentada no capítulo anterior, neste capítulo são descritos e explicados os principais desenvolvimentos realizados para atingir os objetivos definidos no Capítulo 1 na Seção 1.4. A implementação foca-se nos módulos com maior complexidade técnica e relevância para o funcionamento do sistema, nomeadamente o **Gravador**, o **Processador de Gravações**, a **Base de Dados e Serviços Associados** e o **Dashboard**.

Os restantes módulos, apesar de integrarem o sistema e contribuírem para o seu funcionamento global, seguem lógicas mais simples baseadas em estruturas condicionais e funções diretas, pelo que não requerem uma descrição detalhada neste capítulo.

Por fim, é apresentada a sequência funcional do sistema, bem como as principais ferramentas e tecnologias utilizadas na sua implementação.

5.1 GRAVADOR

O módulo **Gravador** é responsável por capturar os áudios dos utilizadores durante a execução dos exercícios, conforme descrito na Seção 4.2. Este componente foi implementado em *Python* como uma classe controlada diretamente pelo **Gestor de Análises**.

Para a sua implementação, foram utilizadas as seguintes bibliotecas:

PyAudio — ¹ fornece uma interface simples para gravação e reprodução de som;

wave — biblioteca nativa de Python utilizada para a manipulação de ficheiros no formato **.wav**;

speech_recognition — ² permite o reconhecimento de fala, convertendo áudio em texto;

¹<https://pypi.org/project/PyAudio/>

²<https://pypi.org/project/SpeechRecognition/>

webrtcvad — ³ fornece uma interface para o *Voice Activity Detection (VAD)* do *WebRTC*, utilizada para detetar automaticamente a presença ou ausência de fala.

O Gravador é ativado pelo Gestor de Análises, recebendo como argumentos o nome do ficheiro de áudio e o caminho onde este deve ser guardado. Opcionalmente, pode também receber a duração desejada da gravação ou uma palavra-chave que sinaliza o fim da captação. Caso nenhum destes parâmetros seja fornecido, o módulo assume por defeito que a gravação termina automaticamente após 5 segundos de silêncio, detetados pelo Voice Activity Detector (VAD).

A Figura 5.1 apresenta o fluxograma de funcionamento do Gravador.

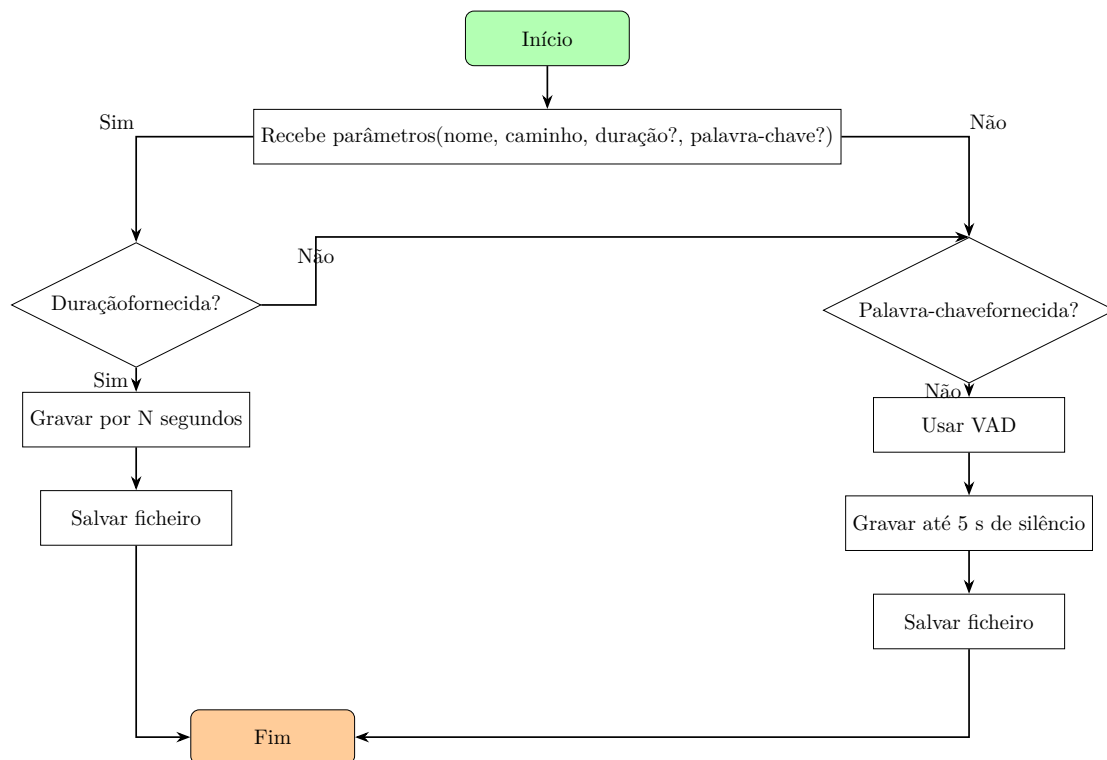


Figura 5.1: Fluxograma de funcionamento do Gravador.

O Código 4 apresenta a função `record_vad`, que implementa esta lógica de captura de áudio com deteção automática de silêncio. O áudio é guardado em formato `.wav` com configurações específicas.

O método `saveAudio_v2` (5) é responsável por guardar o áudio capturado. Os ficheiros são configurados com os seguintes parâmetros: áudio mono (1 canal), codificação 16-bit (`pyaudio.paInt16`), taxa de amostragem de 16 000 Hz (adequada para análises de voz) e caminho de armazenamento definido no momento da criação do objeto. Os dados de áudio são obtidos pela concatenação dos fragmentos (*frames*) recolhidos durante a gravação.

³<https://pypi.org/project/webrtcvad/>

5.2 ANÁLISE DE GRAVAÇÕES

O módulo **Processador de Gravações** tem como objetivo extrair automaticamente parâmetros acústicos e prosódicos da fala, utilizados na terapia da fala para avaliar aspetos como articulação, fonação, prosódia e glote. Foi implementado em *Python* como uma classe controlada pelo Gestor de Análises.

Para a sua implementação, foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- **DisVoice** — ferramenta de código aberto para extração de características de voz em diferentes domínios (Subseção 5.6.1);
- **Parselmouth** — biblioteca Python que fornece uma interface para o software Praat, amplamente utilizado em fonética e análise da fala (Subseção 5.6.3);
- **PyWorld** — *wrapper* em Python para o sistema WORLD, amplamente utilizado em análise e síntese de fala (Subseção 5.6.2).

O processador recebe do Gestor de Análises todas as informações necessárias ao processamento: caminho do ficheiro de áudio, nome do utilizador e passo/série do exercício gravado. Utiliza os scripts do DisVoice para extrair características específicas:

Articulação — coeficientes cepestrais (MFCC), energias de banda Bark, formantes;

Fonação — jitter, shimmer, F0, APQ, PPQ;

Glote — medidas baseadas em instantes de fecho glotal, como GCI, NAQ, H1-H2;

Prosódia — parâmetros relacionados com entoação e ritmo.

O Parselmouth foi utilizado para extrair parâmetros acústicos, como intensidade e duração, enquanto o PyWorld foi utilizado para extrair o *pitch* (F_0), devido à sua maior precisão.

A implementação dos métodos do Processador segue a mesma estrutura, variando apenas conforme a chamada dos métodos do DisVoice. Por exemplo, no processamento da articulação (1), é inicializada a classe: `articulation = Articulation()`. De seguida, as funcionalidades são extraídas através do método: `articulation.extract_features_file()`, que recebe o caminho do áudio, o tipo de característica, e define se as características são estáticas ou não (`static=True/False`). As figuras geradas automaticamente são guardadas na pasta do utilizador autenticado, com nomes no formato: `{característica}_{passo}_{timestamp}_{índice}.png`.

Posteriormente, os dados são convertidos de `DataFrame` para JSON por meio da função auxiliar `convert_to_json(self, df, static=False)` (3). Esta função retorna uma lista com dois ficheiros JSON (características estáticas e não estáticas) e outra lista com os caminhos dos gráficos gerados, ambas enviadas ao Gestor de Análises, que as encaminha para o *backend*.

5.3 SERVIÇO DE SUPORTE À BASE DE DADOS

O serviço **REST API** atua como mediador entre os módulos e a base de dados, sendo implementado com o *framework* Flask. Este serviço contém as rotas que permitem ao Gestor de Dados aceder à base de dados MongoDB para leitura e escrita de informação.

Como descrito na Seção 4.3, a base de dados é o componente responsável por armazenar os resultados das análises de áudio e gerir o acesso a estas informações via API. Esta encontra-se alojada na *cloud*, permitindo a partilha e a consistência de dados entre o terapeuta e o sistema instalado em casa.

Foi utilizado o **MongoDB**⁴ como base de dados NoSQL e o **Flask**⁵ para a criação da API RESTful. A Figura 5.2 apresenta a estrutura da base de dados, com as principais coleções.

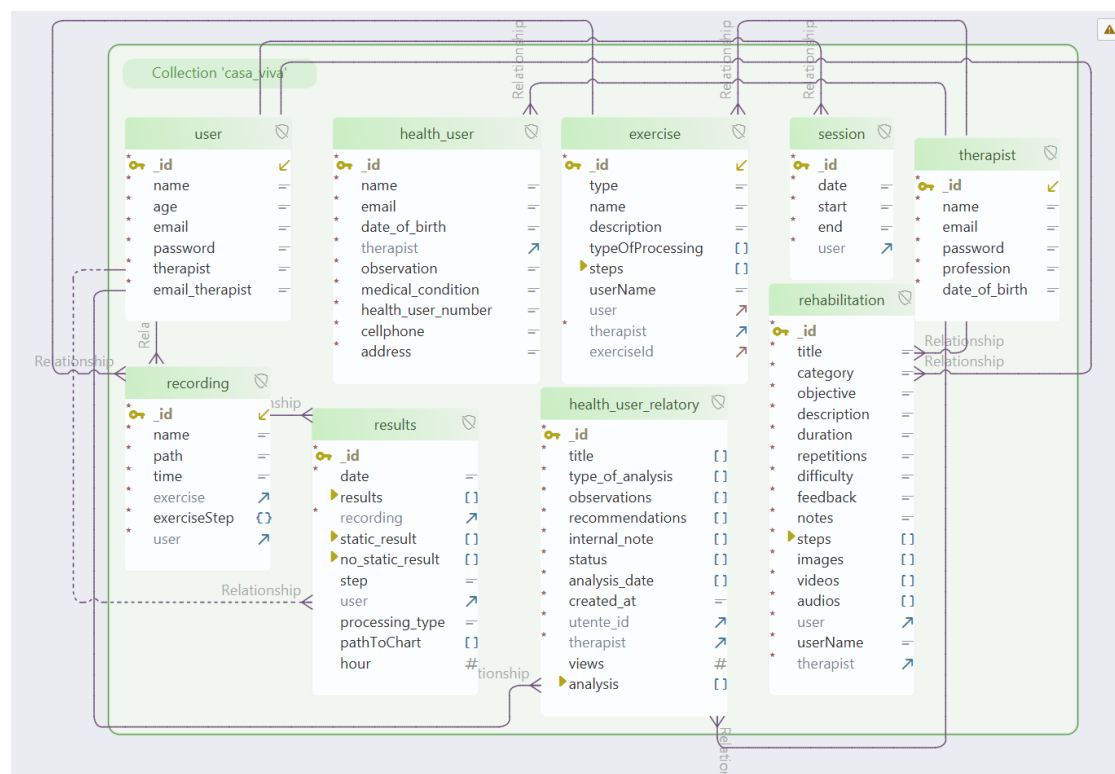


Figura 5.2: Estrutura da base de dados do sistema.

A API inclui rotas como `POST/resultados`, `GET/user_id/analise/articulacao` e `GET/exercicio/exercise_id`, entre outras. Por exemplo, ao receber um pedido para obter os resultados da análise de articulação do utente `67dc14f09397b925a60ca604`, através da rota `GET/67dc14f09397b925a60ca604/analise/articulacao`, é feita primeiramente a validação do token de autenticação. Caso o token seja válido, procede-se à consulta do *email* associado ao

⁴<https://www.mongodb.com/>

⁵<https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>

utilizador, uma vez que os dados dos utentes e dos utilizadores do sistema doméstico se encontram em coleções distintas, mas relacionadas pelo campo `email`.

Se o utilizador estiver registado, a API requisita os resultados da análise de articulação correspondentes e devolve-os ao cliente. Caso contrário, é enviada uma mensagem de erro adequada, como por exemplo: `{"error": "Resultados de análise não encontrados"}`, 404.

O sistema garante que todas as exceções são devidamente tratadas e que, em caso de falha, é devolvida uma resposta informativa e estruturada, conforme ilustrado no Código 2.

5.4 DASHBOARD

O submódulo definido como **Dashboard** refere-se à interface gráfica da aplicação direcionada à terapeuta (Seção 4.4), cujo objetivo é permitir a visualização interativa dos resultados das análises de fala.

O Dashboard foi desenvolvido em duas versões: a **primeira versão** (Subseção 5.4.2), que corresponde à versão inicial do sistema, e a **segunda versão** (Subseção 5.4.3), construída a partir da avaliação e das sugestões fornecidas pela terapeuta após a utilização da primeira versão (Capítulo 6). Este submódulo foi implementado em *React* ⁶.

5.4.1 Sequência de utilização do Dashboard

Após efetuar o login, a terapeuta é direcionada para a página dos utentes (Figura 5.3), onde pode visualizar a lista de utentes registados ou aceder à aba de *Exercícios Genéricos*. Ao clicar em “Abrir” num dos utentes (Figura 5.3), é direcionada para a página de detalhes desse utente. A partir daí, pode navegar entre as páginas de resultados das análises — como, por exemplo, a de articulação (Figura 5.7) — ou aceder à página de exercícios, onde é possível visualizar os detalhes de um exercício específico ou adicionar um novo. Na página de reabilitação, encontram-se as informações relacionadas com o plano de reabilitação do utente. Já na página de perfil, a terapeuta pode consultar os seus dados pessoais e efetuar o logout do sistema. Em todas estas páginas, o Dashboard comunica com a API através da biblioteca *Axios*, responsável por obter os dados necessários.

⁶<https://react.dev/>

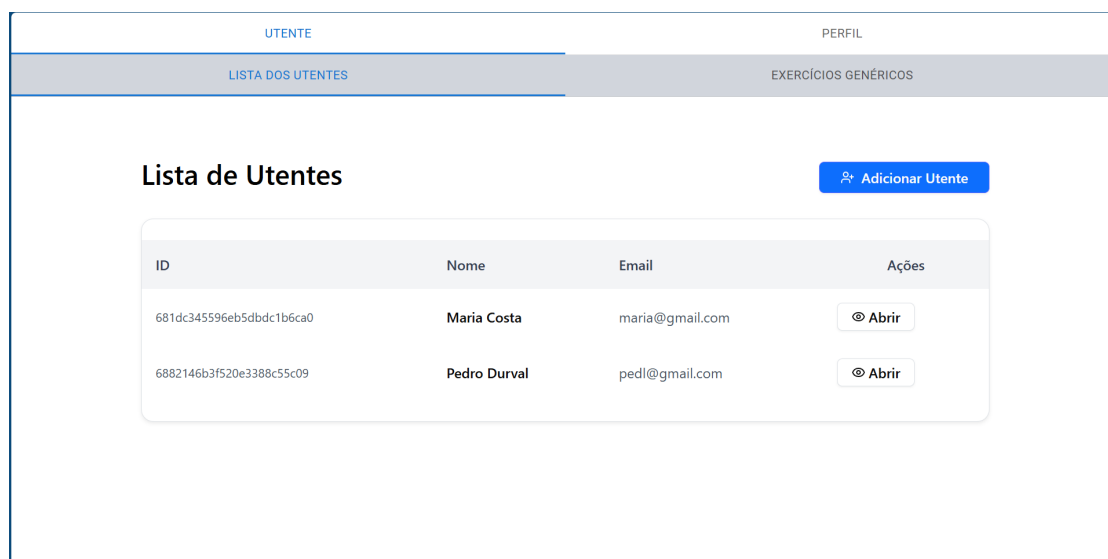


Figura 5.3: Página contendo a lista de todos os utentes registados pela terapeuta.

5.4.2 Primeira versão do Dashboard

A primeira versão do Dashboard foi inspirada na aplicação **NeuroSpeech** (Figura 2.2.1), um software de código aberto para análise da fala em doentes de Parkinson, apresentado em [45]. Nesta fase, foram implementadas 13 páginas principais:

Página de Registo – onde é efetuado o registo da terapeuta.

Página de Login – responsável pelo início de sessão.

Página dos Utentes – apresenta todos os utentes registados pela terapeuta e permite o registo de novos utentes (Figura A.3).

Página de Detalhes do Utente – exibe de forma detalhada as informações de um determinado utente e permite a redação de relatórios (Figura A.4).

Páginas de Resultados das Análises – cinco páginas correspondentes às análises de Articulação, Fonação, Glote, Prosódia e Reaprendizagem, que apresentam os resultados processados pelo *DisVoice*.

Página de Exercícios – mostra todos os exercícios atribuídos a um utente e permite adicionar novos (Figura A.5).

Página de Detalhes do Exercício – apresenta informações detalhadas sobre um exercício específico (Figura A.6).

Página de Perfil – onde a terapeuta pode visualizar e editar os seus dados pessoais e efetuar o logout (Figura A.7).

Página de Relatórios – permite visualizar os relatórios escritos para cada utente (Figura A.8).

5.4.2.1 Páginas de Resultados das Análises

Como referido anteriormente (Subseção 5.4.2), as páginas de resultados foram baseadas na aplicação **NeuroSpeech** (Figura 2.8), tanto na estrutura visual como na seleção dos parâmetros relevantes para a terapia da fala. Todas as cinco páginas seguiam o mesmo modelo (Figura 5.4): à esquerda, uma tabela com valores numéricos considerados mais importantes; à direita, gráficos do tipo radar e gráficos de linhas com parâmetros adicionais; e, na parte inferior, uma tabela detalhada com todos os valores numéricos obtidos.

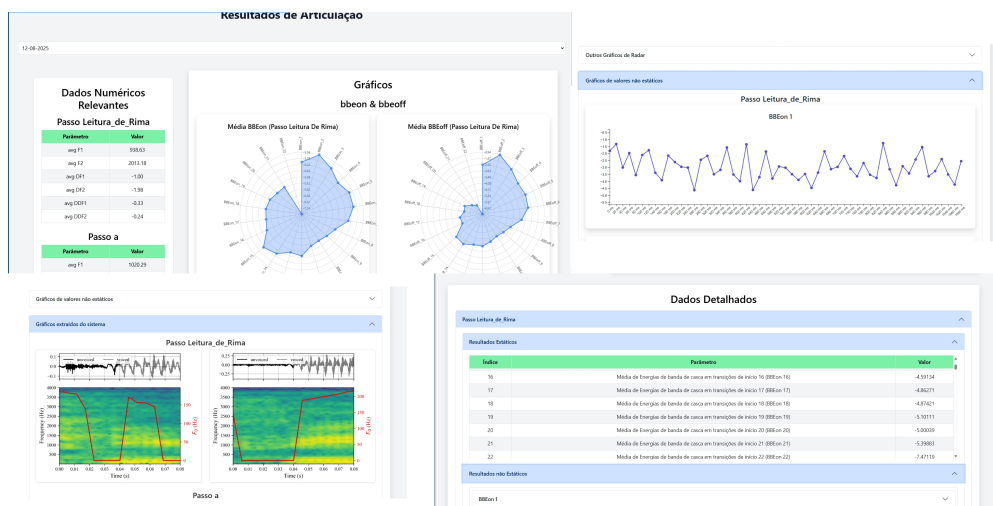


Figura 5.4: Apresentação das páginas de resultados das análises na primeira versão do Dashboard.

5.4.3 Segunda versão do Dashboard

A segunda versão foi desenvolvida com base na avaliação da terapeuta da fala relativamente à primeira versão. Foram introduzidas novas funcionalidades, melhorias estéticas e reorganização da estrutura das páginas. Nesta versão, todas as páginas foram atualizadas visualmente, e três páginas de resultados foram totalmente recriadas: **Articulação**, **Prosódia** e **Fonação**. As páginas **Glote** e **Reaprendizagem** foram removidas por apresentarem menor relevância prática na terapia da fala. Foram ainda adicionadas duas novas páginas:

Página de Exercícios Genéricos — destinada à criação e visualização de exercícios não associados a um utente específico. Estes exercícios formam uma base de dados comum, evitando duplicações e facilitando o trabalho da terapeuta.

Página de Exercícios de Reabilitação — permite a criação e visualização de planos de reabilitação (Figura 5.5). No processo de reabilitação, a terapeuta pode definir o nível de dificuldade, duração, número de repetições e adicionar ficheiros multimédia (imagens, áudios e vídeos) (Figura 5.6).



Figura 5.5: Página de Exercícios de Reabilitação

Exercício de memorização



CATEGORIA

Articulação



OBJETIVO

Melhorar a capacidade de criar palavras



DESCRIÇÃO

Veja as imagens e diga os nomes de todos os itens que vê



DURAÇÃO

2 min



REPETIÇÕES

1



DIFICULDADE

Iniciante



FEEDBACK

Dizer pelo menos 10 palavras



NOTAS DO TERAPEUTA

Vai ser bom para o crescimento



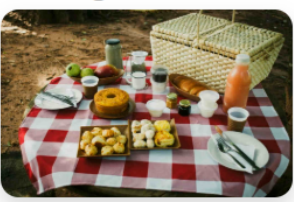
UTENTE

Maria Costa

Mídia

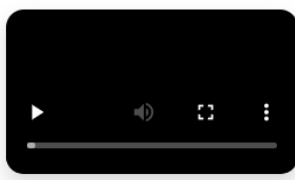


Imagens



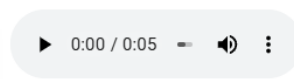


Vídeos





Áudios





Passos

1

Diga todos os itens que encontra nestas imagens



Editar



Eliminar

Figura 5.6: Informações contidas nos exercícios de reabilitação.

5.4.3.1 Páginas de Resultados das Análises

Nesta nova versão, três páginas foram reimplementadas: **Articulação**, **Fonação** e **Prosódia**.

Página de Articulação – apresenta os resultados de F_1 e F_2 em espaço acústico (Figura 5.7).

Página de Fonação – exibe os resultados de *Jitter*, *Shimmer*, F_0 e o Tempo Máximo de Fonação.

Página de Prosódia – mostra os resultados de F_0 ao longo do tempo, intensidade, duração das pausas e métricas de velocidade e fluência da fala.

Cada página inclui também os áudios gravados e as imagens geradas automaticamente pelo *DisVoice* ou pelo próprio sistema durante o processamento (Figura 5.8).

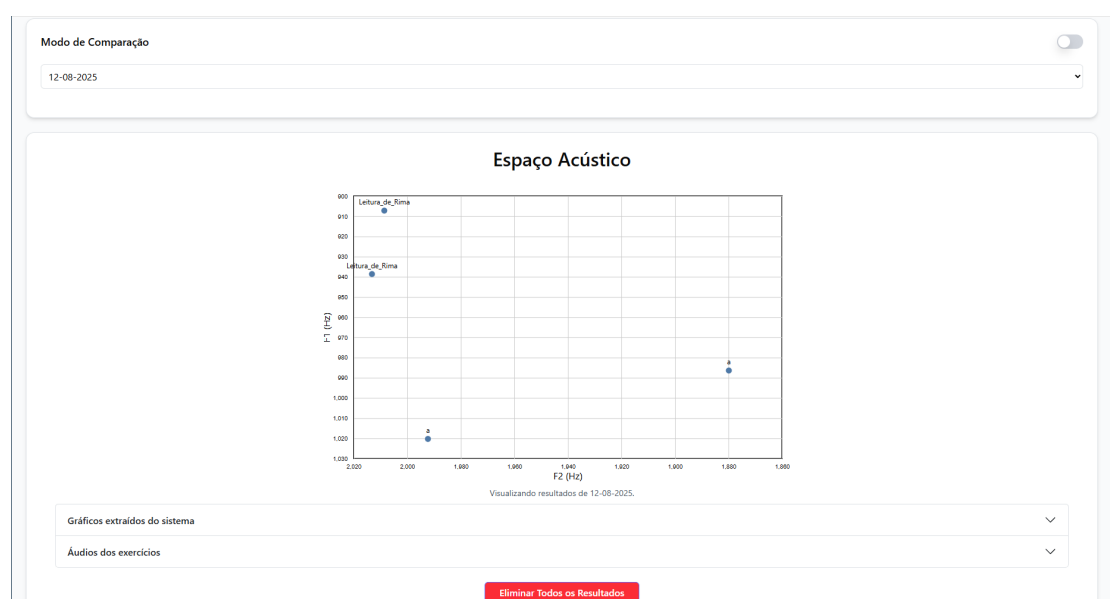


Figura 5.7: Página de resultados da análise de articulação.

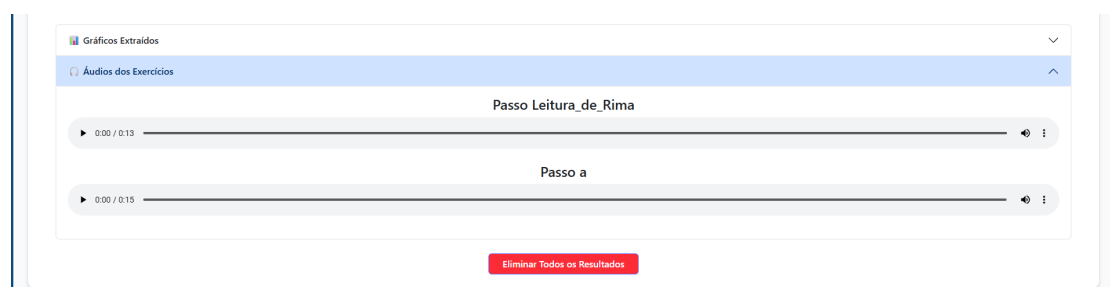


Figura 5.8: Apresentação dos áudios gravados na segunda versão do Dashboard.

Página de Articulação – Nesta página são utilizados os valores médios de F_1 e F_2 extraídos pelo *DisVoice*, apresentados em espaços acústicos. O eixo X representa F_2 (invertido para que valores maiores apareçam à esquerda) e o eixo Y representa F_1 (invertido para que valores maiores apareçam na parte inferior), simulando o tradicional “mapa de vogais”. Os valores de todos os passos dos exercícios são representados num único gráfico. Existe ainda a possibilidade de comparar os resultados entre diferentes datas, com distinção de cores para cada uma (Figura 5.9 e Figura 5.10). As informações detalhadas de cada ponto podem ser visualizadas através de *tooltips*. Esta abordagem gráfica foi inspirada em [52].

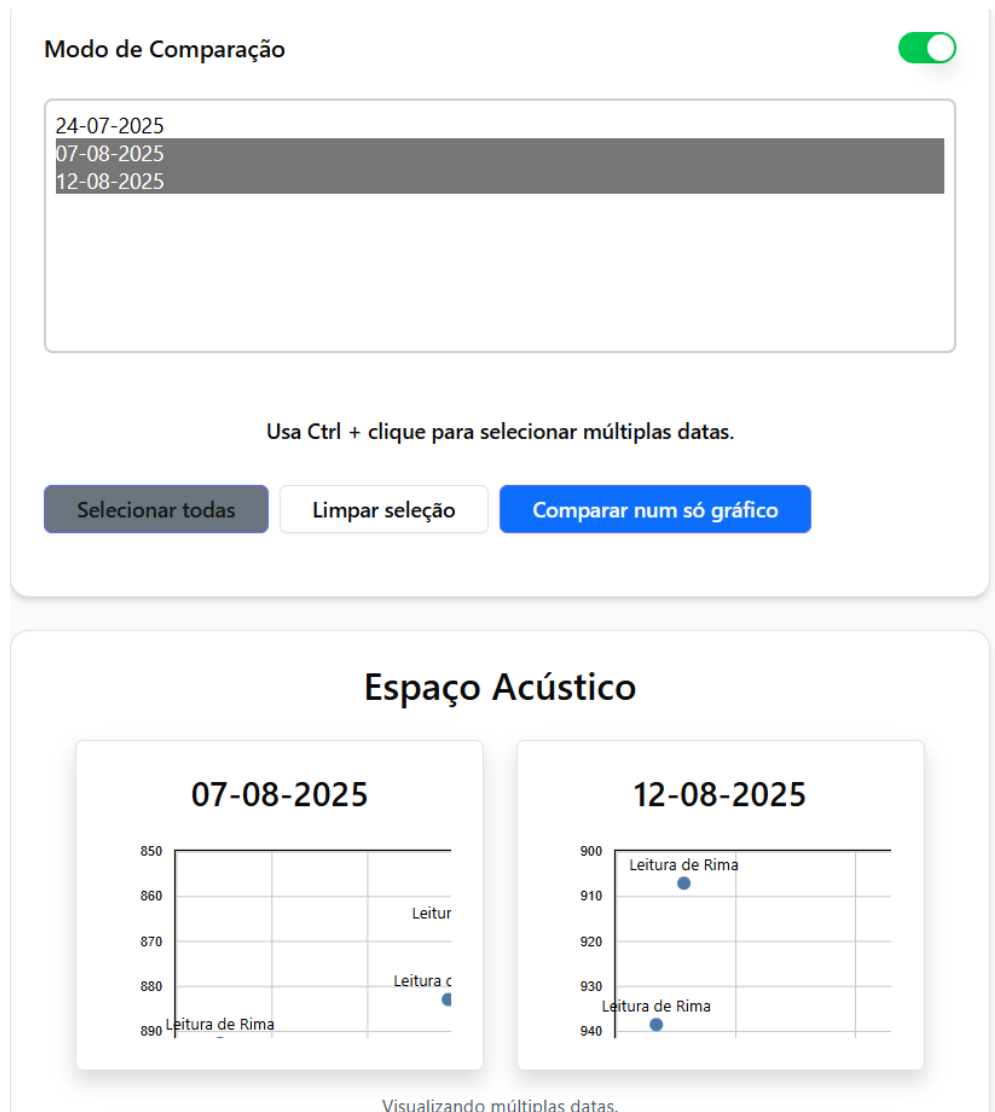


Figura 5.9: Modo de comparação dos valores de F_1 e F_2 (página de Articulação, versão 2).

Página de Fonação – Apresenta os valores de *Jitter*, *Shimmer* e F_0 em gráficos do tipo *boxplot*

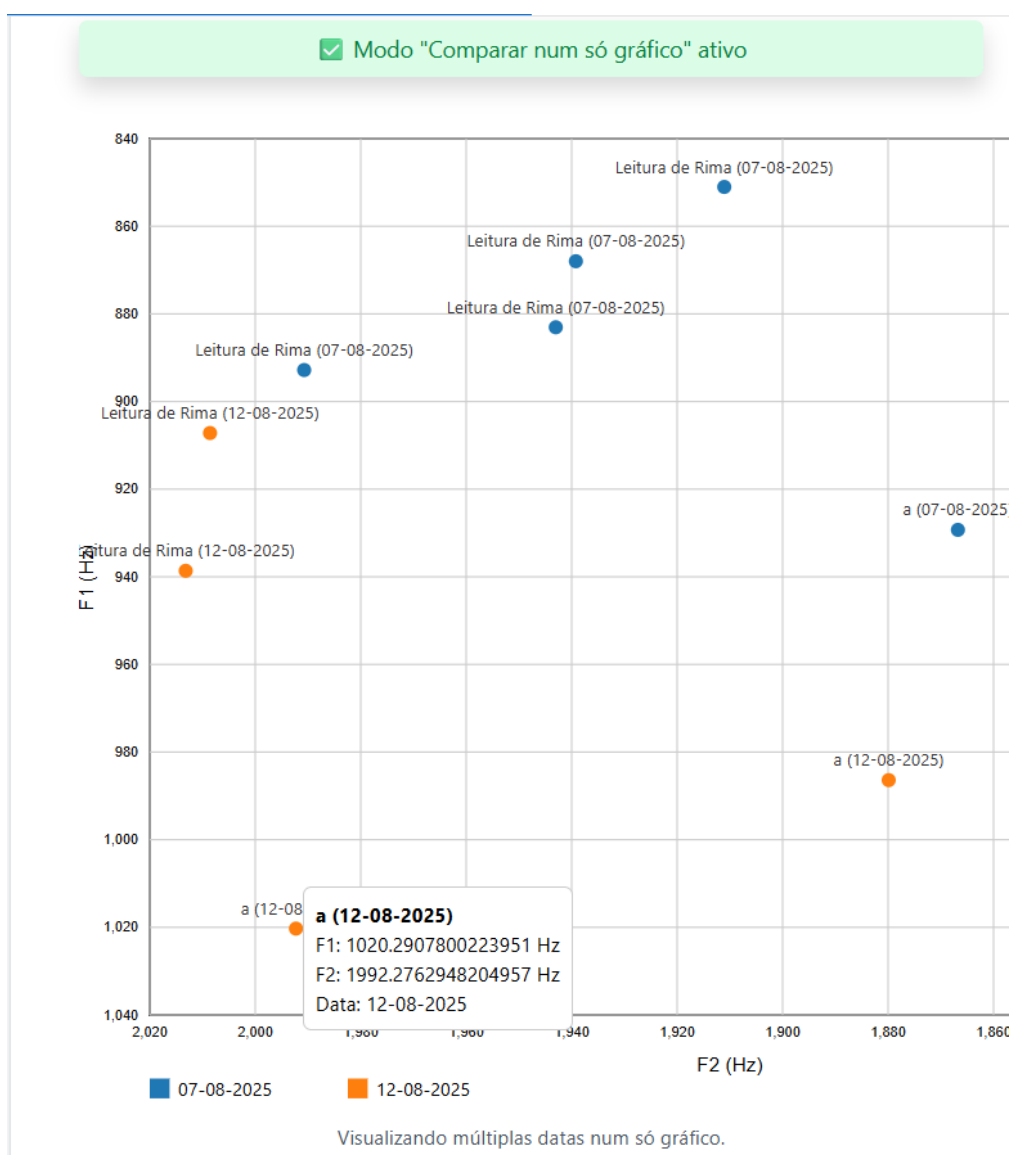


Figura 5.10: Comparação dos valores de F_1 e F_2 num só gráfico (página de Articulação, versão 2).

(Figura 5.12), além de histogramas para *Jitter* e *Shimmer* (Figura 5.11) e uma tabela para o Tempo Máximo de Fonação (Figura 5.13). Os valores de F_0 foram extraídos com a biblioteca *PyWorld*, devido à sua maior precisão, e a intensidade foi obtida através da biblioteca *Parselmouth*. **Página de Prosódia** – Apresenta os valores de F_0 (Figura 5.14) e da intensidade (Figura 5.15) ao longo do tempo em gráficos de linha, com possibilidade de zoom temporal (Figura A.9). Os valores da duração das pausas são apresentados em gráficos *boxplot* (Figura 5.16), enquanto as métricas de velocidade e fluência da fala surgem numa tabela (Figura 5.17). As extrações foram

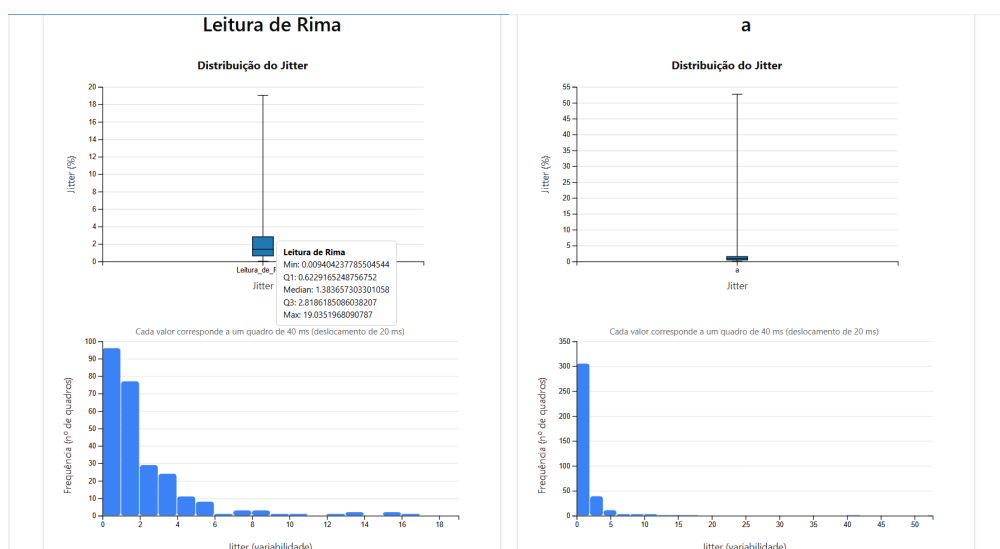


Figura 5.11: Visualização gráfica dos valores de Jitter (página de Fonação, versão 2).

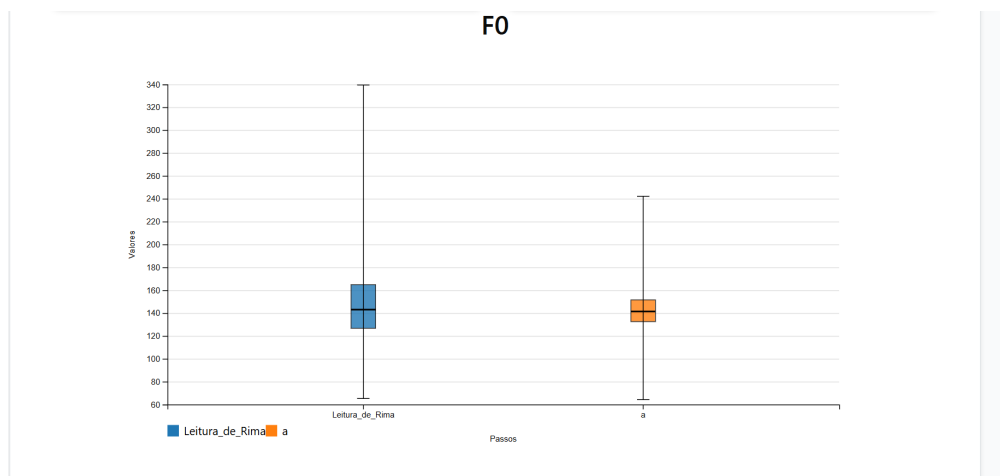


Figura 5.12: Visualização dos valores de F_0 (página de Fonação, versão 2).

realizadas com *PyWorld* (para F_0), *Parselmouth* (para intensidade e métricas) e *Librosa* (para duração das pausas).

Tempo Máximo de Fonação

Passo	Valor	Medida
Leitura de Rima	13.064	Segundos
a	15.264	Segundos

Gráficos Extraídos



Áudios dos Exercícios



Eliminar Todos os Resultados

Figura 5.13: Tempo Máximo de Fonação (página de Fonação, versão 2).

F0 ao longo do tempo

Leitura de Rima

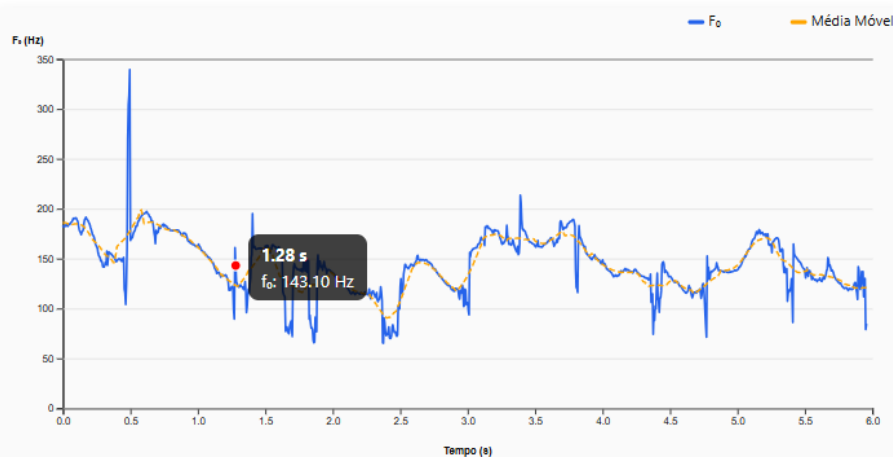


Figura 5.14: Evolução temporal de F_0 (página de Prosódia, versão 2).

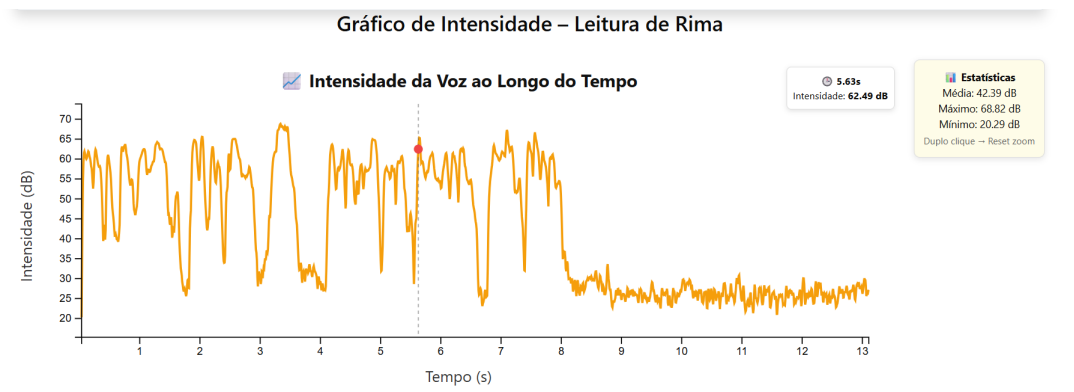


Figura 5.15: Intensidade da voz ao longo do tempo (página de Prosódia, versão 2).

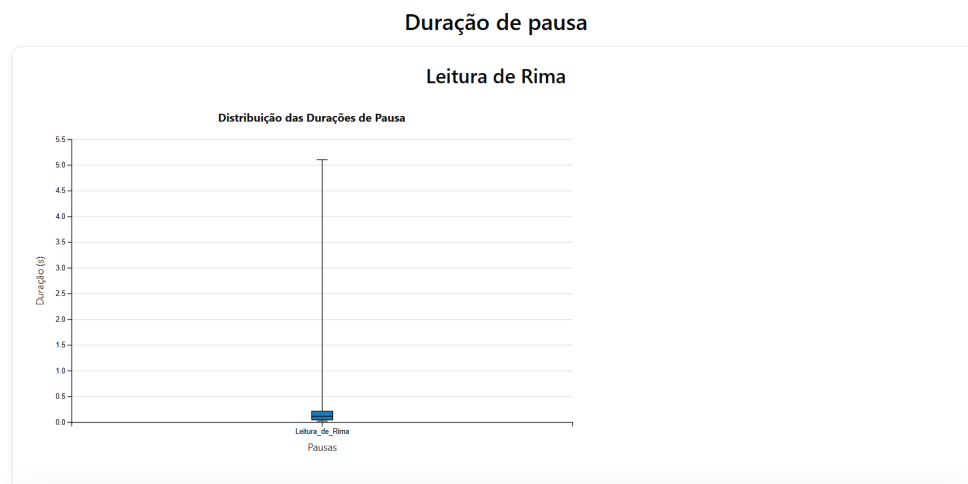
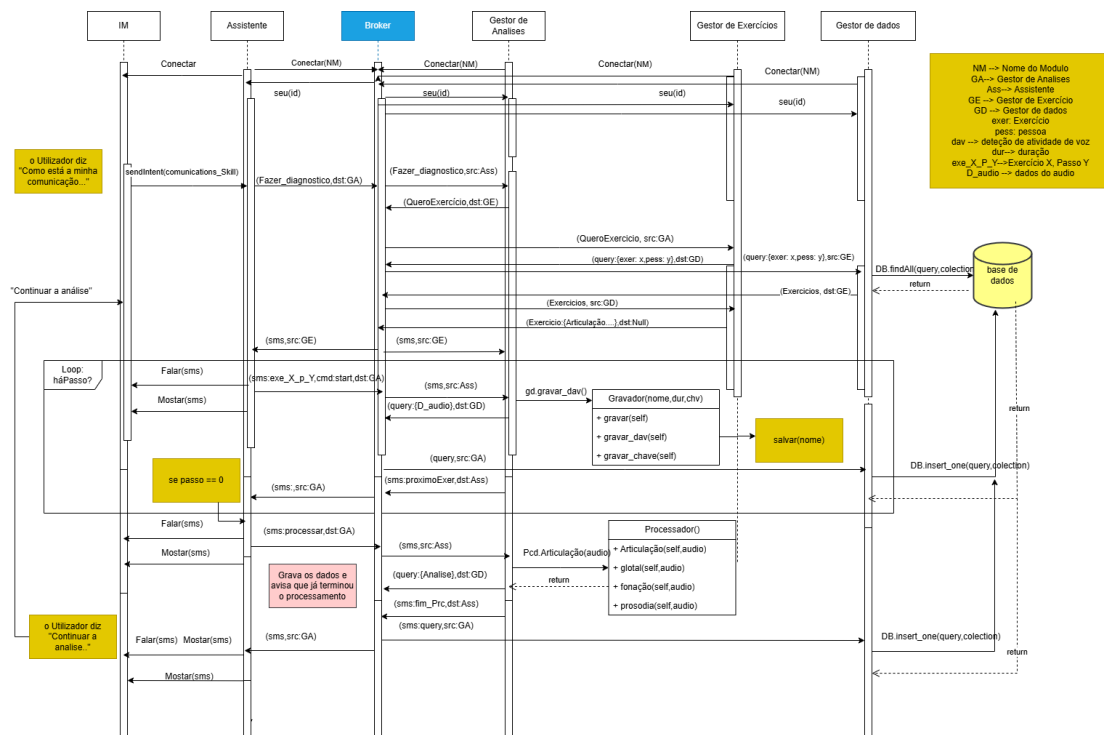


Figura 5.16: Duração das pausas (página de Prosódia, versão 2).

Métricas de Velocidade e Fluência da Fala			
Métrica		Valor	Unidade
Passo: Leitura de Rima			
Duração Total		13.14	s
Tempo Falado		12.01	s
Sílabas		19	
Sps Total		1.45	silabas/s
Sps Articulação		1.58	silabas/s
Nº Pausas		2	
Duração MÉDIA Pausa		0.56	s
Intensidade Min		27.39	dB
Pitch Min		121.14	Hz
Pausa Min		0.38	s

Figura 5.17: Parâmetros de velocidade e fluência da fala (página de Prosódia, versão 2).

A comunicação interna entre os módulos é baseada num **broker** (representado pelo retângulo azul na figura). Existem, no entanto, exceções: a comunicação entre o Assistente e o *Speech Modality* é feita por IM, enquanto a troca de mensagens entre o Gestor de Análises, o Gravador e o Processador ocorre diretamente, pois estes são submódulos (classes) do Gestor de Análises. Já a comunicação externa, isto é, a conexão com a base de dados, é realizada através de uma **REST API Flask**, por meio do módulo **Gestor de Dados**, que é o único ponto de ligação com o exterior.



Primeiramente, o utilizador deve fazer o login ou registar-se no sistema, caso ainda não tenha conta. Após autenticação, o utilizador ativa o microfone pronunciando a palavra-chave "*casa viva*". Com o reconhecimento da palavra, o microfone muda de cor (ver Figura A.2), servindo como feedback visual, e o sistema passa a escutar as instruções do utilizador.

Em seguida, o utilizador pergunta: *"Como está a minha comunicação?"*. O áudio é enviado para o módulo *Speech Modality*, responsável pelo processamento e pela compreensão da linguagem natural. A intenção do utilizador é decifrada como `intent = "communication_skill"` e enviada ao Assistente através do IM.

Após receber a intenção, o Assistente transforma-a numa ação — neste caso, *"fazer o diagnóstico"* — e envia-a ao **broker** com destino ao **Gestor de Análises**. O broker, ao receber a mensagem, verifica na lista de módulos conectados o identificador correspondente ao Gestor de Análises e encaminha a mensagem, caso o módulo esteja ativo.

Quando a mensagem chega ao Gestor de Análises, este processa-a e envia uma solicitação ao **Gestor de Exercícios**. O Gestor de Exercícios, por sua vez, requisita ao **Gestor de Dados** a lista de exercícios associados ao utilizador autenticado. Dependendo da solicitação, o sistema pode retornar um tipo específico de exercício ou uma lista completa dos exercícios disponíveis.

Depois de receber os dados, o Gestor de Exercícios seleciona o tipo de exercício apropriado — no caso do diagrama, o de **articulação**. As informações relevantes são guardadas para as próximas etapas, e o tipo de exercício é enviado tanto ao Assistente como ao Gestor de Análises. Na prática, o broker envia a mensagem em *broadcast*, mas apenas estes dois módulos a processam.

A partir daí, inicia-se um **loop de interação** que termina apenas quando todos os passos (ou séries) do exercício forem concluídos. Durante o ciclo, o Assistente orienta o utilizador, fornecendo feedback sonoro e visual. Por exemplo, o Assistente diz e exibe no ecrã: *"Repita a palavra: Faca"* e *"Quando ouvires a palavra 'começar', podes começar"*.

Enquanto isso, o Assistente envia o comando *"começar"* ao Gestor de Análises, que inicializa o Gravador. Este reproduz um áudio de contagem decrescente de 3 segundos, finalizando com a palavra *"começar"*. Ao término do som, o Gravador inicia a gravação e o utilizador repete a palavra *"Faca"*. Após cinco segundos sem som, a gravação termina automaticamente, e o sistema reproduz um breve som de finalização como feedback.

Concluída a gravação, o Gestor de Análises envia os dados resultantes ao **Gestor de Dados** (ver Figura 5.2) para armazenamento na base de dados. Em seguida, o Gestor de Análises notifica o Assistente para avançar para o próximo passo. Caso existam mais etapas, o ciclo continua; caso contrário, o Assistente informa o utilizador de que todos os exercícios foram concluídos.

Depois, o Assistente anuncia o início do processamento dos dados e envia o comando *"começar a análise dos dados"* ao Gestor de Análises. O Gestor, ao receber o comando, inicializa o **Processador de Dados**, que analisa todos os áudios conforme o tipo de exercício, extraindo as características relevantes (neste caso, de articulação).

Quando a análise é concluída, o Processador retorna os resultados ao Gestor de Dados. Por fim, o Gestor de Análises envia uma mensagem ao Assistente a indicar o término do processamento. O Assistente comunica o resultado ao utilizador e pergunta se deseja continuar a análise. Se o utilizador responder *"Continuar a análise"*, o sistema reconhece a intenção (`intent`

= "continue_analyze") e reinicia a interação. Desta vez, o Gestor de Exercícios já possui os dados necessários internamente, dispensando nova requisição ao Gestor de Dados.

5.6 FERRAMENTAS E BIBLIOTECAS UTILIZADAS

Nesta secção são apresentadas e descritas as principais tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do sistema.

5.6.1 DisVoice

O **DisVoice**⁷ é um *framework* em Python concebido para a extração de características de sinais de fala. Ele calcula diversos parâmetros relacionados com a produção vocal, utilizando técnicas de análise acústica e, em alguns casos, autocodificadores.

O *DisVoice* permite calcular parâmetros relativos a:

- Fonte glotal;
- Fonação;
- Articulação;
- Prosódia;
- Aspectos fonológicos;
- Estratégias de aprendizagem de representação.

Estas características podem ser extraídas tanto de vogais sustentadas como de enunciados de fala contínua, com o objetivo de reconhecer aspetos paralinguísticos da fala. Tais recursos são amplamente utilizados em tarefas de análise emocional, avaliação de competências comunicativas e identificação de distúrbios de fala, como doença de Parkinson, cancro da laringe e hipernasalidade. Mais informações podem ser encontradas na documentação oficial⁸.

5.6.1.1 Características de Articulação

As características de articulação [45], [53] são calculadas a partir da fala contínua, resultando em matrizes estáticas ou dinâmicas. A matriz estática contém 488 características, compostas por 122 descritores combinados com quatro funcionais (média, desvio padrão, assimetria e curtose). A matriz dinâmica é formada por 58 descritores (22 BBEs, 12 MFCC, 12 DMFCC e 12 DDMFCC), calculados em janelas de 40 ms com deslocamento de 20 ms. O script é executado da seguinte forma:

```
python articulation.py <file_or_folder_audio> <file_features> <static  
(true or false)> <plots (true or false)> <format (csv, txt, npy,  
kaldi, torch)>
```

⁷<https://github.com/jcvasquezc/DisVoice>

⁸<https://disvoice.readthedocs.io/en/latest/> e <https://jcvasquezc.github.io/software/disvoice/>

5.6.1.2 Características de Fonação

As características de fonação [53], [54] são extraídas tanto de vogais sustentadas como de fala contínua, sendo calculadas em segmentos sonoros. A matriz estática é composta por 29 características (7 descritores $\times$ 4 funcionais + grau de surdez), enquanto a matriz dinâmica contém 7 descritores calculados em janelas de 40 ms (Tabela A.2). O script é executado da seguinte forma:

```
python phonation.py <file_or_folder_audio> <file_features> <static
(true or false)> <plots (true or false)> <format (csv, txt, npy,
kaldi, torch)>
```

5.6.1.3 Características de Prosódia

As características de prosódia [53], [55] são extraídas com base na duração, frequência fundamental e energia da fala contínua. A matriz estática é composta por 103 características (Tabela A.3), enquanto a matriz dinâmica contém 13 características calculadas para cada segmento sonoro (Tabela A.4). O script é executado da seguinte forma:

```
python prosody.py <file_or_folder_audio> <file_features> <static
(true or false)> <plots (true or false)> <format (csv, txt, npy,
kaldi, torch)>
```

5.6.2 PyWorld

O **PyWorld**⁹ é um *wrapper* em Python para o **WORLD**¹⁰, um sistema de análise e síntese de fala amplamente utilizado no Japão. O WORLD (DIO, CheapTrick e D4C) é reconhecido pela sua precisão na extração e reconstrução de parâmetros acústicos, mantendo alta qualidade e eficiência computacional.

O PyWorld disponibiliza as seguintes funções principais:

Extração do *pitch* (F_0) — utilizando o algoritmo DIO e refinamento com StoneMask;

Extração do espectro harmônico — através do algoritmo CheapTrick;

Estimativa da aperiodicidade — usando D4C;

Síntese de fala — a partir dos parâmetros acústicos extraídos;

Integração — com modelos de *voice conversion* e *speech synthesis*.

Graças à sua precisão e compatibilidade com bibliotecas Python, o PyWorld tornou-se uma ferramenta de referência em pesquisas de processamento e análise de fala.

⁹<https://github.com/JeremyCCHsu/Python-Wrapper-for-World-Vocoder>

¹⁰<https://github.com/mmorise/World>

5.6.3 Parselmouth

O **Parselmouth**¹¹ é uma biblioteca que fornece uma interface entre o Python e o **Praat**¹², software amplamente utilizado em fonética e análise acústica da fala. Enquanto o Praat tradicionalmente depende de scripts e de uma interface gráfica, o Parselmouth permite integrar as suas funcionalidades em fluxos de trabalho automatizados em Python, facilitando a análise em larga escala.

Principais funcionalidades:

1. Extração de parâmetros acústicos como **pitch** (F_0), **formantes** ($F_1, F_2, F_3, \dots$), **intensidade** e **duração**;
2. Manipulação e segmentação de ficheiros de áudio;
3. Criação e análise de objetos Praat (*Sound, Pitch, Formant, TextGrid*);
4. Integração com bibliotecas científicas em Python (NumPy, Pandas, Matplotlib, etc.).

A principal vantagem do Parselmouth é a união entre a robustez do Praat e a flexibilidade do Python, garantindo reprodutibilidade, escalabilidade e integração com fluxos de análise automatizados.

5.6.4 MongoDB

Para o armazenamento dos resultados das análises realizadas com o *DisVoice*, foi utilizada a base de dados **MongoDB**¹³, um sistema de gestão *NoSQL* orientado a documentos. A escolha deveu-se à sua flexibilidade estrutural, escalabilidade e desempenho, especialmente adequados a dados heterogêneos e não estruturados, como as características extraídas dos sinais de fala.

As principais vantagens incluem:

Esquema flexível — não exige modelo de dados fixo;

Alta escalabilidade — suporta grandes volumes de dados;

Desempenho otimizado — adequado a cargas intensas de leitura e escrita.

A ligação à base de dados foi realizada por meio do **PyMongo**, o *driver* oficial em Python, permitindo operações eficientes de armazenamento, consulta e manipulação de dados.

5.6.5 Ferramentas do Dashboard

O desenvolvimento do dashboard envolveu ferramentas modernas voltadas para desempenho, modularidade e integração com o backend. Antes da implementação, realizou-se a prototipagem das interfaces no **Figma**, Figura A.11, devido à sua flexibilidade e acessibilidade. O dashboard final foi desenvolvido em **Vite + React**, pela sua eficiência e ampla adoção na comunidade de desenvolvimento web.

¹¹<https://parselmouth.readthedocs.io/en/stable/>

¹²<https://praat.org/>

¹³<https://www.mongodb.com/docs>

5.6.5.1 Vite

O **Vite**¹⁴ é uma ferramenta de construção (*build tool*) moderna para aplicações web, criada por Evan You (autor do Vue.js). Durante o desenvolvimento, utiliza módulos ECMAScript nativos, proporcionando inicialização e recarregamento extremamente rápidos.

Foi utilizado neste projeto para:

- Inicialização rápida do projeto;
- Recarregamento automático (*hot module replacement*);

5.6.5.2 React

O **React**¹⁵ é uma biblioteca JavaScript desenvolvida pela Meta (Facebook) em 2011, amplamente usada para a construção de interfaces modulares e dinâmicas. A escolha deveu-se à sua abordagem baseada em componentes reutilizáveis e ao eficiente mecanismo de atualização através do *Virtual DOM*.

5.6.5.3 Bibliotecas Complementares

Além do Vite e React, foram utilizadas bibliotecas auxiliares:

Tailwind CSS — para estilização rápida e responsiva da interface;

D3.js — para visualização de dados em gráficos interativos;

Axios — para comunicação com o backend via HTTP;

React Router — para gestão da navegação entre páginas.

5.6.6 Ferramentas de Áudio

O módulo de gravação de áudio foi implementado com diversas bibliotecas especializadas, de modo a garantir captação precisa e controlo dinâmico da gravação, seja por tempo, palavra-chave ou detecção automática de silêncio.

5.6.6.1 PyAudio

A biblioteca **PyAudio**¹⁶ foi utilizada para capturar áudio a partir do microfone. Fornece uma interface entre o Python e o PortAudio, permitindo leitura em tempo real com parâmetros configuráveis como taxa de amostragem, número de canais e tamanho de blocos.

5.6.6.2 wave (biblioteca nativa do Python)

A biblioteca **wave**, integrante da biblioteca padrão do Python, foi usada para armazenar os dados capturados no formato **.wav**. Esse formato é amplamente compatível e mantém a qualidade PCM, essencial para análises posteriores de fala.

¹⁴<https://vite.dev/>

¹⁵<https://react.dev/>

¹⁶<https://people.csail.mit.edu/hubert/pyaudio/>

5.6.6.3 *SpeechRecognition*

A biblioteca **SpeechRecognition**¹⁷ foi usada para detecção de palavras-chave, permitindo encerrar automaticamente a gravação quando a palavra configurada é reconhecida no fluxo de áudio.

5.6.6.4 *WebRTC VAD*

A biblioteca **webrtcvad**¹⁸ implementa o detetor de atividade de voz (VAD) do *WebRTC*, utilizado para interromper a gravação após períodos prolongados de silêncio (por defeito, 5 segundos).

5.6.6.5 *Integração entre Ferramentas*

A integração destas bibliotecas permitiu criar um sistema de gravação inteligente, combinando captação eficiente (*PyAudio*, *wave*) com mecanismos adaptativos de controlo (*SpeechRecognition*, *WebRTC VAD*), resultando num módulo essencial para aplicações de terapia da fala.

¹⁷https://github.com/Uberi/speech_recognition

¹⁸<https://github.com/wiseman/py-webrtcvad/tree/master>

Resultados

Neste capítulo são apresentados os resultados das diferentes avaliações realizadas ao sistema, com destaque para os resultados do teste de prova de conceito.

6.1 PRIMEIRA AVALIAÇÃO DO SISTEMA

A primeira avaliação teve como objetivo principal validar a prova de conceito com uma Terapeuta da Fala experiente, possuidora de formação científica e prática clínica consolidada.

6.1.1 Metodologia de Avaliação

De forma geral, o processo de avaliação compreendeu as seguintes etapas:

1. Apresentação do sistema à avaliadora, através de uma apresentação em PowerPoint, Subseção B.1.1;
2. Execução de um conjunto de tarefas utilizando o sistema, inicialmente na perspetiva de “utente” e, posteriormente, na função de Terapeuta;
3. Preenchimento de um questionário de avaliação.

6.1.2 Tarefas

As tarefas definidas para a avaliação foram as seguintes:

- **Tarefas do Terapeuta**
 - **Registo de Utentes:** Inserir os dados de um novo utente (nome, e-mail, número, morada, data de nascimento e observações) através do *dashboard*.

- **Análise de Dados de Comunicação:** Aceder ao perfil do utente, visualizar os resultados de articulação, prosódia e fonação, interpretar os dados e redigir um relatório de avaliação.
- **Criação de Exercícios Personalizados:** Adicionar exercícios de articulação, prosódia e fonação. Exemplos:
 - * *Articulação:* repetição de palavras;
 - * *Prosódia/Fonação:* leitura rápida de texto (ex.: poema “Isto”).
- **Tarefas do Utente (Utilizador)**
 - **Iniciar Testes com o Assistente Virtual:** Utilizar comandos de voz ativados pela expressão “Casa viva” para solicitar a análise das capacidades de comunicação, seguindo as instruções do assistente. Exemplo de comando: “Como estão as minhas capacidades de comunicação?”
 - **Navegação por Voz:** Solicitar novos exercícios através de comandos como “Próximo exercício, por favor.”
 - **Consulta do Relatório:** Pedir ao assistente a apresentação do relatório do terapeuta através do comando “Quero ver o relatório das análises.”

6.1.3 Questionário

O questionário, apresentado no Anexo Subsecção B.1.2, abrangeu os seguintes tópicos:

- **Criação e Definição de Exercícios:** avaliação da clareza dos campos e da estrutura do formulário de criação;
- **Execução dos Exercícios:** análise da complexidade e facilidade de uso do assistente;
- **Resultados das Análises:** avaliação da utilidade dos parâmetros analisados para a prática clínica;
- **Visualização no Dashboard:** análise da clareza e da utilidade das representações gráficas;
- **Avaliação Global do Sistema:** apreciação dos pontos fortes, fracos e utilidade geral do sistema.

6.1.4 Resultados

As respostas foram analisadas separadamente para questões de resposta fechada (quantitativas) e de resposta aberta (qualitativas).

6.1.4.1 Resultados Quantitativos

A Figura 6.1 apresenta, sob a forma de gráfico de barras, as respostas obtidas nas questões de resposta fechada do inquérito.

Observa-se na Figura 6.1 a existência de dois grupos distintos: um com classificações francamente positivas (4 = Bom) e outro com classificações abaixo de 3 (Razoável). Este último grupo inclui os itens relacionados com a visualização dos resultados — nomeadamente a utilidade das informações de análise da articulação, a clareza e a utilidade da visualização gráfica.

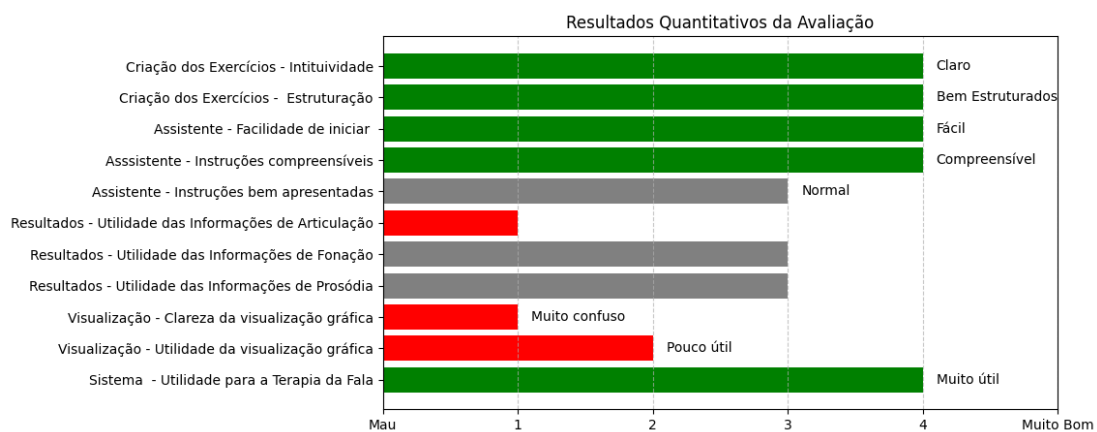


Figura 6.1: Gráfico de barras com as respostas às questões fechadas do inquérito.

6.1.4.2 Resultados Qualitativos (Respostas em Texto Livre)

A Tabela 6.1 sintetiza as respostas fornecidas pela avaliadora nas questões abertas do questionário.

Tabela 6.1: Resumo das respostas qualitativas da avaliação

Perguntas	Respostas
Criação de Exercícios	Deve ser mais claro qual o campo corresponde à informação que será lida/transmitida pelo assistente ao utente. Sugere-se também tornar opcional o campo de descrição da tarefa.
Assistente	Excesso de informação e descrição de exercícios um pouco confusa. Sugere-se a criação de planos de exercícios regulares para acompanhamento da comunicação e comparação entre sessões.
Resultados	Parâmetros mais úteis: F_0 , F_1 , F_2 , jitter, shimmer e duração das pausas. Parâmetros em falta: velocidade de fala, tempo máximo de fonação e espectrograma.
Visualização	Sugere-se a utilização de boxplots e a representação de F_1 e F_2 sob a forma de espaços acústicos, bem como a possibilidade de visualizar espectrogramas das produções dos utentes.
Sistema	Pontos Fracos: apresentação dos resultados confusa. Pontos Fortes: ampla gama de dados extraídos, interface intuitiva para terapeutas e facilidade de uso pelos utentes. Sugestão: reduzir a velocidade de fala do assistente.
Experiência de Utilização	O sistema é especialmente útil para a monitorização e acompanhamento de utentes em terapia da fala.

Da análise das respostas, destacam-se os seguintes **pontos fortes**:

- Ampla gama de dados extraídos pelo sistema;
- Interface intuitiva para terapeutas;
- Facilidade de uso pelos utentes.

Em contrapartida, os **pontos fracos** observados incluem:

- Apresentação dos resultados considerada confusa.

Sugestões de Melhoria:

- Tornar mais claro o processo de criação de exercícios, distinguindo campos obrigatórios e opcionais;

- Substituir os gráficos atuais por boxplots e representar F_1 e F_2 em espaços acústicos;
- Reduzir a velocidade de fala do assistente virtual.

Sugestões de Novas Funcionalidades:

- Criação de planos de exercícios regulares para acompanhamento da evolução dos utentes;
- Implementação da visualização dos espectrogramas das produções dos utentes.

Apreciação Geral:

- O sistema demonstra utilidade significativa para a monitorização e acompanhamento de utentes em terapia da fala.

6.1.5 Requisitos para a Segunda Versão do Dashboard

Com base nos resultados da avaliação, foram definidos os seguintes requisitos prioritários (P0) para o desenvolvimento da segunda versão do *dashboard*:

1. Criação de um novo menu dedicado ao Terapeuta, implicando o redesenho completo do *dashboard*;
2. Seleção e manutenção apenas dos parâmetros considerados mais úteis;
3. Melhoria da visualização dos dados, implementando boxplots e representação de F_1 e F_2 em espaços acústicos;
4. No módulo de criação de exercícios, clarificar quais campos serão lidos/transmitidos pelo assistente e permitir que o campo de descrição da tarefa seja opcional.

6.2 SEGUNDA AVALIAÇÃO DO SISTEMA

Após a implementação das melhorias identificadas na primeira avaliação, foi conduzida uma segunda prova de conceito com o objetivo de validar a nova versão do *dashboard* e as atualizações realizadas no sistema. Esta segunda avaliação teve como principal propósito verificar a eficácia das alterações introduzidas e recolher novas sugestões de otimização com base na experiência de utilização.

A prova de conceito foi realizada com duas Terapeutas da Fala, ambas com experiência científica e clínica, permitindo obter uma perspetiva mais abrangente e fundamentada sobre o desempenho e a usabilidade do sistema.

6.2.1 Processo de Avaliação

A segunda avaliação seguiu um processo semelhante à primeira, composto pelas seguintes etapas:

1. Apresentação do novo protótipo às avaliadoras, através de um conjunto de diapositivos (ver Anexo Subseção B.2.1);

2. Realização de um conjunto de tarefas práticas utilizando o *dashboard*, simulando o papel de terapeuta;
3. Preenchimento de um questionário de avaliação (Subseção B.2.2).

6.2.2 Tarefas

As tarefas atribuídas à terapeuta tiveram como objetivo explorar as novas funcionalidades e testar a clareza e utilidade das visualizações implementadas. Entre as principais tarefas destacam-se:

- **Articulação:** Visualizar e comparar os valores de F_1 e F_2 da utente “Maria Costa” em diferentes datas, ativando o modo de comparação no módulo de articulação.
- **Fonação:** Analisar o valor máximo de jitter e shimmer, verificar o tempo máximo de fonação e comparar resultados entre diferentes exercícios.
- **Prosódia:** Observar a variação de F_0 e intensidade ao longo do tempo, analisar as métricas de velocidade e fluência da fala e ouvir os áudios gravados dos exercícios.
- **Reabilitação:** Adicionar um novo exercício de reabilitação, incluindo uma imagem associada.

6.2.3 Questionário

O questionário aplicado teve como objetivo recolher opiniões sobre a **clareza, utilidade e funcionalidade** da nova versão. Abrangeu os seguintes tópicos:

- Estrutura e legibilidade dos gráficos de F_1 e F_2 (espaço acústico);
- Utilidade do módulo de comparação de resultados;
- Clareza da visualização dos parâmetros de fonação (jitter, shimmer, F_0);
- Pertinência das métricas de velocidade e fluência da fala;
- Utilidade dos áudios gravados;
- Clareza da visualização gráfica e estrutura geral do *dashboard*;
- Adequação dos campos usados na criação dos exercícios de reabilitação;
- Avaliação global do sistema e sugestões de melhoria.

6.2.4 Resultados

As respostas obtidas foram analisadas segundo critérios quantitativos e qualitativos.

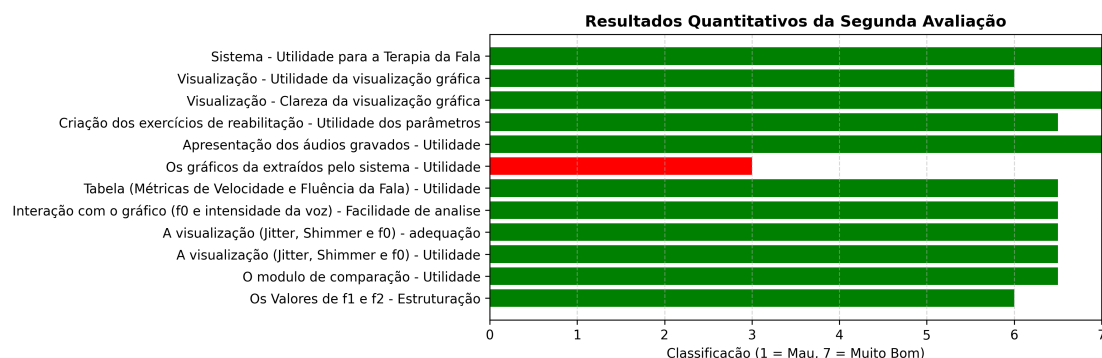


Figura 6.2: Gráfico de barras com as respostas às questões fechadas da segunda avaliação.

6.2.4.1 Resultados Quantitativos

A Figura 6.2 apresenta, sob a forma de gráfico de barras, as respostas obtidas nas questões de resposta fechada do inquérito.

Observa-se na Figura 6.2 que a maioria das classificações situou-se entre **6 e 7** numa escala de 1 a 7, evidenciando uma percepção **positiva** sobre a utilidade dos gráficos e das novas funcionalidades, especialmente no módulo de comparação de F_1 e F_2 e na organização geral do *dashboard*. Os parâmetros de fonação e prosódia foram considerados **adequados e úteis**, sendo a navegação e interação com os gráficos descritas como intuitivas.

6.2.4.2 Resultados Qualitativos (Respostas em Texto Livre)

A Tabela Tabela 6.2 sintetiza as respostas fornecidas pelas avaliadoras nas questões abertas do questionário.

Tabela 6.2: Resumo das respostas qualitativas da segunda avaliação

Perguntas	Respostas
Resultados de Articulação	Os valores de F_1 e F_2 estão bem estruturados no espaço acústico. O módulo de comparação é útil para a análise dos dados de F_1 e F_2 . Sugestão: permitir <i>zoom</i> nos gráficos e apresentar unidades de medida (ex.: Hz para F_0).
Resultados de Fonação	A visualização dos valores de jitter, shimmer e F_0 é útil e adequada. A interação com o gráfico de linha de F_0 e intensidade da voz facilita a análise. Sugestão: apresentar o F_0 médio na tabela e indicar o parâmetro usado para o cálculo das pausas.
Resultados de Prosódia	As métricas de velocidade e fluência da fala são úteis para analisar as capacidades de comunicação. Sugestão: incluir espectrogramas e a possibilidade de comparar resultados ao longo do tempo.
Exercícios de Reabilitação	-
Visualização e Dashboard	A clareza da visualização gráfica é considerada satisfatória. Sugestão: fixar a barra superior para facilitar a navegação.
Sistema em Geral	A nova versão apresenta melhorias significativas: os resultados são mais claros e a utilização é intuitiva. Pontos Fortes: melhor clareza visual, interatividade e coerência na estrutura. Pontos Fracos: ausência de valores normativos e explicações das métricas usadas. Sugestão: incluir tabelas com dados normativos e relatórios automáticos ao lado dos gráficos.
Experiência de Utilização	A utilização é intuitiva, e a apresentação dos resultados está mais clara em comparação com a primeira versão. O sistema é considerado útil para acompanhamento e análise clínica.

Da análise das respostas livres, destacam-se os seguintes pontos:

Pontos Fortes:

- Clareza superior na apresentação dos resultados face à primeira versão;
- Interação intuitiva com os gráficos e ferramentas de comparação;
- Organização mais coerente e visualmente agradável do *dashboard*;
- Funcionalidades de reabilitação e gestão de exercícios bem estruturadas.

Pontos Fracos:

- Necessidade de maior contextualização dos dados apresentados (por exemplo, inclusão de valores normativos);
- Ausência de pequenas legendas explicativas sobre cada métrica;
- Necessidade de melhoria no equilíbrio visual de alguns gráficos (Os gráficos extraídos pelo sistema).

Sugestões de Melhoria:

- Permitir **zoom** mais preciso nos gráficos e indicar as unidades de medida em eixos (ex.: Hz para F_0);
- Incluir **tabelas resumo e relatórios automáticos** ao lado dos gráficos;
- Adicionar **explicações introdutórias** sobre o funcionamento e interpretação dos resultados;
- Considerar a **fixação da barra superior** para facilitar a navegação.

Apreciação Geral:

- As terapeutas avaliadoras consideraram a nova versão **mais clara, intuitiva e funcional**, reconhecendo a evolução significativa em relação à primeira versão e a utilidade do sistema para o acompanhamento clínico.

6.2.5 Síntese e Requisitos Finais

Com base nesta segunda avaliação, destacam-se os seguintes requisitos de melhoria para futuras versões:

1. Incluir valores normativos e relatórios interpretativos automáticos;
2. Adicionar legendas e unidades de medida diretamente nos gráficos;
3. Adicionar nos resultados a precisão de articulação e a velocidade da fala ao longo do tempo;
4. Implementar ferramentas de zoom e comparação temporal mais detalhadas;
5. Fixar a barra superior de navegação para uma melhor experiência de utilização.

6.3 ANÁLISE COMPARATIVA E EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS

A comparação entre as duas avaliações demonstra uma evolução clara na usabilidade e utilidade do sistema após as melhorias implementadas.

Na primeira avaliação, foram identificadas limitações na visualização e interpretação dos resultados, apesar de uma boa aceitação das funcionalidades principais, como a criação de exercícios e o uso do assistente.

Após as alterações sugeridas, a segunda avaliação revelou uma melhoria significativa na clareza das visualizações, na organização do dashboard e na análise das métricas de fala, com a maioria das classificações situadas entre 6 e 7.

As terapeutas destacaram a maior facilidade de uso e a relevância clínica do sistema, sugerindo apenas ajustes futuros, como a inclusão de valores normativos e relatórios automáticos.

Em síntese, as duas avaliações demonstram um processo iterativo de aperfeiçoamento alinhado com a metodologia User-Centered Design. A evolução entre a primeira e a segunda versão comprova que as alterações implementadas melhoraram a usabilidade, a clareza visual e o valor clínico do sistema, reforçando o seu potencial como ferramenta de apoio à terapia da fala remota e ao envelhecimento ativo.

Conclusão

O trabalho iniciou-se com a organização e análise do contexto geral do projeto, de modo a facilitar a compreensão e a pesquisa de trabalhos relacionados.

Numa segunda fase, em paralelo com o estudo do *background* e de projetos semelhantes, foram definidas as *personas* e os cenários de utilização, que serviram de base para a extração dos requisitos necessários à criação do sistema.

Após o levantamento e análise dos requisitos, desenvolveu-se a primeira versão da arquitetura (Figura A.1), capaz de sustentar os módulos e funcionalidades planeados. A partir desta arquitetura, iniciou-se o processo de desenvolvimento da primeira versão funcional do sistema.

Para esta primeira iteração, foram priorizados os módulos essenciais, considerados de prioridade máxima (P0), nomeadamente: o Assistente Virtual, o Gestor de Análises, o Gravador e o Processador de Dados. Esta fase resultou numa versão inicial, cujo principal objetivo era validar a integração básica entre os componentes e a execução do primeiro cenário (Subseção 3.2.1).

Com o decorrer do desenvolvimento, novos módulos foram sendo criados e aprimorados, até que a primeira versão completa do sistema ficou concluída. Seguidamente, foi realizada uma avaliação pelo terapeuta da fala, que forneceu *feedback* detalhado sobre usabilidade, clareza dos resultados e utilidade do sistema. A partir dessas observações, foram definidos novos requisitos, dando início a uma segunda iteração do desenvolvimento — a versão 2 do sistema — acompanhada de nova avaliação.

7.1 RESULTADOS PRINCIPAIS

A realização deste trabalho permitiu o desenvolvimento de um sistema inovador que possibilita a avaliação das capacidades comunicativas de forma autónoma, assistida por voz, e o acompanhamento contínuo por parte do terapeuta da fala.

Da primeira avaliação realizada com a terapeuta da fala, destacam-se os seguintes resultados principais:

- O sistema revelou ser de grande utilidade para a monitorização e acompanhamento de utentes em terapia da fala ao longo do tempo;
- Foram identificados os parâmetros acústicos e articulatórios mais relevantes a serem apresentados no *dashboard*;
- Foram propostas novas funcionalidades e melhorias, orientando o desenvolvimento da versão 2 do sistema.

A segunda versão incorporou diversas melhorias, entre as quais:

- Novas formas de visualização dos dados — incluindo espaços acústicos, histogramas, *boxplots* e gráficos de linhas interativos;
- Possibilidade de reproduzir os áudios gravados durante os testes;
- Criação de um banco de exercícios genéricos, personalizáveis no momento de atribuição a um utente;
- Implementação da funcionalidade de criação de planos de reabilitação personalizados para cada utente.

Da segunda avaliação realizada com as terapeutas da fala, destacam-se os seguintes resultados:

- A segunda versão do sistema revelou ser mais clara, intuitiva e funcional com grande utilidade para a terapia da fala;
- Foram propostas novas funcionalidades e melhorias, orientando o desenvolvimento da versão 3 do sistema. Funcionalidades como: incluir valores normativos e relatórios interpretativos automáticos e adicionar nos resultados a precisão de articulação e a velocidade da fala ao longo do tempo.

Em suma, o sistema desenvolvido demonstra um contributo relevante para a área da terapia da fala, promovendo a autonomia dos utentes e a eficiência dos terapeutas. Com as melhorias propostas, o projeto poderá evoluir para uma solução completa e amplamente aplicável em contextos clínicos e de reabilitação remota.

7.2 TRABALHO FUTURO

Este trabalho apresenta uma prova de conceito para a autoavaliação da fala por parte dos utilizadores e para a interação remota com o terapeuta da fala. Apesar das funcionalidades desenvolvidas demonstrarem o potencial do sistema, existem vários aspetos que podem ser melhorados e expandidos em futuras versões. Entre as propostas de evolução, para além das sugestões sugeridas pelas terapeutas na segunda avaliação, Subseção 6.2.5, destacam-se:

- **Agendamento de Sessões de Terapia:** permitir que o terapeuta possa marcar ou agendar sessões diretamente no sistema, com notificações automáticas para o utente.

- **Terapia Remota:** implementar mecanismos que suportem sessões síncronas e assíncronas de terapia, reduzindo a necessidade de deslocação do utente ao consultório.
- **Gamificação:** integrar mecanismos de motivação e recompensa, como gráficos de progresso, pontuações, níveis e desafios, incentivando a utilização contínua do sistema.
- **Segurança e Privacidade:** reforçar a proteção de dados pessoais, aplicando técnicas de encriptação na base de dados hospedada em *cloud*.
- **Módulo de Reabilitação:** expandir e melhorar o processo de reabilitação, tornando-o mais interativo e personalizado, com base nas necessidades específicas de cada utente.

Referências

- [1] D. G. Smithard e Y. Yoshimatsu, «Pneumonia, Aspiration Pneumonia, or Frailty-Associated Pneumonia?» *Geriatrics*, vol. 7, n.º 5, 2022, ISSN: 2308-3417. DOI: 10.3390/geriatrics7050115. URL: <https://www.mdpi.com/2308-3417/7/5/115>.
- [2] N. M. da Costa e A. Louro, «Envelhecer em Portugal: uma perspectiva geográfica,» *Finisterra*, vol. 58, n.º 123, pp. 3–6, 2023.
- [3] D. G. Lopes, N. Mendonça, A. R. Henriques, J. Branco, H. Canhão e A. M. Rodrigues, «Trajectories and determinants of ageing in Portugal: insights from EpiDoC, a nationwide population-based cohort,» *BMC Public Health*, vol. 23, n.º 1, p. 1564, 2023.
- [4] T. S. Koller et al., «Towards leaving no one behind in North Macedonia: a mixed methods assessment of barriers to effective coverage with health services,» *International Journal for Equity in Health*, vol. 23, n.º 1, p. 58, 2024.
- [5] J. B. d. S. Cerqueira e J. T. d. Souza, «Ensaio sobre linguagem: o homem e sua refinada capacidade comunicativa,» *Periódico Multidisciplinar da Facility Express Soluções Acadêmicas*, vol. 1, n.º 20, pp. 220–231, 2022, ISSN: 2676-0428.
- [6] K. M. Yorkston, M. S. Bourgeois e C. R. Baylor, «Communication and Aging,» *Phys Med Rehabil Clin N Am*, vol. 21, n.º 2, pp. 309–319, 2010. DOI: 10.1016/j.pmr.2009.12.011.
- [7] P. Deepa e R. Khilar, «Speech technology in healthcare,» *Measurement: Sensors*, vol. 24, p. 100565, 2022, ISSN: 2665-9174. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.measen.2022.100565>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917422001994>.
- [8] T. d. F. C. Vicente, «O TERAPEUTA DA FALA,» 2017.
- [9] D. K. Bernstein e E. Tiegerman-Farber, *Language and Communication Disorders in Children*, 5th. Pearson/Allyn e Bacon, 2002.
- [10] C. I. d. S. Azevedo, «Perturbações da comunicação, linguagem e fala na medicina geral e familiar,» tese de mestrado, 2022.
- [11] A. P. S. Leal, «Avaliação da afasia pelos terapeutas da fala em Portugal,» tese de mestrado, Universidade de Aveiro (Portugal), 2009.
- [12] L. Prates e V. d. O. Martins, «Distúrbios da fala e da linguagem na infância,» *Revista Médica de Minas Gerais*, vol. 21, n.º 4 Supl 1, S54–S60, 2011.
- [13] T. Aguiar, «Perturbações da Linguagem e da Fala em crianças dos 4: 00A aos 4: 11A do Concelho de Oeiras: Fatores de Risco e Necessidades de Encaminhamento para a Terapia da Fala,» B.S. thesis, 2014.

- [14] C. Deka, A. Shrivastava, A. K. Abraham, S. Nautiyal e P. Chauhan, «AI-based automated speech therapy tools for persons with speech sound disorder: a systematic literature review,» *Speech, Language and Hearing*, vol. 28, n.º 1, p. 2359274, 2025.
- [15] L. I. Black, A. Vahratian e H. J. Hoffman, «Communication Disorders and Use of Intervention Services among Children Aged 3-17 Years: United States, 2012. NCHS Data Brief. Number 205.,» *Centers for Disease Control and Prevention*, 2015.
- [16] L. J. C. d. Lima, D. B. d. O. e. Britto, R. T. S. Dias e S. M. d. A. Lemos, «Fatores relacionados à funcionalidade da comunicação social em crianças com transtorno do espectro do autismo: estudo preliminar,» *Audiology-Communication Research*, vol. 28, e2754, 2023.
- [17] K. G. Shipley e J. G. McAfee, *Assessment in Speech-Language Pathology: A Resource Manual*, 4th. Cengage Learning, 2008.
- [18] D. F. Benson e A. Ardila, *Aphasia: A Clinical Perspective*. Oxford University Press, 1996.
- [19] T. W. Powell e M. J. Ball, eds., *Clinical Linguistics*, 1th. Routledge, 2010.
- [20] C. Bowen, *Children's Speech Sound Disorders*, 1rd. John Wiley Sons, 2009.
- [21] E. dos Santos Rodrigues, «Análise de disfluências sob a ótica da psicolinguística: um estudo da fala de adultos idosos neurologicamente saudáveis,» tese de doutoramento, PUC-Rio, 2023.
- [22] M. A. L. Barroco, «Articulação em Disartria pós-TCE - Análise Acústica,» Dissertação de Mestrado, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, 2008.
- [23] I. dos Reis Silvestre, «Avaliação Acústico-Perceptiva e Stress em Mulheres com Patologia Laríngea,» Dissertação de Mestrado, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, 2009.
- [24] M. Munsell, E. De Oliveira, S. Saxena, J. Godlove e S. Kiran, «Closing the Digital Divide in Speech, Language, and Cognitive Therapy: Cohort Study of the Factors Associated With Technology Usage for Rehabilitation,» *J Med Internet Res*, vol. 22, n.º 2, e16286, fev. de 2020, ISSN: 1438-8871. DOI: 10.2196/16286. URL: <https://doi.org/10.2196/16286>.
- [25] M. H. Franciscatto et al., «Towards a speech therapy support system based on phonological processes early detection,» *Computer Speech Language*, vol. 65, p. 101130, 2021, ISSN: 0885-2308. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.csl.2020.101130>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230820300632>.
- [26] R. M. de Carvalho Loureiro, «A Eficácia da Terapia da Fala na Promoção do Sucesso Escolar,» tese de mestrado, Universidade do Porto (Portugal), 2014.
- [27] J. S. N. Batista, «O perfil do terapeuta da fala em Portugal,» tese de mestrado, Universidade de Aveiro (Portugal), 2011.
- [28] J. C. F. Faria, «Avaliação complementar da voz através de medidas acústicas de longo termo em vozes disfónicas,» tese de mestrado, Instituto Politecnico do Porto (Portugal), 2020.
- [29] I. dos Reis Silvestre, «Avaliação Acústico-perceptiva e Stress em Mulheres com Patologia Laríngea,» tese de mestrado, Universidade de Aveiro (Portugal), 2009.
- [30] A. O. Santos, «Parâmetros acústicos e perceptivo-auditivos da voz de adultos e idosos,» tese de doutoramento, Universidade de São Paulo.
- [31] L. B. Uberti, L. L. d. M. Forneck, M. Keske-Soares e K. C. Pagliarin, «How do speech-language pathologists assess speech production through telehealth?» *Audiology-Communication Research*, vol. 27, e2629, 2022.

- [32] M. Braley et al., «A Virtual, Randomized, Control Trial of a Digital Therapeutic for Speech, Language, and Cognitive Intervention in Post-stroke Persons With Aphasia,» *Frontiers in Neurology*, vol. 12, p. 626780, 2021. DOI: 10.3389/fneur.2021.626780.
- [33] K. Giordano, M. Wonschik e J. Leinweber, «Building an Online Platform for Speech and Language Therapy in Germany: Users Needs and Requirements,» em *Universal Access in Human-Computer Interaction*, M. Antona e C. Stephanidis, eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, pp. 549–565, ISBN: 978-3-031-35897-5.
- [34] G. Cicirelli, R. Marani, A. Petitti, A. Milella e T. D’Orazio, «Ambient Assisted Living: A Review of Technologies, Methodologies and Future Perspectives for Healthy Aging of Population,» *Sensors*, vol. 21, n.º 10, 2021, ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s21103549. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/10/3549>.
- [35] M. S. Hossain, M. A. Rahman e G. Muhammad, «Cyber–physical cloud-oriented multi-sensory smart home framework for elderly people: An energy efficiency perspective,» *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 103, pp. 11–21, 2017, Special Issue on Scalable Cyber-Physical Systems, ISSN: 0743-7315. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2016.10.005>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074373151630123X>.
- [36] P. Buono, F. Cassano, A. Piccinno e M. F. Costabile, «Smart Objects for Speech Therapies at Home,» em *Human-Computer Interaction – INTERACT 2019*, D. Lamas, F. Loizides, L. Nacke, H. Petrie, M. Winckler e P. Zaphiris, eds., Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 672–675, ISBN: 978-3-030-29390-1.
- [37] J. C. P. Brás, «Virtual Assistant for Meeting Coordinators,» tese de mestrado, Universidade de Aveiro (Portugal), 2022.
- [38] V. Santa Barletta, M. Calvano, A. Curci, A. Pagano e A. Piccinno, «Evaluation of "Speech System" and "Skill": An Interaction Paradigm for Speech Therapy.,» em *BIOSTEC (2)*, 2024, pp. 568–576.
- [39] S. Khathtar, A. Sachdeva, R. Kumar e R. Gupta, «Smart home with virtual assistant using raspberry pi,» em *2019 9th International conference on cloud computing, data science & engineering (Confluence)*, IEEE, 2019, pp. 576–579.
- [40] V. Santa Barletta, M. Calvano, A. Curci e A. Piccinno, «A Protocol to Assess Usability and Feasibility of e-SpeechT, a Web-based System Supporting Speech Therapies.,» em *HEALTHINF*, 2023, pp. 546–553.
- [41] V. S. Barletta, M. Calvano, A. Curci, A. Piccinno e A. Pagano, «Poster: Speech Therapies and Smart Assistants: an interaction paradigm proposal,» em *Proceedings of the 15th Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter*, 2023, pp. 1–3.
- [42] M. Calvano, A. Curci, A. Pagano e A. Piccinno, «Speech therapy supported by ai and smart assistants,» em *International Conference on Product-Focused Software Process Improvement*, Springer, 2023, pp. 97–104.
- [43] V. Santa Barletta, M. Calvano, A. Curci, R. Lanzilotti e A. Piccinno, «The Role of Customization in Supporting Speech Therapy: the Case of e-SpeechT.,» em *CoPDA@ AVI*, 2024.
- [44] V. Barletta, M. Calvano, A. Curci, A. Pagano, A. Piccinno et al., «Evaluation of "Speech System" and "Skill": An Interaction Paradigm for Speech Therapy,» em *Proceedings of the 17th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies*, Scitepress, vol. 2, 2024, pp. 568–576.

- [45] J. R. Orozco-Arroyave et al., «NeuroSpeech: An open-source software for Parkinson’s speech analysis,» *Digital Signal Processing*, vol. 77, pp. 207–221, 2018.
- [46] O. Saz, S.-C. Yin, E. Lleida, R. Rose, C. Vaquero e W. R. Rodríguez, «Tools and Technologies for Computer-Aided Speech and Language Therapy,» *Speech Communication*, vol. 51, n.º 10, pp. 948–967, 2009, Spoken Language Technology for Education, ISSN: 0167-6393. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.specom.2009.04.006>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167639309000661>.
- [47] D. Le, K. Licata, C. Persad e E. M. Provost, «Automatic assessment of speech intelligibility for individuals with aphasia,» *IEEE/ACM transactions on audio, speech, and language processing*, vol. 24, n.º 11, pp. 2187–2199, 2016.
- [48] D. Dojchinovski, A. Ilievski e M. Gusev, «Interactive home healthcare system with integrated voice assistant,» em *2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)*, IEEE, 2019, pp. 284–288.
- [49] E. S. Kim et al., «Implementation and effects of an information technology–based intervention to support speech and language therapy among stroke patients with aphasia: Protocol for a virtual randomized controlled trial,» *JMIR research protocols*, vol. 10, n.º 7, e30621, 2021.
- [50] A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin e C. Noessel, *About Face: The Essentials of Interaction Design*, 4th. Indianapolis, IN: Wiley, 2014.
- [51] M. A. L. Barroco, «Articulação em Disartria Pós-TCE: Análise Acústica,» tese de mestrado, Universidade de Aveiro (Portugal), 2008.
- [52] L. P. M. N. P. Albuquerque, «Vocal Aging: Acoustic and Articulatory Study of Speech Changes with Age,» tese de doutoramento, Universidade de Aveiro (Portugal), 2022.
- [53] J. C. Vázquez-Correa et al., «Towards an automatic evaluation of the dysarthria level of patients with Parkinson’s disease,» *Journal of Communication Disorders*, vol. 76, pp. 21–36, 2018.
- [54] T. Arias-Vergara, J. C. Vázquez-Correa e J. R. Orozco-Arroyave, «Parkinson’s Disease and Aging: Analysis of Their Effect in Phonation and Articulation of Speech,» *Cognitive Computation*, 2017.
- [55] N. Dehak, P. Dumouchel e P. Kenny, «Modeling prosodic features with joint factor analysis for speaker verification,» *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 15, n.º 7, pp. 2095–2103, 2007.

Conteúdo adicional

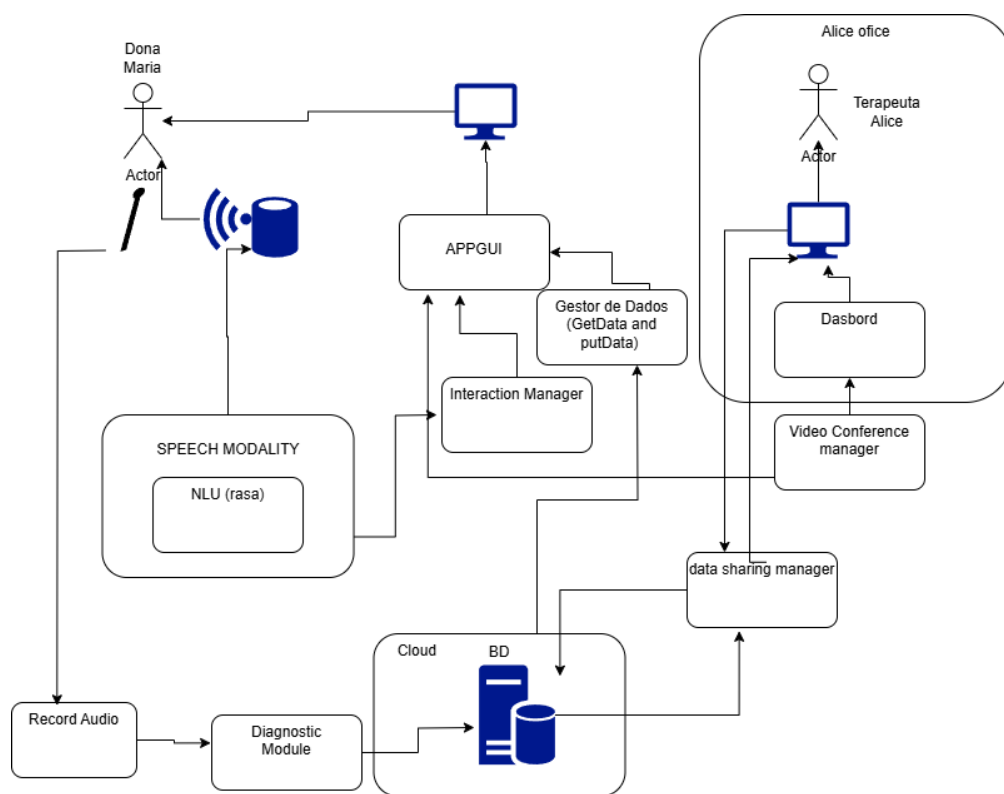


Figura A.1: Primeira Versão da Arquitetura do Sistema

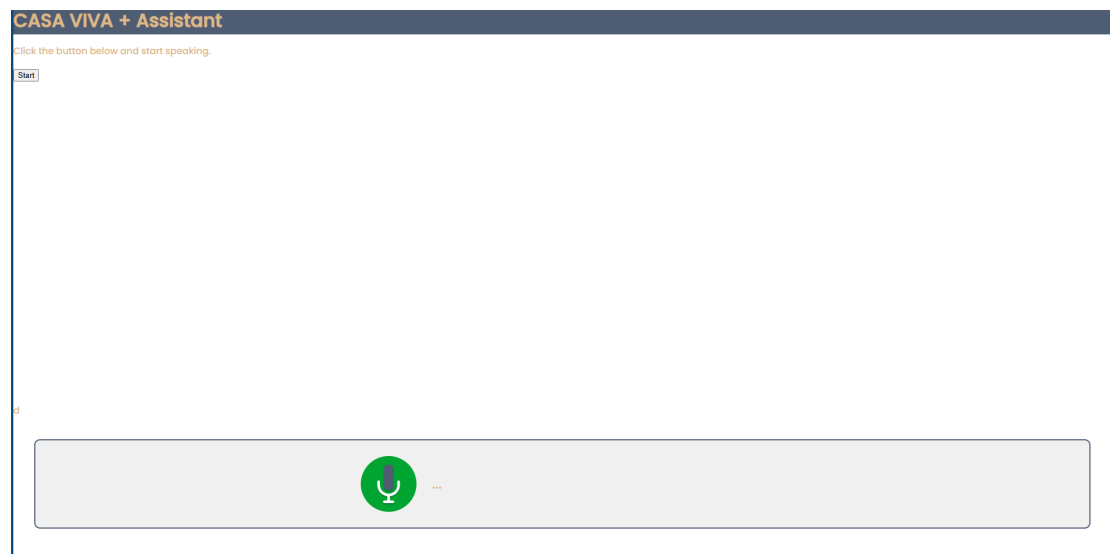


Figura A.2: Feedback do sistema pronto para receber as instruções

N	Acrônimo	Descrição
22	BBE	Energias em bandas de Bark nas transições de início
12	MFCC onset	Coeficientes cepstrais em frequência de Mel nas transições de início
12	DMFCC onset	Primeira derivada dos MFCCs nas transições de início
12	DDMFCC onset	Segunda derivada dos MFCCs nas transições de início
22	BBE offset	Energias em bandas de Bark nas transições de término
12	MFCC offset	MFCCs nas transições de término
12	DMFCC offset	Primeira derivada dos MFCCs nas transições de término
12	DDMFCC offset	Segunda derivada dos MFCCs nas transições de término
1	F_1	Frequência do primeiro formante
1	DF_1	Primeira derivada da frequência do primeiro formante
1	D^2F_1	Segunda derivada da frequência do primeiro formante
1	F_2	Frequência do segundo formante
1	DF_2	Primeira derivada da frequência do segundo formante
1	D^2F_2	Segunda derivada da frequência do segundo formante

Tabela A.1: Características de articulação calculadas pelo DisVoice

Código 1: Função `articulationFeatures`: função responsável por extrair as características de articulação a partir de um ficheiro de áudio, utilizando o módulo `DisVoice`

```
1 def articulationFeatures(self, audio, userName, step):
2     step = f"{step}_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}"
3
4     articulation = Articulation()
5
6     featuresStatic = articulation.extract_features_file(audio, static=True,
7     ↪ plots=True, fmt='dataframe')
8     featuresNoStatic = articulation.extract_features_file(audio,
9     ↪ static=False, plots=True, fmt='dataframe')
10
11     # Pasta local temporária para gerar imagem
12     pasta_temporaria =
13     ↪ os.path.abspath(f"../Grafico/{userName}/articulation")
14     os.makedirs(pasta_temporaria, exist_ok=True)
15
16     paths_imagens_to_backend = [] # Lista para os caminhos locais
17
18     for i, fig_num in enumerate(plt.get_fignums()):
19         fig = plt.figure(fig_num)
20         nome_ficheiro = f"articulation_graph_{step}_{i+1}.png"
21         caminho_local = os.path.join(pasta_temporaria, nome_ficheiro)
22         fig.savefig(caminho_local, dpi=300, bbox_inches="tight")
23         plt.close(fig)
24
25         if caminho_local:
26             paths_imagens_to_backend.append(caminho_local)
27
28     # Processamento dos dados para retorno
29     featuresStatic = pd.DataFrame(featuresStatic)
30     featuresNoStatic = pd.DataFrame(featuresNoStatic)
31
32     document = []
33     fNoStatic = self.convert_to_json(featuresNoStatic)
34     featStatic = self.convert_to_json(featuresStatic, static=True)
35
36     document.append(featStatic)
37     document.append(fNoStatic)
38     self.diagnostico['articulation'] = document
39
40     return document, paths_imagens_to_backend
```

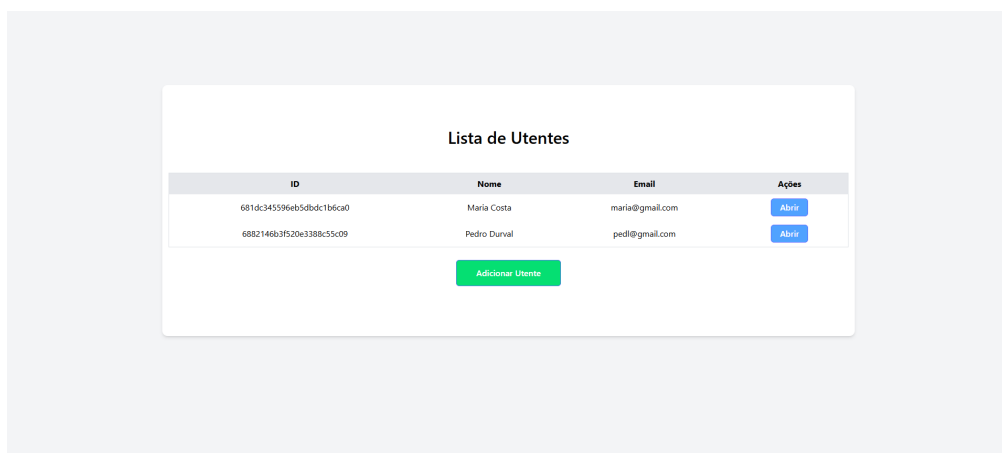


Figura A.3: Página da lista dos utentes, primeira versão

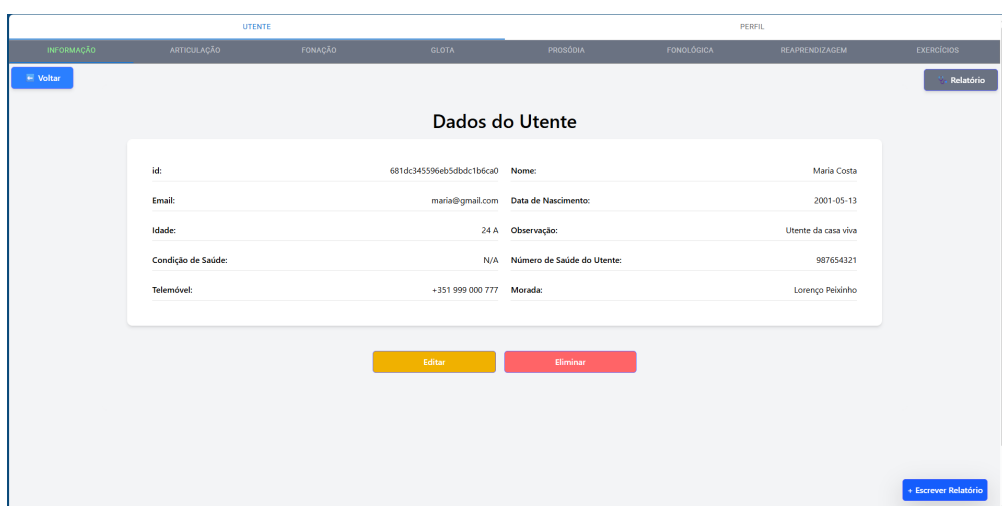


Figura A.4: Página de informação detalhada do utente, primeira versão

N	Acrónimo	Descrição
1	DF_0	Primeira derivada da frequência fundamental
1	D^2F_0	Segunda derivada da frequência fundamental
1	-	Jitter (perturbação de frequência)
1	-	Shimmer (perturbação de amplitude)
1	APQ	Quociente de perturbação de amplitude (Amplitude Perturbation Quotient)
1	PPQ	Quociente de perturbação do pitch (Pitch Perturbation Quotient)
1	LGE	Energia Logarítmica

Tabela A.2: Características de Fonação calculadas pelo DisVoice

Lista dos Exercícios				
ID	Tipo	Nome	Descrição	Ação
682a18de0f4abd379f8a0c4	Atividades de Leitura	Leitura de Texto	A leitura do texto é útil para a melhoria da dicção e para o controle da respiração.	Abrir
682b01b5a0d0c18a0b54d07f	Diadococinésia	Sustentação da vogal A	Este exercício trabalha a produção vocal (qualidade da voz).	Abrir
682b0610a0d0c18a0b54d080	Discurso Espontâneo	Perguntas de Respostas Livres	Útil para estimular estruturação de frases, vocabulário e compreensão.	Abrir
685529dab85826d8faebde79	Repetição de Palavras	Técnica de Rolha	Este exercício trabalha a produção vocal (qualidade da voz).	Abrir
6866e2444f0c70bd81e06b	Repetição de Frases	Alteração de sons	A alterações de sons é útil para estimular a parte Nero frontal da mente humana	Abrir
688236e1a017d4956aeba50e	Repetição de Frases	stdfgdghh	uighuihuihuihiu	Abrir
68823c89a017d4956aeba510	contagem	contar até 50	avaliar a fala indusida	Abrir
68ad95926ccbc71e86c4aac0	Repetição de Frases	Alteração de sons dividido	A alterações de sons é útil para estimular a parte Nero frontal da mente humana	Abrir
68ad96b26ccbc71e86c4aac1	Repetição de Palavras	Técnica de Rolha	Este exercício trabalha a produção vocal (qualidade da voz).	Abrir
Adicionar Exercícios				

Figura A.5: Página da lista dos exercícios, primeira versão

Detalhes do Exercício	
Id do Exercício: 682b01b5a0d0c18a0b54d07f	Tipo do Exercício: Diadococinésia
Nome do Exercício: Sustentação da vogal A	Descrição do Exercício: Este exercício trabalha a produção vocal (qualidade da voz).
Tipo de Processamento: Fonação, Prosódia	Nome do Utilizador: Maria Costa

Passos

Passo 1

Passo 2

Editar

Eliminar

Figura A.6: Página de informação detalhada do exercício, primeira versão

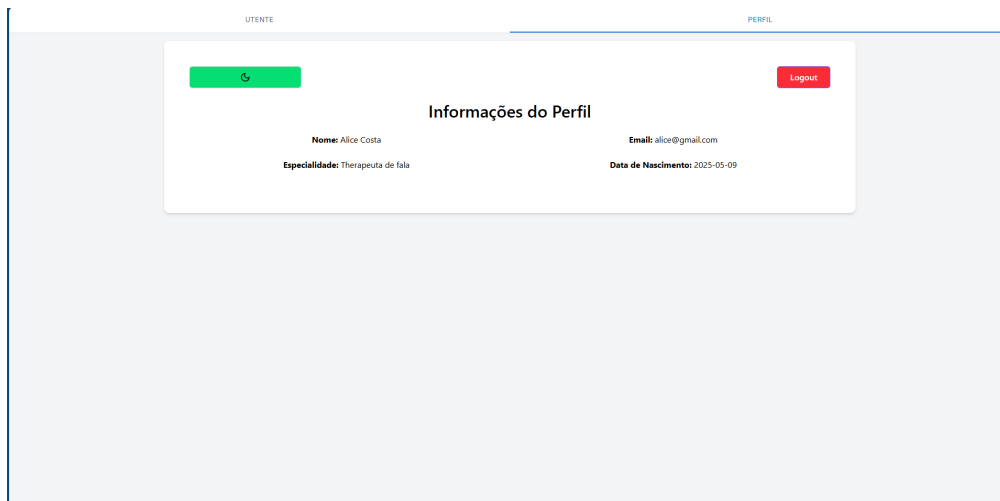


Figura A.7: Página de informação pessoal do terapeuta (Perfil), primeira versão



Figura A.8: Página da lista dos relatórios, primeira versão

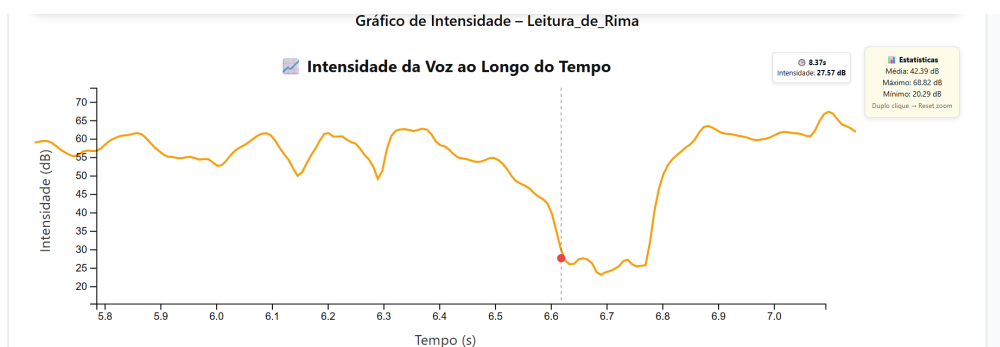


Figura A.9: Visualização gráfica da intensidade ao longo do tempo (animação) página de Prosódia versão 2

Código 2: Função `get_analise_articulacao`: função responsável receber e tratar o pedido do resultado da análise da articulação à base de dados

```
1 @utente_bp.route('/<string:user_id>/analise/articulacao', methods=['GET'])
2 def get_analise_articulacao(user_id):
3     """
4     Get the articulation analysis results for a specific health user by their
5     ↪ id.
6     :param user_id: The id of the health user.
7     :return: JSON response with the articulation analysis results.
8     """
9     token = request.headers.get('Authorization')
10    if not token or not token.startswith("Bearer "):
11        return jsonify({"error": "Token ausente"}), 401
12
13    try:
14        token = token.replace("Bearer ", "")
15        decoded = decode_token(token)
16        therapistId = decoded['user_id']
17    except jwt.ExpiredSignatureError:
18        return jsonify({"error": "Token expirado"}), 401
19    except jwt.InvalidTokenError:
20        return jsonify({"error": "Token inválido"}), 401
21
22    health_user = utente_model.get_health_user_by_id(user_id)
23    if not health_user:
24        return jsonify({"error": "Utente não encontrado"}), 404
25
26    casa_viva_user = user_model.get_user_by_email(health_user['email'])
27
28    if not casa_viva_user:
29        return jsonify({"error": "Utente não corresponde ao utilizador da casa
30        ↪ viva"}), 404
31
32    analysis_results =
33    ↪ result_model.get_result_by_user_and_processingtype(casa_viva_user['_id'], 'articulation')
34
35    if not analysis_results:
36        return jsonify({"error": "Resultados de análise não encontrados"}), 404
37
38    if isinstance(analysis_results, Cursor):
39        analysis_results = list(analysis_results)
40
41    return jsonify(analysis_results), 200
```

Código 3: Função `convert_to_json`: função para converter dataframe em JSON personalizado

```
1     def convert_to_json(self,df, static = False):
2         documento = {}
3         i = -1
4         # Iterar pelas linhas do DataFrame
5         for _, linha in df.iterrows():
6             i +=1
7             for coluna in df.columns: # Iterar pelas colunas
8                 if static == True:
9                     if str(linha[coluna]) != '0.0':
10                        documento[coluna] = linha[coluna]
11                 else:
12                     if i == 0:
13                         if str(linha[coluna]) != '0.0':
14                             documento[coluna] = [linha[coluna]]
15                         else:
16                             documento[coluna] = []
17                     else:
18                         if str(linha[coluna]) != '0.0':
19                             documento[coluna].append(linha[coluna]) #
20                             ↪ Adicionar chave (coluna) e valor
21
22         return documento
```

Código 4: Função `record_vad`: responsável pela gravação de áudio com detecção de atividade de voz (VAD)

```
1 def record_vad(self):
2     try:
3         self.configAudio_v2()
4         start_time = 0
5         start = 0
6         print("* recording")
7         while start != 77:
8             audio_chunk = self.stream.read(self.CHUNK_SIZE,
9                 ↪ exception_on_overflow=False)
10
11             if isinstance(audio_chunk, bytes):
12                 self.frames.append(audio_chunk)
13                 is_speech = self.vad.is_speech(audio_chunk, self.RATE2)
14                 if is_speech:
15                     start = 0
16                 else:
17                     if start == 0:
18                         start_time = time.time()
19                         start = 1
20                     if (time.time() - start_time) > 5:
21                         print("Já se passaram {seg:.0f} segundos em
22                             ↪ silencio".format(seg = (time.time() -
23                             ↪ start_time) ))
24                         start = 77
25                         print("* done recording")
26             else:
27                 print("Frame inválido.")
28         except KeyboardInterrupt:
29             print("Detecção de voz interrompida.")
30         finally:
31             self.finishAudio()
32             self.saveAudio_v2()
```

Código 5: Função `saveAudio_v2`: responsável por armazenar o áudio capturado em formato `.wav`

```
1 def saveAudio_v2(self):
2     if not os.path.exists(self.audioPath):
3         os.makedirs(self.audioPath)
4
5     wf = wave.open(self.audioPath, "wb")
6     wf.setnchannels(self.CHANNELS)
7     wf.setsampwidth(self.audio.get_sample_size(pyaudio.paInt16))
8     wf.setframerate(self.RATE2)
9     wf.writeframes(b''.join(self.frames))
10    wf.close()
```

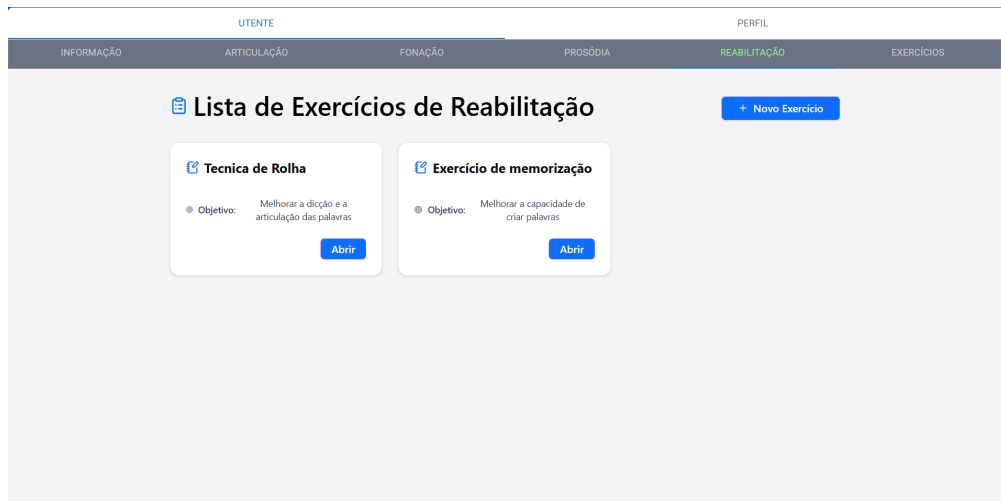


Figura A.10: Página de Exercícios de Reabilitação

N	Descrição
	Características baseadas em F_0 (Média, Desvio Padrão, Máx., Mín., Assimetria, curtosis)
6	F_0 -contorno
6	Inclinação de uma estimativa linear de F_0 para cada segmento sonoro
6	MSE de uma estimativa linear de F_0 para cada segmento sonoro
6	F_0 no primeiro segmento sonoro
12	F_0 no último segmento sonoro
	Características baseadas em Energia (Média, Desvio Padrão, Assimetria, curtosis)
4	Contorno de energia para segmentos sonoros
4	Inclinação de uma estimativa linear do contorno de energia para segmentos V
4	MSE de uma estimativa linear do contorno de energia para o segmento V
6	Energia no primeiro segmento sonoro + (Máx, e Mín)
6	Energia no último segmento sonoro + (Máx, e Mín)
4	Contorno de energia para segmentos não sonoros
4	Inclinação de uma estimativa linear do contorno de energia para segmentos U
4	MSE de uma estimativa linear do contorno de energia para segmentos U
6	Energia no primeiro segmento surdo + (Máx e Mín)
6	Energia no último segmento surdo + (Máx e Mín)
	Características baseadas em Duração (Média, Desvio Padrão, Máx.,Mín., Assimetria, curtosis)
1	Taxa de voz Número de segmentos sonoros por segundo
6	Duração da voz
6	Duração do surdo (silêncio)
6	Duração das pausas
6	Razões de duração Pausa/(Voz+Sem voz), Pausa/Sem voz, Sem voz/(Voz+Sem voz), Sonorizado/(Voz+Sem voz), Sonorizado/Pausa, Sem voz/Pausa

Tabela A.3: Características estáticas de prosódia calculada pelo DisVoice

N	Acrónimo	Descrição
1	-	Duração do segmento sonoro
6	-	Coefficientes do polinómio de Lagrange de 5 graus para modelar o contorno F_0
6	-	Coefficientes do polinómio de Lagrange de 5 graus para modelar o contorno de energia

Tabela A.4: Características dinâmicas de prosódia calculadas pelo DisVoice

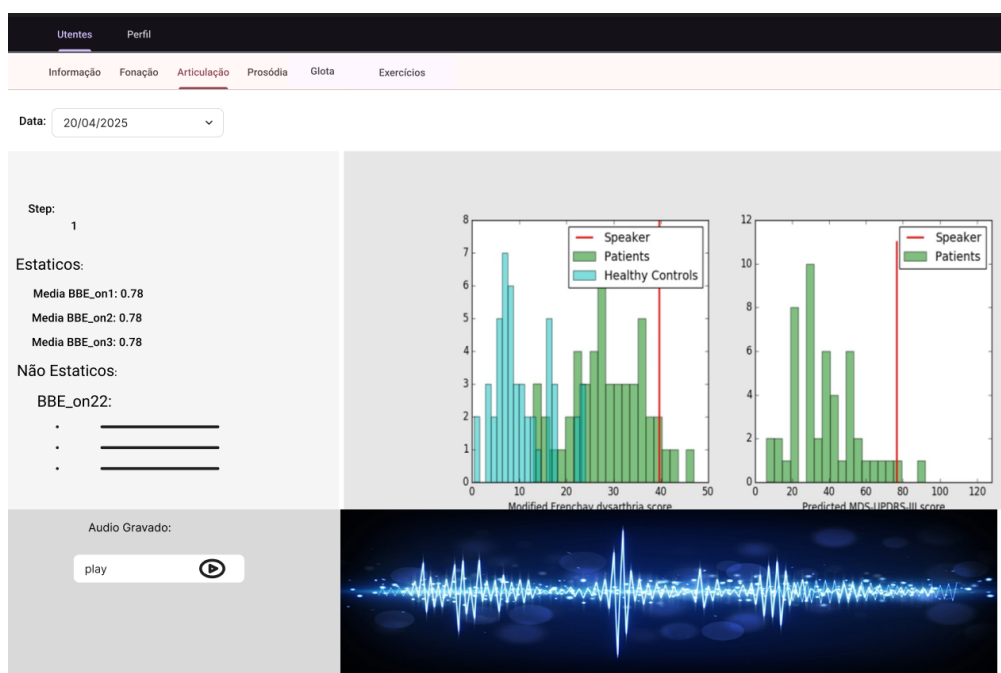


Figura A.11: Prototipagem da página de análise de articulação no dashboard.

Suporte à Avaliação concetual

B.1 PRIMEIRA AVALIAÇÃO

B.1.1 Apresentação com instruções para o(a) avaliador(a)

Terapia da fala remota para envelhecimento ativo em casa

Teste concetual

1

contexto

- Esta investigação é feita no âmbito do projeto Casa Viva +,
 - Colaboração da UA, DLI, Rovisco Pais, Inovadomus
- Objetivo: novas soluções para uma casa inteligente incluindo na área fala, linguagem e comunicação

2

Objetivo

- Desenvolver uma solução/sistema capaz de recolher, armazenar e analisar fala e linguagem
- Para apoiar a avaliação das capacidades comunicativas, nomeadamente a sua expressão e compreensão.

3

Apresentação do sistema

- O Sistema esta divido em duas partes:
 - Recolha e análise de voz [Para o "Paciente"]
 - Com interação por voz, através de um assistente
 - Visualização dos resultados das análise e gestão dos seus pacientes [Para o Terapeuta]
 - Usando um dashboard

4

Recolha e Análise - Funcionalidades

- Atualmente é possível fazer as seguintes tarefas:
 - Executar testes para análise de capacidade comunicativa
 - Suspender o teste para continuar noutra altura.
 - Informação ao utilizador (quem executou os testes) após o exercício

5

Visualização – Funcionalidades principais

- No dashboard é possível:
 - Adicionar e gerir o utente (Paciente)
 - Adicionar exercicios personalizado para o utente
 - Visualizar os resultados das análises do utente
 - Escrever e gerir relatórios

6

Recolha e análise - Explicação da utilização

- Inicializar e Efetuar login para poder executar as funcionalidades
 - Use login: email: maria@gmail.com e passe: 12345678
- A interação é por voz

Funcionalidade	Frase
Executar exercícios	Quem falar exercício de (tipo de exercício)
	Como estão as minhas capacidades de comunicação?
	Quem falar de análise a minha comunicação.
Pistas	Quem continuar mais pistas
	Podemos fazer uma pista e continuar mais pistas?
Ver o relatório	Quem ver o relatório das análises
	Não sigam relatório para ver?

7

Recolha e análise - Instruções

- Estando o sistema a correr, esperar as instruções
- Clicar na janela do assistente (esquerda) para poder interagir com o sistema por voz
- Antes de começar a pronunciar o seu comando é necessário pronunciar a palavra: "Casa (viva)" e só começar a falar quando o microfone muda de cor para verde.
- Obs.: As vezes o assistente não consegue reconhecer o input sonoro, por isso é aconselhado falar um pouco alto e repetir caso seja necessário. E atualizar as duas páginas: F5.

8

Visualização – Instruções para Terapeuta

- Aceder o URL: <http://localhost:5173/>
- Fazer login com este dados:
 - o email: maria@gmail.com
 - o password: Amor@saude24
- Fazer as tarefas, navegando entre as janelas.

9

Tarefas , parte 1 (como Terapeuta)

- Registe um novo utente com os seguintes dados no dashboard:
 - o Nome: Maria; email: maria@gmail.com; número de utente: 904885123
 - o Morada: Albergaria Velha; data de nascimento: 12-04-1955; Observação: Mordorá da casa Viva.
- Passos:
 - o Após fazer o login e na aba Utente clique em Adicionar Utente

10

Tarefas a ser executada(utlizador/utente)

- Peça ao assistente para analisar as capacidades de comunicação.
- Passos:
 - o Dê: Casa viva.
 - o Após o sinal do microfone dê: Como estão as minhas capacidades de comunicação?
 - o Segue as instruções dadas e faz os exercícios.
 - o Após receber a mensagem de termino de análise, dê: Próximo exercício, por favor.
 - o E segue as instruções

11

Tarefas a ser executada(Terapeuta) Parte 1

- Visualize os dados de articulação, prosódia e de fonação, análise os mesmos e escreva um pequeno relatório/conclusão da análise ao utente e visualize-o no final.
- Passos:
 - o Na aba Utente, clique em Ador
 - o Em seguida navegue até a página de Articulação
 - o Veja os dados, analise-os.
 - o Depois navegue até a página Prosódia e analise os dados
 - o Depois navegue até a página Fonação e analise os dados
 - o Em seguida volte para aba informações e clique em escrever o relatório e preencha os dados
 - o No final submeta:
 - o Depois clique em ver Relatório

12

Tarefas a ser executada, parte 2

- Adicione um exercício de avaliação de articulação
- Sugestão:
 - Articulação:
 - Tipo de Exercício: Repetição de palavras; Nome do exercício: Palavras...; Modo de uso: usar o exercício como está (pode personalizar caso queira)
- Passos:
 - Abra o utilizador Pedro Durval
 - Em seguida clica em aba Exercícios
 - Por fim clica em Adicionar Exercício, preenche os dados e submete.

13

Tarefas a ser executada, Parte 3

- Adicione um exercício de avaliação de prosódia e de fonação.
- Sugestão:
 - Prosódia e fonação:
 - Tipo de exercício: Técnica de leitura; Nome: Leitura digital; Descrição: Leitura digital ajuda na análise da entoação prosódica. Tipo de processamento: Prosódia e fonação;
 - Título: Teste: Intuição: Lento e lento o mais rápido que puderes. Cx: Leitura do poema luto
 - Texto:
Orem: que fôlego ao mundo
Tudo que escrevo, Não.
Eu imagino como
Com a imaginação.
Não sou o completo.
- Passos:
 - Abra o utilizador Pedro Durval
 - Em seguida clica em aba Exercícios
 - Por fim clica em Adicionar Exercício, preenche os dados e submete.

14

Tarefas a ser executada(Utilizador)

- Após terminar as tarefas como o terapeuta, peça ao assistente para mostrar o relatório
- Passos:
 - Diz: Casa viva
 - Após o sinal do microfone diz: Quero ver o relatório das análises

15

- Fim das tarefas

16

4 Registo do Utente

- Informações relevantes estão disponíveis no registo do utente?
 - R: ☐ Sim ☒ Não
- Escala de avaliação: ☐ Insuficiente ☐ Incompleto ☐ Normal ☒ Completo ☐ Muito Completo
- Que dados deveriam ser incluídos e ainda não estão presentes? Campo aberto para resposta escrita
 - R:

17

3 Exercícios

- Os exercícios são intuitivos e bem estruturados?
 - R: ☐ Sim ☒ Não
- Escala de avaliação: ☐ Muito confuso ☐ Confuso ☐ Normal ☒ Claro ☐ Muito Claro
- Sugestões de melhoria na secção de exercícios: Campo aberto para resposta escrita
 - R:

18

Slide 13

NA1 Abra o utilizador X

Nuno Almeida; 2025-07-21T14:39:32.137

NA2 REVER...

Nuno Almeida; 2025-07-21T14:44:49.014

Slide 14

NA1 REVER

Nuno Almeida; 2025-07-21T14:44:59.074

Utilidade das Informações no Dashboard

1

Utilidade das Informações no Dashboard

• As informações apresentadas são úteis para analisar as capacidades de comunicação:

◦ Articulação

◦ Fonologia

◦ Prosódia

• Escala de avaliação:

1

Nada útil

2

Pouco útil

3

Útil

4

Muito útil

5

Extremamente útil

• Quais parâmetros fazem mais falta?

Campo aberto para resposta escrita

◦ R:

19

Visualização Gráfica

2

Visualização Gráfica

• A visualização gráfica é clara e útil?

◦ R:

• Escala de avaliação:

1

Muito fraca

2

Fraca

3

Boa

4

Muito Boa

5

Excelente

• O que pode ser melhorado?

Campo aberto para resposta escrita

◦ R:

20

6 Assistente Virtual

6

Assistente Virtual

Foi fácil iniciar os exercícios com o assistente?

◦ R:

• Escala de avaliação:

1

Muito difícil

2

Difícil

3

Normal

4

Fácil

5

Muito Fácil

• O que pode ser melhorado no assistente?

Campo aberto para resposta escrita

◦ R:

• As instruções dadas pelo assistente foram compreensíveis e bem apresentadas?

◦ R:

• Escala de avaliação:

1

Nada claro

2

Pouco Confuso

3

Normal

4

Claro

5

Muito Claro

21

5 Relatório ????

5

Relatório ????

• O relatório é claro na escrita e visualização?

◦ R:

• Escala de avaliação:

1

Muito Pouco claro

2

Pouco claro

3

Normal

4

Claro

5

Muito Claro

• Sugestões de melhoria no relatório (escrita + visualização):

Campo aberto para resposta escrita

◦ R:

22

7 Comentários Finais

7

Comentários Finais

Considerações gerais sobre a experiência de uso da aplicação:

Campo aberto para resposta escrita

◦ R:

23

B.1.2 Questionário de Avaliação

Teste de Conceito

Através deste questionário, pretende-se avaliar a **eficácia, clareza e funcionalidade da aplicação** do ponto de vista do utilizador, reunindo sugestões valiosas para o seu aprimoramento contínuo.

Os dados recolhidos contribuirão diretamente para tornar esta solução mais intuitiva, acessível e alinhada com as necessidades reais de avaliação clínica.

* Indica uma pergunta obrigatória.

1. Nome *

Avançar para a pergunta 5

Criação/Definição de novos exercícios

Nesta secção pretendemos ter a sua opinião sobre a criação exercícios

2. Os exercícios são intuitivos? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Muito confuso
☐ Confuso
☐ Normal
☐ Claro
☐ Muito Claro

3. Os processos de criação dos exercícios são bem estruturados? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mal Estruturados
☐ Confuso
☐ Normal
☐ Bem Estruturados
☐ Muito Bem Estruturados

4. Sugestões de melhoria na secção de exercícios: Campo aberto para resposta escrita

Avançar para a pergunta 10

Execução dos exercícios (Simulando o Utilizador)

Nesta secção pretendemos obter a sua opinião sobre a execução dos exercícios

5. Foi fácil iniciar os exercícios com o assistente? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Muito difícil
☐ Difícil
☐ Normal
☐ Fácil
☐ Muito Fácil

6. As instruções dadas pelo assistente foram compreensíveis? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Incompreensível
☐ Pouco Compreensível
☐ Normal
☐ Compreensível
☐ Muito Compreensível

7. As instruções dadas pelo assistente foram bem apresentadas? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mal Apresentadas
☐ Confuso
☐ Normal
☐ Bem Apresentadas
☐ Muito bem Apresentadas

8. Os principais problemas *

9. O que pode ser melhorado no assistente(Recolha e Analise de dados)?
Campo aberto para resposta escrita

Avançar para a pergunta 10

Resultados das análises

10. As informações de Articulação apresentadas são úteis para analisar as capacidades de comunicação? *

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

11. As informações de Fonação apresentadas são úteis para analisar as capacidades de comunicação? *

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

12. As informações de Prosódia apresentadas são úteis para analisar as capacidades de comunicação? *

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

13. Quais os resultados das análises são mais uteis? Campo aberto para resposta escrita

14. **Que parâmetros estão em falta no sistema para análise das capacidades de comunicação?** Campo aberto para resposta escrita

Avançar para a pergunta 15

Visualização/Dashboard

15. **Clareza da visualização gráfica.** *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Muito confuso
☐ Confuso
☐ Normal
☐ Claro
☐ Muito Claro

16. **Utilidade da visualização gráfica.** *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Nada útil
☐ Pouco útil
☐ Útil
☐ Muito útil
☐ Extremamente útil

17. **O que pode ser melhorado na visualização gráfica?** Campo aberto para resposta escrita

Ter em conta o adequação do tipo do gráfico e aspeto relacionado com os gráficos em si.

18. **O que pode ser melhorado no Dashboard (Visualização de dados)** Campo aberto para resposta escrita

Ter em conta questões de organização do dashboard na sua totalidade.

Avançar para a pergunta 2

Sobre o sistema em Geral

19. **Este sistema poderá ser útil para a Terapia da fala?** *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Nada útil
☐ Pouco útil
☐ Útil
☐ Muito útil
☐ Extremamente útil

20. Pontos Fracos

21. Pontos Fortes

22. Sugestões de melhoria

23. **Comentários gerais sobre a experiência de uso da aplicação:** Campo aberto para resposta escrita

Google Formulários

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

B.2 SEGUNDA AVALIAÇÃO

B.2.1 Apresentação com instruções para o(a) avaliador(a)

Terapia da fala remota para envelhecimento ativo em casa

Avaliação do protótipo

1

contexto

- Esta investigação é feita no âmbito do projeto Casa Viva +,
 - Colaboração da UA, OLI, Rovisco Pais, Inovadomus
- Objetivo: novas soluções para uma casa inteligente incluindo na área fala, linguagem e comunicação
 - Para apoiar a avaliação das capacidades comunicativas, nomeadamente a sua expressão e compreensão.

2

Objetivo do Teste

- Avaliar a nova versão do sistema capaz de recolher, armazenar e analisar fala e linguagem.

3

Apresentação do sistema

- O Sistema esta dividido em duas partes:
 - Recolha e análise de voz [Para o "Paciente"]
 - Com interação por voz, através de um assistente
 - Visualização dos resultados das análise e gestão dos seus pacientes [Para o Terapeuta]
 - Usando um dashboard

4

Visualização – Funcionalidades principais

- No dashboard é possível:
 - Adicionar e gerir o utente (Paciente)
 - Adicionar exercicios personalizado para o utente
 - Citar planos de exercicios de reabilitação ou melhoria para o utente (Novo)
 - Visualizar os resultados das análises do utente,...
 - Escrever e gerir relatórios

5

Visualização – Instruções para Terapeuta

- Aceder o URL: `http://localhost:5173/`
- Fazer login com este dados:
 - email: `glucas@gmail.com`
 - password: `Amor@saude24`
- Fazer as tarefas, navegando entre as janelas.

6

Tarefas a ser executada

- Explore segunda versão do Dashboard
- Passos:
 - Faz o login com as seguintes credenciais:
 - Email: `glucas@gmail.com` Palavra-passe: `Amor@saude24`
 - Navegues entre as abas.

7

Tarefas a ser executada(Terapeuta) Tarefa1

- Veja os resultados detalhados do f1 e f2 da utente Maria Costa do dia 07-08-2025
- E Compara num só gráfico os resultados do f1 e f2 da primeira e última análise da utente Maria Costa

Passos:

No aba 1 (tarefas) clicar em Abrir

8

Tarefas a ser executada, Tarefa 2

- Veja o **valor máximo do jitter** do exercício Leitura de Rima do dia 17-09-2025
- Veja com que **frequência** houve uma **variabilidade do Shimmer** no intervalo em que o seu **valor foi máximo**, no exercício a.
- Compare o **tempo máximo de fonação** dos exercícios "Leitura de Rima" e "a".

Passos:

- Abra a página de Fonação
- Selecione a data 17-09-2025
- Passe o rato nos gráficos do parâmetro que se quer analisar
- Veja as informações data pelo tooltip

9

Tarefas a ser executada, Tarefa 3, parte 1

- Veja o **valor mínimo do f0** e em que **tempo** ocorreu este valor, no exercício **Leitura de Rima** no dia 12-09-2025
- Veja em que **tempo** houve **maior intensidade na voz** do utente no exercício Leitura de Rima no dia 12-09-2025

OBS:

É possível fazer zoom no gráfico da intensidade e navegar com o rato nos dois gráficos.

10

Tarefas a ser executada, Tarefa 3, parte 2

- Veja o **número de sílabas faladas** e a **duração média da pausa** feita pelo utente no dia 12-09-2025
- Veja os **gráficos gerados pelo sistema** e ouça o **áudio gravado** do exercício Leitura de Rima no resultado de fonação no dia 12-09-2025

Passos:

- Abra a página de Prosódia
- Veja os dados na tabela

11

Tarefas a ser executada, Tarefa 4

- Adicione um **exercício de reabilitação**, adicionando uma **imagem**.

Passos:

- Abra a página de Reabilitação
- Selecione Novo Exercício
- Preenche os dados e adicionar a imagem
- Salva o exercício

12

14/10/2025



13

4

B.2.2 Questionário de Avaliação

Avaliação do protótipo

Através deste questionário, pretende-se avaliar a **eficácia, clareza e funcionalidade da aplicação** do ponto de vista do utilizador, reunindo sugestões valiosas para o seu aprimoramento contínuo.

Os dados recolhidos contribuirão diretamente para tornar esta solução mais intuitiva, acessível e alinhada com as necessidades reais de avaliação clínica.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Nome *

Resultados da análise

Nesta secção pretendemos ter a sua opinião sobre a apresentação dos resultados

2. Os Valores de f1 e f2 estão bem estruturados no espaço acústico *

1	2	3	4	5	6	7

3. O modulo de comparação é útil para a análise de dados de f1 e f2. *

1	2	3	4	5	6	7

4. Sugestões de melhoria na secção do Resultado de Articulação: Campo aberto para resposta escrita

5. A visualização dos valores de Jitter, Shimmer e f0 é útil. *

1	2	3	4	5	6	7

6. A visualização dos valores de Jitter, Shimmer e f0 é adequado *

1	2	3	4	5	6	7

7. Sugestões de melhoria na secção do Resultado de Fonação: Campo aberto para resposta escrita

8. A interação com o gráfico de linha do f0 e intensidade da voz facilita a análise desses dados? *

1	2	3	4	5	6	7

9. Os dados apresentados na tabela "Métricas de Velocidade e Fluência da Fala" são úteis para analisar as capacidades de comunicação? *

1	2	3	4	5	6	7

10. Sugestões de melhoria na secção do Resultado de Prosódia: *Campo aberto para resposta escrita*

11. Os gráficos da extraídos pelo sistema são úteis para analisar as capacidades de comunicação? *

1	2	3	4	5	6	7

12. A apresentação dos áudios gravados dos exercícios são úteis para analisar as capacidades de comunicação? *

1	2	3	4	5	6	7

13. Que parâmetros estão em falta no sistema para análise das capacidades de comunicação? *Campo aberto para resposta escrita*

Exercícios de Reabilitação

Nesta seção pretendemos obter a sua opinião sobre os exercícios de reabilitação

14. Os campos usados na criação dos exercícios de reabilitação são úteis para processo de reabilitação? *

1	2	3	4	5	6	7
						

15. Sugestões de melhoria na secção de exercícios de reabilitação: Campo aberto para resposta escrita

Visualização/Dashboard

16. **Clareza da visualização gráfica. ***

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Muito confuso
- ☐ Confuso
- ☐ Normal
- ☐ Claro
- ☐ Muito Claro

17. **Utilidade da visualização gráfica. ***

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Nada útil
- ☐ Pouco útil
- ☐ Útil
- ☐ Muito útil
- ☐ Extremamente útil

18. **O que pode ser melhorado na visualização gráfica?** *Campo aberto para resposta escrita*

Ter em conta o adequação do tipo do gráfico e aspeto relacionado com os gráficos em si.

19. **O que pode ser melhorado no Dashboard (Visualização de dados)** *Campo aberto para resposta escrita*

Ter em conta questões de organização do dashboard na sua totalidade.

Sobre o sistema em Geral

20. Como terapeuta usarias esta aplicação? *

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Talvez

☐ Não

21. Pontos Fracos da segunda versão

22. Pontos Fortes da segunda versão

23. Sugestões de melhoria

24. Comentários gerais sobre a experiência de uso da aplicação: *Campo aberto para resposta escrita*

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

Google Formulários

